

بسم الله الرحمن الرحيم
(وقل رب زدني علما)
صدق الله العظيم

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفهماً، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

مقدمة

تعتبر مواصفة **ASTM C138** من أهم المواصفات المستخدمة في مجال الخرسانة الجاهزة وضبط الجودة، حيث تختص بتحديد كثافة الخرسانة الطازجة (الوزن الحجمي)، والإنتاجية، ومحتوى الهواء بالطريقة الوزنية. وتساعد هذه المواصفة في التأكد من مطابقة الخرسانة للتصميم المعتمد، ومراجعة كفاءة الخلط، والتحقق من الكميات الفعلية للمواد المستخدمة داخل المتر المكعب من الخرسانة، بالإضافة إلى اكتشاف مشاكل الدمك أو زيادة الهواء أو أخطاء المعايير في محطة الخلط.

يعتمد هذا الاختبار على قياس وزن حجم معلوم من الخرسانة الطازجة، ثم استخدام مجموعة من المعادلات القياسية لحساب:

- الكثافة الفعلية للخرسانة.
- الإنتاجية الفعلية للخلطة.
- محتوى الأسمنت الفعلي.
- نسبة الهواء داخل الخرسانة.

وتعد نتائج هذا الاختبار من النتائج الأساسية التي يعتمد عليها مهندس الجودة وفني المعمل في تقييم جودة الخرسانة أثناء التنفيذ بالموقع أو داخل محطة الخلط.

الهدف من الملف

تم إعداد هذا الملف بهدف:

- تبسيط مواصفة **ASTM C138** بأسلوب واضح وسهل الفهم.
- ترجمة جميع البنود ترجمة علمية دقيقة.
- شرح كل بند بطريقة عملية مبسطة.
- ربط المواصفة بالتطبيق الفعلي داخل الموقع والمعمل.
- تقديم أمثلة عملية تساعد على فهم الحسابات والخطوات بسهولة.
- توضيح الأخطاء الشائعة التي تؤثر على النتائج وكيفية تجنبها.

محتويات الملف

يحتوي الملف على:

- ترجمة كاملة لبنود المواصفة.
- شرح تفصيلي لكل بند.
- شرح الأجهزة والأدوات المستخدمة.
- توضيح خطوات الاختبار عملياً.
- شرح الرموز والمعادلات الحسابية.
- أمثلة تطبيقية واقعية.
- جداول المواصفة مترجمة ومنسقة.
- ملاحظات مهمة خاصة بالدقة والمعايرة والسلامة.
- خلاصة مبسطة لكل جزء لتثبيت الفهم.

أهمية الاختبار

- تكمن أهمية اختبار الكثافة والإنتاجية ومحتوى الهواء في:
- التأكد من مطابقة الخرسانة للتصميم.
- كشف أخطاء المعايير بمحطة الخلط.
- التأكد من نسب المواد داخل الخلطة.
- تقييم جودة الدمك والتشغيلية.
- اكتشاف الزيادة أو النقص في الهواء المحبوس.
- تقليل مشاكل المقاومة والتعشيش والانفصال الحبيبي.

اخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air Content (Gravimetric) of Concrete¹

طريقة الاختبار القياسية لتحديد الكثافة (الوزن الحجمي)، الإنتاجية، ومحتوى الهواء (بالطريقة الوزنية) للخرسانة.

1. Scope*

1.1 This test method covers determination of the density (see **Note 1**) of freshly mixed concrete and gives formulas for calculating the yield, cement content, and air content of the concrete. Yield is defined as the volume of concrete produced from a mixture of known quantities of the component materials.

م³، تأخذ عينة وتملأ الوعاء وتوزن وتطلع الكثافة الفعلية ٢٢٨٠ كجم/م³ يبقى الإنتاجية تساوي ٢٣٣٠ على ٢٢٨٠ تساوي ١,٠٢٢ م³ يعني وحدة الخلط بترمي زيادة ٢٢ لتر في كل متر وده معناه إن فيه هواء زيادة أو موادك فيها مشكلة، وتقدر ترد تحسب محتوى الأسمنت الفعلي تضرب ٣٥٠ في ١ وتقسم على ١,٠٢٢ يطلع ٣٤٢,٥ كجم/م³ فانت كده ناقص ٧,٥ كجم أسمنت في المتر وده يآثر على الإجهاد، لو كنت معملتش الاختبار ده ومشيت على الورق هتفضل فاكرك إنك بتخط ٣٥٠ كجم بينما الواقع ٣٤٢,٥ وتيجي بعد ٢٨ يوم تلاقي الكسر مش محقق وتقعده تلف حوالين نفسك.

الخلاصة
الاختبار ده بتاع الخرسانة الطازجة بس، وبيترجم أوزانك لكثافة وإنتاجية وأسمنت وهوا، ودقته بتبدأ من دقة معايرة وحدة الخلط.

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the standard.

البند رقم ١,٢ الترجمة
القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي SI أو بوحدات البوصة-رطل تعتبر كل منها قياسية على حدة. القيم المذكورة في كل نظام قد لا تكون مكافئة تماماً لبعضها، لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر. دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم مطابقة للمواصفة.

البند رقم ١,٢ الشرح
يا هندسة البند ده بيعيميك من اللخبطه اللي بتحصل في الوحدات وبيقولك اختار طريق واحد وامشي عليه للآخر يا تشتغل متري يا تشتغل إنجليزي متخلطش بينهم، والسبب إن التحويل بين النظامين مش دائماً بيطلع رقم نضيف والمواصفة لما حطت الأرقام في كل نظام عملت تقريب عشان تناسب المقاسات القياسية بتاعته يعني وعاء ال ٠,٠٠٧ م³ في المتري هتلاقية ٠,٢٥ قدم³ في الإنجليزي ولو حولت بالملي مش هيديك نفس الرقم بالظبط وهيبقى فيه فرق بسيط، الفرق ده مع التجميع والضرب في المعادلات

البند رقم ١,١ الترجمة
طريقة الاختبار دي بتغطي تحديد كثافة الخرسانة الطازجة وبتديك المعادلات اللي تحسب منها الإنتاجية ومحتوى الأسمنت ومحتوى الهواء في الخرسانة. الإنتاجية متعرفة على إنها حجم الخرسانة الناتج من خلطة معموله بكميات معروفة من المواد المكونة.

البند رقم ١,١ الشرح
يا هندسة البند ده بيعطلك حدود الملعب وبيقولك إن الاختبار ده معمول مخصوص للخرسانة وهي لسه طازة قبل ما تشك يعني متجيش تعمله على خرسانة ناشفة وتقول النتائج مش منطقية، والهدف الأساسي مش بس إنك تعرف المتر المكعب وزنه كام لا ده كمان بيديك أدوات رياضية جاهزة عشان تطلع الإنتاجية وتتأكد إن وحدة الخلط بترمي الحجم اللي انت صممته فعلاً مش أقل وتخسر فلوس ولا أكثر ويبقى عندك ضعف في الخلطة، وكمان بتعرف منه محتوى الأسمنت الفعلي في المتر المكعب لأن لو وحدة الخلط فيها مشكلة في المعايرة هتكشفها من هنا، ونفس الكلام على الهواء المحبوس اللي ممكن ييوظ المقاومة لو زاد عن حده، وأهم كلمة في البند هي كميات معروفة يعني لازم تكون وازن كل حاجة بالجرام ومسجل رطوبة الركام قبل ما تبدأ لأن لو أرقام المدخلات بتاعتك مضروبة كل الحسابات اللي بعد كده هتبقى ديكور على الورق ومالهش قيمة.

مثال عملي
عملت خلطة في محطة الخلط والمفروض المتر المكعب فيه ٣٥٠ كجم أسمنت و٧٠٠ كجم رمل و١١٠٠ كجم سن و١٨٠ لتر مياه يعني الوزن الكلي ٢٣٣٠ كجم وده نظرياً يعمل ١

هيكبر ويطلعك بره السماحية وتسقط العينة بسبب حسابات مش بسبب الخرسانة نفسها، وعشان كده لو تقريرك بالكيلو والمتر المكعب كمل كل حاجة متري من حجم الوعاء لوزن العينة للحسابات، ولو الاستشاري طالب رطل وقدم مكعب يبقى تحول كل المدخلات من الأول وتشتغل إنجليزي صافي، إنما تاخذ حجم الوعاء بالتر وتقسّم على وزن بالرطل هتطلع كثافة مضروبة وتلبس في الموقع.

مثال عملي

عندك وعاء معايرة حجمه في النظام المتري 0.007 م^3 بالظبط وفي الإنجليزي 0.25 قدم^3 ، مليته خرسانة ووزنها طلع 16.1 كجم يبقى الكثافة بالمتر 16.1 على 0.007 تساوي 2300 كجم/ م^3 وده رقم تمام، لو جيت تخلط وتحول الوزن لرطل يبقى 16.1 في 2.20462 يساوي 35.49 رطل وتقسّمه على 0.25 قدم 3 يطلع 141.96 رطل/قدم 3 وده برضو صح، الغلط إنك تاخذ 16.1 كجم وتقسّمها على 0.25 قدم 3 على طول تطلع 64.8 وملوش أي معنى، أو تاخذ 35.49 رطل وتقسّم على 0.007 م^3 تطلع 5070 وده رقم خزعلي، فالقاعدة اختار سيستم ثابت عليه من أول وزن الوعاء فاضي لحد ما تكتب النتيجة النهائية ولو حولت في النص هتضرب كل شغلك وتطلع غير مطابق حتى لو الخرسانة زي الفل.

الخلاصة

يا متري للآخر يا إنجليزي للآخر، الخلط بين الوحدات يضرب الحسابات ويخليك غير مطابق حتى لو شغلك سليم.

NOTE 1—Unit weight was the previous terminology used to describe the property determined by this test method, which is mass per unit volume.

الملحوظة رقم ١ الترجمة

الوزن الحجمي Unit weight كان المصطلح المستخدم سابقاً لوصف الخاصية اللي بتحدد بطريقة الاختبار دي، وهي الكتلة لكل وحدة حجم.

الملحوظة رقم ١ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي جاية عشان تفك اللخطة اللي بتحصل بين المهندسين القدام والجدد لأن زمان كنا بنقول على الناتج بتاع الاختبار ده الوزن الحجمي وتلاقيها مكتوبة كده في التقارير القديمة والكود القديم، إنما الصح علمياً إنك بتقيس كتلة مش وزن لأنك بتوزن على ميزان عادي مش بتقيس قوة الجاذبية، فالمواصفة غيرت المصطلح وبقت تقول الكثافة أو Mass per unit volume عشان تبقى أدق وتتماشى مع النظام الدولي، بس خلت الملحوظة دي عشان لو مسكت تقرير من ١٠ سنين ولقيته كاتب $\text{Unit weight} = 2400 \text{ kg/m}^3$ متخضش هو يقصد الكثافة بس بالمصطلح القديم، المهم وانت بتكتب تقريرك الجديد تكتب Density وتكتب الوحدة kg/m^3 عشان تبقى ماشي مع الكود الحالي ومتعملش لخطة للي هيراجع وراك.

مثال عملي

فتحت تقرير قديم لسنة ٢٠١٥ لقيت مكتوب Unit weight of fresh concrete = 2350 kg/m^3 وفتحت تقرير جديد لسنة ٢٠٢٦ لقيت مكتوب Density of fresh concrete = 2350 kg/m^3 ، الاتنين بيتكلموا عن نفس الرقم ونفس الاختبار ونفس المفهوم بس المصطلح اتغير، لو انت بتقارن النتائج متقولش دي حاجة ودي حاجة ثانية لأنك هتخلط نفسك وتفتكر إن فيه اختبارين، ولو الاستشاري عجوز ومتعود على القديم وقالك فين ال Unit weight قوله هي هي ال Density يا هندسة بس الكود حدث المصطلح، ولو انت بتعمل داتا شيت للمحطة اكتب Density عشان تبقى ماشي مع **C138** الإصدار الجديد ومتخليش حد يراجع وراك ويعلق على المصطلح.

الخلاصة

Unit weight هو الاسم القديم للكثافة، الاتنين واحد بس استخدم Density في شغلك الجديد عشان تبقى ماشي مع الكود.

1.3 The text of this test method references notes and footnotes that provide explanatory information. These notes and footnotes (excluding those in tables) shall not be considered as requirements of this test method.

البند رقم ١.٣ الترجمة

نص طريقة الاختبار دي بيشير إلى ملحوظات وحواشي بتقدم معلومات توضيحية. الملحوظات والحواشي دي، باستثناء اللي موجودة في الجداول، لا تعتبر متطلبات إلزامية من طريقة الاختبار دي.

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may cause chemical burns to skin and tissue upon prolonged exposure.²)

البند رقم ١.٤ الترجمة

هذه المواصفة لا تدعي أنها تغطي جميع مخاوف السلامة، إن وجدت، المرتبطة باستخدامها. مسؤولية مستخدم هذه المواصفة هي وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام. تحذير: الخلطات الأسمنتية الهيدروليكية الطازجة مادة كاوية وقد تسبب حروق كيميائية للجلد والأنسجة عند التعرض المطول.

1.5 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

البند رقم ١.٥ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة القياسية الدولية وفقاً للمبادئ المعترف بها دولياً بشأن التوحيد القياسي والتي تم وضعها في قرار المبادئ الخاصة بتطوير المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة TBT التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³

- C29/C29M** Test Method for Bulk Density ("Unit Weight") and Voids in Aggregate
C31/C31M Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field
C143/C143M Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete
C150/C150M Specification for Portland Cement
C172/C172M Practice for Sampling Freshly Mixed Concrete
C173/C173M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Volumetric Method
C188 Test Method for Density of Hydraulic Cement
C231/C231M Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method
C1758/C1758M Practice for Fabricating Test Specimens with Self-Consolidating Concrete

البند رقم ٢,١ الترجمة

الوثائق المرجعية. مواصفات ASTM:

C29/C29M طريقة اختبار الكثافة الظاهرية "الوزن

الحجمي" والفراغات في الركام.

C31/C31M مواصفة تجهيز ومعالجة عينات اختبار الخرسانة في الموقع.

C143/C143M طريقة اختبار الهبوط للخرسانة الأسمنتية الهيدروليكية.

C150/C150M مواصفة الأسمنت البورتلاندي.

C172/C172M مواصفة أخذ عينات الخرسانة المخلوطة حديثاً.

C173/C173M طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة بالطريقة الحجمية.

C188 طريقة اختبار كثافة الأسمنت الهيدروليكي.

C231/C231M طريقة اختبار محتوى الهواء للخرسانة الطازجة بطريقة الضغط.

C1758/C1758M مواصفة تصنيع عينات الاختبار باستخدام الخرسانة ذاتية الدمك.

البند رقم ٢,١ الشرح

يا هندسة البند ده هو الفهرس اللي بيقولك إن اختبار الكثافة والإنتاجية مش شغال لوحده كده، ده مربوط بشبكة مواصفات تانية لازم تبقى عارفها لأنك هتحتاجها قبل أو بعد ما تشتغل، يعني مينفعش تقيس الكثافة وانت مش عارف تاخذ العينة صح يبقى لازم **C172**، ومينفعش تحسب الهواء الوزني وانت مش فاهم إن فيه طريقتين تانيين أدق وهما **C173** و **C231**، وكمان عشان تطلع الكثافة النظرية محتاج كثافة الأسمنت من **C188** وكثافة الركام من **C29**، ولو بتصب مكعبات للكسر مع الاختبار ده يبقى لازم **C31**، ولو شغال خرسانة ذاتية الدمك ليها طريقة تجهيز عينات مختلفة في **C1758**، فالخلاصة البند ده بيقولك متدخلش الاختبار ده أعمي، افتح المواصفات دي وافهمها لأن أي غلطة فيها هتضرب معاك نتائج الكثافة والهواء وتطلع غير منطقية وتقعّد تلف حوالين نفسك، وكل مواصفة هنا ليها

رقم M يعني ليها نسخة متري ونسخة إنجليزي فخليك ثابت على النظام اللي اخترته من الأول.

مثال عملي

جالك خلاطة الموقع وعازي تعمل اختبار كثافة، أول حاجة تفتح **C172** عشان تاخذ العينة صح من نص العربية مش من أول قروانة ولا آخرها لأن ده يدك عينة غير ممثلة، بعدها تقيس الهبوط حسب **C143** عشان تتأكد إن القوام مظبوط لأن لو الخرسانة ناشفة زيادة هتطلع كثافة قليلة وهمية بسبب سوء الدمك، بعددين تملأ الوعاء وتدمك وتوزن حسب **C138** اللي احنا شغالين عليه، ولما تيجي تحسب الهواء الوزني تلاقي النتيجة ٥% وانت مستغرب فتقوم عامل تأكيد بجهاز الضغط حسب **C231** وتطلع ٣,٥% بس فتعرف إن فيه غلطة في كثافة المواد، تراجع **C188** بتاعة كثافة الأسمنت و **C29** بتاعة الركام تلاقي المورد مغير المحجر والكثافة النوعية اتغيرت من ٢,٦٥ ل ٢,٥٨ وانت شغال على القديم، فلو مكننتش عارف المواصفات المرجعية دي كنت هتلبس في تقرير غلط وتتهم المحطة إنها بتلعب في الهواء بينما المشكلة في بياناتك.

الخلاصة

اختبار الكثافة مربوط ب ٩ مواصفات تانية، لازم تاخذ العينة صح وتكون عارف كثافة المواد وتقيس الهبوط، وأي مواصفة منهم لو ضربت تبوظ حساباتك كلها.

3. Terminology

3.1 Symbols:

- A = air content (percentage of voids) in the concrete
C = actual cement content, kg/m³ [lb/yd³]
C_b = mass of cement in the batch, kg [lb]
D = density (unit weight) of concrete, kg/m³ [lb/ft³]
M = total mass of all materials batched, kg [lb] (see Note 3)
M_c = mass of the measure filled with concrete, kg [lb] or
M_m = mass of the measure, kg [lb]
R_y = relative yield
T = theoretical density of the concrete computed on an

Y = yield, volume of concrete produced per batch, m³[yd³]

Y_d = volume of concrete which the batch was designed to produce, m³ [yd³]

Y_f = volume of concrete produced per batch, m³ [ft³]

V = total absolute volume of the component ingredients in the batch, m³ [ft³]

V_m = volume of the measure, m³ [ft³]

يا هندسة البند ده هو القاموس بتاع المواصفة ويحطلك كل الحروف اللي هتشوفها في المعادلات بعد كده عشان متتلخبطش، أهم فرق لازم تحفظه هو بين ال D وال T، ال D دي الكثافة اللي انت بتقيسها بإيدك في الموقع بعد ما تملأ الوعاء وتوزن، إنما ال T دي الكثافة النظرية اللي بتحسبها على الورق من أوزان المواد وكثافتها النوعية وبتفترض إن مفيش هوا خالص، والفرق بينهم هو اللي هيطلعك نسبة الهواء A، كمان خد بالك من الفرق بين Y و Yd، ال Yd ده التصميم يعني المفروض الخلطة تطلع ١ م³، وال Y ده الفعلي اللي طلع من وحدة الخلط بعد الاختبار، وال Ry هي ناتج قسمتهم على بعض عشان تعرف انت كسبان ولا خسران، وبالنسبة لل M دي وزن كل حاجة دخلت الخلاطة أسمنت ورمل وسن ومياه وإضافات كله على بعضه، وال Mc وال Mm دول بتوع الوعاء واحد وهو مليون والثاني وهو فاضي عشان تطرح وتجييب وزن الخرسانة بس، وكل رمز ليه وحدتين متري وإنجليزي فاختر سبستم واحد زي ما قولنا في بند ١,٢.

الخلاصة

الرموز دي هي لغة المعادلات الجاية، احفظ الفرق بين D الفعلي و T النظري، وبين Y الفعلي و Yd التصميم، واثبت على نظام وحدات واحد عشان حساباتك تطلع سليمة.

البند رقم ٣,١ الترجمة

المصطلحات. الرموز:

A = محتوى الهواء نسبة الفراغات في الخرسانة

C = محتوى الأسمنت الفعلي، كجم/م³ [رطل/ياردة³]

Cb = كتلة الأسمنت في الخلطة، كجم [رطل]

D = كثافة الخرسانة الوزن الحجمي، كجم/م³ [رطل/قدم³]

M = الكتلة الكلية لكل المواد في الخلطة، كجم [رطل]

انظر ملحوظة ٣

Mc = كتلة الوعاء المملوء بالخرسانة، كجم [رطل] أو Mm

= كتلة الوعاء فارغ، كجم [رطل]

Ry = الإنتاجية النسبية

T = الكثافة النظرية للخرسانة محسوبة على أساس خالي من الهواء

Y = الإنتاجية، حجم الخرسانة الناتج لكل خلطة، م³ [ياردة³]

Yd = حجم الخرسانة اللي الخلطة متصممة تنتجه، م³

[ياردة³]

Yf = حجم الخرسانة الناتج لكل خلطة، م³ [قدم³]

V = الحجم المطلق الكلي لمكونات الخلطة، م³ [قدم³]

Vm = حجم الوعاء، م³ [قدم³]

NOTE 2—The theoretical density is, customarily, a laboratory determination, the value for which is assumed to remain constant for all batches made using identical component ingredients and proportions.

الملحوظة رقم ٢ الترجمة

الكثافة النظرية عادة بتكون تحديد معلمي، والقيمة دي يفترض إنها تفضل ثابتة لكل الخلطات اللي معمولة بنفس المكونات والنسب المتطابقة.

الملحوظة رقم ٢ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتقولك إن الكثافة النظرية T مش بتقيسها في الموقع كل مرة، دي رقم ثابت بتحسبه مرة واحدة في المعمل أو في مكتب الخلطات طالما موادك ونسبك متغيرتش، لأنها معتمدة على كثافة الأسمنت والركام والمياه والإضافات النوعية ودي ثوابت للمصدر الواحد، فانت بتاخذ الرقم ده كمرجع تقارن بيه الكثافة الفعلية D اللي بتقيسها في الموقع عشان تطلع نسبة الهواء والإنتاجية، بس خلي بالك كلمة يفترض إنها تفضل ثابتة دي ليها شرط مهم وهو إن المكونات متطابقة ١٠٠% يعني نفس محجر الرمل والسن ونفس شحنة الأسمنت ونفس الإضافة، لو المحطة غيرت المحجر أو جابت أسمنت من مصنع ثاني أو حتى نسبة الرطوبة في الركام اتغيرت جامد يبقى الكثافة النظرية T بتاعتك بقت مضروبة ولازم تحسبها من جديد، عشان كده لازم تراجع ال T دي مع كل تغيير في المواد وإلا كل حسابات الهواء والإنتاجية هتطلع غلط وانت فاكّر إن الدنيا تمام.

مثال عملي

عملت تصميم خلطة في المعمل وطلعت الكثافة النظرية $T = 2445$ كجم/م³ على أساس رمل من محجر كثافته النوعية ٢,٦٥، واشتغلت بيها شهر وكل يوم تقيس الكثافة الفعلية D تطلع ٢٣٧٠ وتحسب الهواء يطلع ٣% وتمام، فجأة المورد غير المحجر وجاب رمل كثافته النوعية ٢,٥٨ وانت كملت شغل على نفس ال T القديمة ٢٤٤٥، جيت تقيس D لقيتها ٢٣٣٠ فحسبت الهواء طلع ٤,٧% واتخانقت مع بتاع المحطة إن الهواء زاد، الحقيقة إن الكثافة النظرية الجديدة ب الرمل الجديد المفروض تبقى ٢٤١٠ مش ٢٤٤٥ ولو حسبت عليها هيطلع الهواء ٣,٣% يعني طبيعي، فانت ظلمت المحطة عشان طنشت الملحوظة دي ومحدثتش ال T لما المواد اتغيرت، الصبح إن مع كل تغيير مصدر للركام أو الأسمنت ترجع المعمل تطلب T جديدة أو تحسبها بنفسك من الكثافات النوعية الجديدة.

الخلاصة

الكثافة النظرية T رقم ثابت معلمي، بس ثباته مشروط بثبات المواد والنسب، لو غيرت مصدر رمل أو سن أو أسمنت لازم تحدث ال T وإلا كل حساباتك هتضرب.

الملحوظة رقم ٣ الترجمة

الكتلة الكلية لكل المواد في الخلطة هي مجموع كتل الأسمنت والركام الناعم بالحالة المستخدمة والركام الخشن بالحالة المستخدمة ومياه الخلط المضافة للخلطة وأي مواد صلبة أو سائلة أخرى مستخدمة.

الملحوظة رقم ٣ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتفصصلك حرف ال M اللي هو الكتلة الكلية وبتقولك اوعى تنسى حاجة وانت بتجمع، يعني مش بس الأسمنت والرمل والسن والمياه لا كمان الإضافات السائلة زي الملدنات والمؤخرات والإضافات البودرة زي الميكروسيليك والفلاي آش وغبار السيليكا وأي حاجة دخلت الخلطة بالجرام لازم تتوزن وتتحسب، وأهم تركة هنا كلمة بالحالة المستخدمة للركام يعني تاخذ وزن الرمل والسن وهما مبلولين زي ما دخلوا الخلطة مش الوزن الجاف النظري، لأن الرطوبة دي جزء من كتلة الخلطة وهتأثر على الكثافة النظرية T، لو حسبت الركام جاف وطنشت المياه اللي جواه هتطلع الكتلة الكلية M أقل من الحقيقة وبالتالي ال T هتطلع قليلة ولما تقارنها بالكثافة الفعلية D هتلاقي نسبة الهواء طالعة غلط، فالقاعدة أي حاجة نزلت في الخلطة تتوزن وتتضاف لل M حتى لو ٢ لتر إضافة، لأن في الآخر دي كتلة داخلية وهتطلع في وزن المتر المكعب.

مثال عملي

عندك خلطة التصميم بتقول ٣٥٠ كجم أسمنت، ٧٠٠ كجم رمل جاف، ١١٠٠ كجم سن جاف، ١٨٠ لتر مياه، ٣ لتر ملدن. جيت توزن الرمل في الموقع لقيت رطوبته ٤% يبقى وزنه بالحالة المستخدمة $1100 \times 1.04 = 1144$ كجم، والسن رطوبته ١% يبقى $1100 \times 1.01 = 1111$ كجم، والمياه اللي هتضيفها فعلياً هتقل عشان الرطوبة فهتبقى $180 - 28 - 11 = 141$ لتر يعني ١٤١ كجم،

كده الكتلة الكلية

$$M = 350 + 728 + 1111 + 141 + 3 = 2333 \text{ كجم}$$

ولو كنت غلطت وحسبت M على الجاف

$$350 + 1100 + 1100 + 180 + 3 = 2333 \text{ كجم}$$

صدفة طلعت قريبة بس ده عشان المياه اتعوضت، لكن لو الرطوبة كانت أعلى كان الفرق هيكبر، فلو نسيت تحسب ال ٣ لتر ملدن وال T عندك هتبقى ناقصة ٣ كجم وتضربك حساب الهواء، عشان كده لازم تاخذ برنت من وحدة الخلط بالوزن الفعلي لكل حاجة وهي مبلولة وتجمع الكل.

الخلاصة

الكتلة الكلية M بتساوي مجموع كل حاجة دخلت الخلطة بالوزن الفعلي وهي مبلولة، أسمنت وركام برطوبته ومياه وإضافات، لو نسيت حاجة أو حسبت الركام جاف هتبطو الكثافة النظرية وكل الحسابات اللي بعدها.

NOTE 3—The total mass of all materials batched is the sum of the masses of the cement, the fine aggregate in the condition used, the coarse aggregate in the condition used, the mixing water added to the batch, and any other solid or liquid materials used.

4. Apparatus

4.1 *Balance*—A balance or scale accurate to 45 g [0.1 lb] or to within 0.3 % of the test load, whichever is greater, at any point within the range of use. The range of use shall be considered to extend from the mass of the measure empty to the mass of the measure plus its contents at 2600 kg/m³ [160 lb/ft³].

البند رقم ٤,١ الترجمة

الأجهزة. الميزان: ميزان أو قبان بدقة ٤٥ جرام [٠,١ رطل] أو بدقة ٠,٣ % من حمل الاختبار، أيهما أكبر، عند أي نقطة في نطاق الاستخدام. يعتبر نطاق الاستخدام ممتد من كتلة الوعاء فارغ إلى كتلة الوعاء مضاف إليها محتوياته عند كثافة ٢٦٠٠ كجم/م^٣ [١٦٠ رطل/قدم^٣].

البند رقم ٤,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيحددك الميزان اللي تشتغل بيه مينفعش تجيب أي ميزان من المطبخ وتقولي هوزن بيه، لازم دقته تبقى ٤٥ جرام أو ٠,٣ % من الوزن اللي بتوزنه أيهما أكبر، يعني لو بتوزن وعاء مليان خرسانة وزنه ٢٠ كجم يبقى ٠,٣ % منه تساوي ٦٠ جرام فهنا تاخذ الأكبر اللي هو ٦٠ جرام مش ٤٥، إنما لو بتوزن الوعاء فاضي وزنه ٣,٥ كجم يبقى ٠,٣ % تساوي ١٠,٥ جرام فهنا تاخذ الـ ٤٥ جرام لأنها الأكبر، والبند كمان بيقولك إن الميزان لازم يغطي من وزن الوعاء فاضي لحد وزنه وهو مليان خرسانة ثقيلة كثافتها ٢٦٠٠ كجم/م^٣ يعني لو وعاءك ١٤ لتر أقصى وزن هتشوفه تقريباً ٣,٥ فاضي + ١٤ × ٢,٦ = ٣٩,٩ كجم، فلازم الميزان يقرأ لحد ٤٠ كجم على الأقل ويكون معايير، لأن لو الميزان تعبان ودقته ٢٠٠ جرام هيضربك الكثافة فوق وتحت ١٥ كجم/م^٣ وتطلع الإنتاجية والهواء غلط وتتخاف مع المحطة على الفاضي.

مثال عملي

عندك وعاء ٧ لتر وزنه فاضي ٢,٨ كجم ومليان خرسانة وزنه ١٩,٤ كجم، يبقى وزن الخرسانة ١٦,٦ كجم، المواصفة بتقول دقة الميزان ٤٥ جرام أو ٠,٣ % من ١٩,٤ كجم اللي هي ٥٨,٢ جرام، فالأكبر ٥٨,٢ جرام يعني الميزان بتاعك لازم يقرأ فرق ٥٠ جرام على الأقل، لو ميزانك بيزود ١٠٠ جرام من دماغه هتطلع الكثافة ١٦,٧ على ٠,٠٧ = ٢٣٨٦ بدل ٢٣٧١ فرق ١٥ كجم/م^٣، الفرق ده يعملك ٠,٦ % هوا زيادة وهمي وينقص الإنتاجية ٦ لتر في المتر وتفتكر إن المحطة بتسرقك، ونفس الكلام لو الميزان آخري ١٥ كجم وانت محتاج توزن ١٩,٤ كجم يبقى مينفعش أصلاً، عشان كده قبل ما تبدأ تبص على شهادة معايرة الميزان وتتأكد إنه بيغطي الرينج من ٢ كجم لحد ٤٠ كجم بدقة ٥٠ جرام أو أحسن.

الخلاصة

الميزان لازم يجيب من وزن الوعاء فاضي لحد ٤٠ كجم بدقة ٤٥ جرام أو ٠,٣ % أيهما أكبر، لو الميزان مش معايير أو دقته ضعيفة كل نتائج الكثافة والهواء والإنتاجية هتضرب.

4.2 *Tamping Rod*—A round, smooth, straight steel rod, with a 16 mm [$\frac{5}{8}$ in.] 6 2 mm [$\frac{1}{16}$ in.] diameter. The length of the tamping rod shall be at least 100 mm [4 in.] greater than the depth of the measure in which rodding is being performed, but not greater than 600 mm [24 in.] in overall length (see Note 4). The rod shall have the tamping end or both ends rounded to a hemispherical tip of the same diameter as the rod.

البند رقم ٤,٢ الترجمة

قضيب الدمك: قضيب صلب مستدير أملس مستقيم، بقطر ١٦ مم [٨/٥ بوصة] ± ٢ مم [١/١٦ بوصة]. طول قضيب الدمك يجب أن يكون أكبر بـ ١٠٠ مم [٤ بوصة] على الأقل من عمق الوعاء اللي بيتيم الدمك فيه، ولكن لا يزيد طوله الكلي عن ٦٠٠ مم [٢٤ بوصة] انظر ملحوظة ٤. القضيب يجب أن تكون نهاية الدمك أو الطرفين مستديرين بشكل نصف كروي بنفس قطر القضيب.

البند رقم ٤,٢ الشرح

يا هندسة البند ده بيوصفك السيخ اللي بتدك بيه الخرسانة جوه الوعاء ومينفعش تستخدم أي حدة حديد أو سيخ تسليح من الموقع وخلص، لازم يكون قطر ١٦ مم يعني ٨/٥ بوصة ويسمح بفرق ٢ مم فوق أو تحت عشان مبيقاش رفيع يقطع الخرسانة ولا تخين ميدخلش بين الركام، ولازم يكون أملس ومستقيم عشان ميعشش الخرسانة ويطلع هوا زيادة، والطول بتاعه لازم يبقى أطول من عمق الوعاء بـ ١٠ سم على الأقل عشان إيدك متلمسش الخرسانة وانت بتدك وتقدر توصل لقاع الوعاء مستريح، بس في نفس الوقت ميزدش عن ٦٠ سم عشان يبقى سهل التحكم فيه وانت شغال، وأهم حاجة الطرف اللي بيدك لازم يبقى مدور زي نص كورة بنفس القطر مش مدبب ولا مبسط لأن المدبب هيغرز ويعمل فجوات والمبسط هييسد الفراغات غلط، لو اشتغلت بسيخ تسليح مشرشر أو مقصوص غلط هتبطو الدمك وتطلع الكثافة قليلة وهمية وتحسب هوا زيادة وتظلم المحطة.

مثال عملي

عندك وعاء عمقه ٢٠٠ مم يبقى السيخ لازم يكون طوله ٣٠٠ مم على الأقل، لو جبت سيخ ٢٥٠ مم بس إيدك هتغرس في الخرسانة وانت بتدك أول طبقة ومش هتعرف توصل للقاع فالدمك هيبقى ضعيف والكثافة تطلع ٢٣٢٠ بدل ٢٣٧٠ وتخسر ٢٠ لتر في المتر، ولو استخدمت سيخ تسليح ١٢ مم ومشرشر الطرف مش مدور هتلاقي السيخ بيقص في المونة ويسبب مسارات هوا وراه والكثافة تطلع واقعة ٤٠ كجم/م^٣ وتفتكر إن الخرسانة فيها هوا ٥ % وهي أصلاً ٣ %، والعكس لو جبت سيخ تخين ٢٠ مم مش هينزل بين الركام الكبير وهيدك وش الخرسانة بس وتحت يفضل فاضي،

مواصفات مرة واحدة، ولو الاستشاري بص على السيخ وقاسه هيلاقية مطابق للكل ومش هيلق.

الخلاصة

اشترى سيخ دمك طوله ٤٠ ل ٦٠ سم هيشغل معاك في الكثافة والهبوط والهواء والمكعبات، توحيد عدة وتبقى ماشي مع خمس مواصفات ASTM مرة واحدة.

4.3 Internal Vibrator—The vibrator frequency shall be at least 9000 vibrations per minute [150 Hz] while the vibrator is operating in the concrete. The outside diameter or the side dimension of the vibrating element shall be at least 19 mm [0.75 in.] and not greater than 38 mm [1.50 in.]. The combined length of the vibrator shaft and vibrating element shall exceed the depth of the section being vibrated by at least 75 mm [3 in.]. The vibrator frequency shall be checked with a vibrating reed tachometer at an interval not to exceed two years. If the vibrator manufacturer recommends a shorter verification interval, a verification procedure, or other verification device, the manufacturer's recommendation shall be followed.

البند رقم ٤,٣ الترجمة

الهزاز الداخلي: تردد الهزاز يجب ألا يقل عن ٩٠٠٠ اهتزازة في الدقيقة [١٥٠ هرتز] أثناء تشغيله في الخرسانة. القطر الخارجي أو البعد الجانبي للعنصر الهزاز يجب ألا يقل عن ١٩ مم [٠,٧٥ بوصة] ولا يزيد عن ٣٨ مم [١,٥٠ بوصة]. الطول الكلي لعمود الهزاز والعنصر الهزاز يجب أن يتجاوز عمق القطاع اللي بيتهم هزه ب ٧٥ مم [٣ بوصة] على الأقل. يجب فحص تردد الهزاز بجهاز تاكوميتر ريشة هزازة على فترة لا تتجاوز سنتين. إذا أوصت الشركة المصنعة للهزاز بفترة تحقق أقصر أو إجراء تحقق أو جهاز تحقق آخر، يجب اتباع توصية الشركة المصنعة.

البند رقم ٤,٣ الشرح

يا هندسة البند ده للناس اللي بتستخدم هزاز بدل السيخ في دمك وعاء الكثافة، وده مسموح بس بشروط صارمة، أول حاجة التردد لازم ٩٠٠٠ هزة في الدقيقة وانت شغال في الخرسانة مش في الهواء، يعني لو الهزاز تعبان وبيكج هيطلع تردد قليل ومش هيطلع الهواء كويس وتطلع الكثافة واقعة، ثاني حاجة رأس الهزاز لازم تبقى من ١٩ مم ل ٣٨ مم يعني متجيش هزاز إبرة رفيع ١٢ مم بتاع الفورم الصغيرة ولا هزاز دقاق ٥٠ مم بتاع الصب الثقيل، الرفيع مش هيجرك الخرسانة والتخين هيعمل فصل للحصو، تالت حاجة طول الهزاز بالراس لازم يبقى أطول من عمق الوعاء ب ٧,٥ سم عشان يغطس للأخر من غير ما إيدك تلمس الخرسانة، وأهم نقطة لازم شهادة معايرة بالتاكوميتر كل سنتين تتأكد إن التردد مضبوط، لأن الهزاز مع الشغل بيضعف والكاوتشات بتتنشف والتردد بينزل وانت مش واخد بالك، لو خالفت أي شرط من دول الدمك هيبقى بايظ والكثافة هتطلع غلط وتلبس في الإنتاجية والهواء.

مثال عملي

عندك وعاء ١٤ لتر عمقه ٢٨ سم وهندمك بهزاز، لازم الهزاز

عشان كده لازم تلتزم بال ١٦ مم والطرف النص كروي وتقيس طوله قبل ما تبدأ، ولو الوعاء كبير ٢٨ لتر وعمقه ٣٠٠ مم متجيش سيخ متر كامل عشان هيفلت منك وانت شغال.

الخلاصة

سيخ الدمك لازم ١٦ مم أملس مدور الطرف، وأطول من الوعاء ب ١٠ سم ومش أطول من ٦٠ سم، أي سيخ مخالف بيوظ الدمك ويطلع الكثافة غلط.

NOTE 4—A rod length of 400 mm [16 in.] to 600 mm [24 in.] meets the requirements of the following: Practice C31/C31M, Test Method C138/C138M, Test Method C143/C143M, Test Method C173/C173M and Test Method C231/C231M.

الملحوظة رقم ٤ الترجمة

طول قضيب من ٤٠٠ مم [١٦ بوصة] إلى ٦٠٠ مم [٢٤ بوصة] يفي بمتطلبات المواصفات التالية: الممارسة C31/C31M، طريقة الاختبار C138/C138M، طريقة الاختبار C143/C143M، طريقة الاختبار C173/C173M، وطريقة الاختبار C231/C231M.

الملحوظة رقم ٤ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتقولك ريج دماغك واشترى سيخ واحد طوله من ٤٠ سم ل ٦٠ سم هيشغل معاك في كل الاختبارات اللي بتستخدم قضيب دمك، يعني بدل ما تجيب سيخ لكل اختبار وتتخطب بينهم، السيخ اللي طوله ١٦ ل ٢٤ بوصة هيعطي اختبار الكثافة C138 والهبوط C143 والهواء بالطريقة الحجمية C173 والهواء بجهاز الضغط C231 وكمان صب المكعبات والاسطوانات C31، لأن كل المواصفات دي طالبة نفس فكرة السيخ أطول من الوعاء ب ١٠ سم وبحد أقصى ٦٠ سم، فلو الأوعية اللي عندك كلها عمقها أقل من ٣٠ سم يبقى سيخ ٤٠ سم هيقضي الغرض وزيادة، إنما لو عندك وعاء الهواء الكبير بتاع C231 وعمقه ٢٨ سم يبقى محتاج سيخ ٤٠ سم على الأقل، والملحوظة دي محطوطة عشان توحيد العدة في المعمل والموقع ومتخليش كل فني ماشي بسيخ شكل وتقعده تراجع وراهم.

مثال عملي

معاك في العربية شنطة عدة فيها وعاء الكثافة عمقه ٢٠ سم، ومخروط الهبوط ارتفاعه ٣٠ سم، ووعاء الهواء عمقه ٢٨ سم، لو جبت سيخ طوله ٣٥ سم مش هينفع مع الهبوط ولا وعاء الهواء عشان لازم يبقى أطول منهم ب ١٠ سم يعني محتاج ٤٠ سم على الأقل، ولو جبت سيخ ٧٠ سم هيبقى مخالف للبند ٤,٢ اللي قال آخره ٦٠ سم وهيبقى تقيل ومش هتعرف تتحكم فيه وانت بتدك طبقات الكثافة، إنما لو جبت سيخ ٥٠ سم يبقى ضربت كل العصافير بحجر واحد، هيدك وعاء الكثافة مستريح وهينفع في الهبوط وهينفع في اختبار الهواء وهتصب بيه المكعبات كمان، فتوفر على نفسك عدة وتضمن إنك ماشي مع خمس

طوله ٣٥,٥ سم على الأقل ورأسه ٢٥ مم وتردده ١٥٠ هرتز،
لو استخدمت هزاز صغير بتاع فورم العمدان رأسه ١٦ مم
هتلاقيه بيلف في المونة بس والركام الكبير متحركش
والكثافة طلعت ٢٢٩٠ بدل ٢٣٧٠، ولو استخدمت هزاز كبير
٤٥ مم هيفصل الخرسانة ويطلع الروبة فوق والحصو تحت
والكثافة تضرب فوق وتديك هوا بالسالب، ولو الهزاز بقاله
٣ سنين متعايرش والتردد نزل ل ٧٠٠٠ هزة هتلاقي الدمك
ضعيف وفيه ٢% هوا زيادة محبوس وتخسر ٢٠ لتر في
المتر، الصح تجيب هزاز معايير بشهادة ورأسه ٢٥ مم وتدخله
٣ ثواني بس لكل غرزة من غير ما تلمس قاع الوعاء عشان
متبوظش الاستواء، ولو الشركة المصنعة قالت عايره كل
سنة يبقى تلتزم بكلامها مش بالسنتين.

الخلاصة

الهزاز لو هتستخدمه لازم تردد ٩٠٠٠ هزة/دقيقة ورأس ل ١٩
٣٨ مم وأطول من الوعاء بـ ٧,٥ سم ومعايير كل سنتين، أي
مخالفة تبوظ الدمك وتطلع الكثافة والإنتاجية غلط.

4.4 Measure—A cylindrical container made of steel or other
suitable metal (see Note 5). The minimum capacity of the
measure shall conform to the requirements of Table 1 based on
the nominal size of aggregate in the concrete to be tested. All
measures, except for measuring bowls of air meters which are
also used for Test Method C138/C138M tests, shall conform to
the requirements of Test Method C29/C29M. When measuring
bowls of air meters are used, they shall conform to the
requirements of Test Method C231/C231M, and shall be
calibrated for volume as described in Test Method C29/C29M.
The top rim of the air meter bowls shall be smooth and plane
within 0.01 in. [0.3 mm] (see Note 6).

عشان لو الحصو كبير والوعاء صغير هيبقى الدمك مش
مضبوط والكثافة طالعة غلط، وكل الأوعية لازم تبقى
مطابقة لمواصفة C29 بتاعة وزن الركام يعني الحوائط
متينة والقاعدة عدلة، ماعدا وعاء جهاز الهواء بتاع C231
مسموح تستخدمه هنا بس لازم تعايره للحجم بنفس طريقة
C29 وتتأكد إن الحافة بتاعته مستوية بالملي يعني فرق ٠,٣
مم أقصى حاجة، لأنك وانت بتساوي وش الخرسانة بالقدة لو
الحافة معوجة هتزداد أو تنقص حجم الخرسانة وتلعب في
الكثافة ٢٠ كجم/م^٣ بسهولة، فالوعاء ده هو أساس الاختبار
كله لو بايظ أو مش معايير كل شغلك باظ.

مثال عملي

شغال خرسانة فيها حصو مقاس ٢٥ مم والجدول ١ هيقولك
أقل وعاء ١٤ لتر، انت استسهلت وجبت وعاء ٧ لتر عشان
خفيف، مليت ودمكت ووزنت وطلعت الكثافة ٢٤١٠ كجم/م^٣
والمحطة مصممة على ٢٣٧٠، ففرحت وقولت الخرسانة
تقيلة وكويسة، الحقيقة إن الوعاء الصغير مع الحصو الكبير
بيخلي الدمك مش متجانس والحصو الكبير بيعمل كباري
هوا صغيرة والكثافة طالعة وهمية، الصح تستخدم ١٤ لتر
هتلاقي الكثافة نزلت ل ٢٣٦٥ وطبيعية، مثال ثاني
استخدمت وعاء جهاز الهواء وحافته فيها خبطة ١ مم من
القوقع، وانت بتساوي بالقدة بقت الخرسانة أوطى من
الحافة فالحجم الفعلي بقى ٦,٩٥ لتر بدل ٧ لتر وانت
بتحسب على ٧، فالكثافة طلعت زيادة ١٠ كجم/م^٣ والإنتاجية
ناقصة ٤ لتر، عشان كده لازم تعاير الوعاء بالمياه كل ٦
شهور وتشيك الحافة بمسطرة صلب.

الخلاصة

الوعاء لازم معدن أسطواني وحجمه يناسب مقاس الحصو
حسب الجدول ١، ولو هتستخدم وعاء جهاز الهواء لازم تعايره
وتتأكد إن الحافة مستوية ٠,٣ مم، أي وعاء غلط أو معوج
يضرّب الكثافة وكل الحسابات.

TABLE 1 Capacity of Measures

Nominal Maximum Size of Coarse Aggregate	Capacity of Measure A
mm [in.]	L [ft ³]
25.0 [1]	6 [0.2]
37.5 [1½]	11 [0.4]
50 [2]	14 [0.5]
75 [3]	28 [1.0]
112 [4½]	70 [2.5]
150 [6]	100 [3.5]

A The indicated size of measure shall be used to test concrete containing aggregates of a nominal maximum size equal to or smaller than that listed. The actual volume of the measure shall be at least 95% of the nominal volume listed.

الجدول ١ سعة أوعية القياس

البند رقم ٤,٤ الترجمة
الوعاء: وعاء أسطواني مصنوع من الصلب أو معدن
مناسب آخر انظر ملحوظة ٥. أقل سعة للوعاء يجب أن
تتطابق متطلبات الجدول ١ بناءً على المقاس الإسمي
الأقصى للركام في الخرسانة المراد اختبارها. كل الأوعية،
ماعدا أوعية القياس الخاصة بأجهزة الهواء اللي بتستخدم
برضه في اختبارات طريقة الاختبار C138/C138M، يجب أن
تتطابق متطلبات طريقة الاختبار C29/C29M. عند استخدام
أوعية قياس أجهزة الهواء، يجب أن تتطابق متطلبات طريقة
الاختبار C231/C231M، ويجب معايرتها للحجم كما هو
موضح في طريقة الاختبار C29/C29M. الحافة العلوية
لأوعية جهاز الهواء يجب أن تكون ناعمة ومستوية في حدود
٠,١ بوصة [٣ مم] انظر ملحوظة ٦.

البند رقم ٤,٤ الشرح

يا هندسة البند ده بيكلّمك عن الوعاء اللي هتملاه خرسانة
وتوزنه، لازم يكون معدن صلب أو ألومنيوم ثقيل مش
بلاستيك عشان ميتمدش ويبوط الحجم، وشكله أسطواني
عشان الحساب يبقّى سهل والحجم ثابت، وأهم حاجة حجمه
لازم يناسب أكبر مقاس حصو عندك حسب الجدول ١ اللي
لسه مجاش بس القاعدة كل ما الحصو كبر الوعاء يكبر،

سعة وعاء القياس A	المقاس الاسمي الأقصى للركام الخشن
لتر [قدم ³]	مم [بوصة]
6 [0.2]	25.0 [1]
11 [0.4]	37.5 [1½]
14 [0.5]	50 [2]
28 [1.0]	75 [3]
70 [2.5]	112 [4½]
100 [3.5]	150 [6]

A يتم استخدام مقاس وعاء القياس الموضح لاختبار الخرسانة التي تحتوي على ركام ذي مقاس اسمي أقصى يساوي أو يقل عن المقاس المذكور بالجدول. يجب أن يكون الحجم الفعلي لوعاء القياس لا يقل عن ٩٥٪ من الحجم الاسمي الموضح.

الشرح جدول ١

يا هندسة الجدول ده بيحدد لك سعة وعاء الكثافة Unit Weight Measure اللي لازم تستخدمه حسب أكبر مقاس للركام الخشن في الخلطة، الفكرة إن كل ما كبر الركام لازم الوعاء يكبر عشان العينة تكون ممثلة ومفيش فراغات كبيرة تأثر على القياس، لو الركام ١ بوصة = ٢٥ مم يبقى الوعاء ٠.٢ قدم³ = ٦ لتر، لو ١.٥ بوصة = ٣٧.٥ مم يبقى ٠.٤ قدم³ = ١١ لتر، وهكذا، ومهم جداً إن الحجم الفعلي للوعاء بعد المعايرة يكون ٩٥٪ على الأقل من الاسمي، يعني لو الاسمي ٠.٥ قدم³ يبقى الفعلي ميقبلش عن ٠.٤٧٥ قدم³، عشان حساب $D = \text{الوزن} \div \text{الحجم}$ يطلع صح، ولو استخدمت وعاء صغير على ركام كبير D هتطلع أقل من الحقيقي و Y هيطلع زيادة غلط.

الخلاصة

الجدول بيحدد سعة وعاء الكثافة حسب المقاس الأقصى للركام: ١ بوصة = ٠.٢ قدم³، ١.٥ بوصة = ٠.٤ قدم³، ٢ بوصة = ٠.٥ قدم³... لحد ٦ بوصة = ٣.٥ قدم³، وللازم حجم الوعاء الفعلي ميقبلش عن ٩٥٪ من الاسمي، ولو خالفت المقاس هتضرب كل حسابات Y و RY و T و A في الخلطة، فاختر الوعاء صح قبل ما تبدأ الاختبار.

NOTE 5—The metal should not be readily subject to attack by cement Paste. However, reactive materials such as aluminum alloys may be used in instances where as a consequence of an initial reaction, a surface film is rapidly formed which protects the metal against further corrosion.

الملحوظة رقم ٥ الترجمة

المعدن يجب ألا يكون عرضة للهجوم بسهولة من عجينة الأسمنت. ومع ذلك، المواد التفاعلية زي سبائك الألومنيوم ممكن تستخدم في الحالات اللي نتيجة تفاعل مبدئي، بيتكون فيها طبقة سطحية بسرعة بتحمي المعدن ضد المزيد من التآكل.

الملحوظة رقم ٥ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتقولك متجيش أي حلة معدن من المطبخ وتعمل بيها الاختبار، لازم المعدن يستحمل عجينة الأسمنت القلوية اللي ال pH بتاعها ١٢-١٣ وبتاكل أي معدن

ضعيف، الصلب المجلفن أو الستانلس دول زي الفل ومفيش منهم مشاكل، طيب الألومنيوم؟ مسموح بس بشرط إنه يكون عمل طبقة أكسيد خاملة على الوش تحميه، يعني أول ما تصب فيه خرسانة الألومنيوم هيتفاعل خفيف ويعمل طبقة بيبضا كده وبعدها خلاص مش هيتاكل تاني، إنما لو جبت وعاء حديد عادي مش مجلفن هيصدي من أول مرة والصدأ هيجير وزن الوعاء وحجمه الداخلي ويبوظ المعايرة، ولو جبت نحاس أو صاج خفيف الأسمنت هياكله ويعمل حفر في القاع وتقعّد تزود خرسانة عشان تعوض الحفر دي والكثافة تضرب، فالقاعدة وعاء صلب مجلفن أو ستانلس أو ألومنيوم معالج، وتبعد عن الحديد العادي والنحاس والصاج الخفيف.

مثال عملي

واحد جاب وعاء صاج خفيف من الورشة عشان يوفر، بعد ٣ اختبارات لقاها منقر من جوه والصدأ بدأ يظهر، راح معايره بالمياه تاني لقي الحجم زاد ٥٠ مل عشان النقر دي اتملت مياه، فكل اختبار بعد كده هيجيب الحجم غلط والكثافة طالعة أقل ٧ كجم/م³ وهمي، واحد تاني جاب وعاء ألومنيوم جديد أول استخدام لقي فيه فوران خفيف وسخونة بسيطة اتخض، بس ده طبيعي التفاعل المبدئي اللي الملحوظة بتتكلّم عنه وبعد ما غسله ونشفه كويس الطبقة اتكونت وبقي تمام ومحصلهوش حاجة ٦ شهور، إنما لو جاب حلة نحاس من البيت عشان شكلها نضيف هيلاقياها بعد أسبوع لونها اتغير وبقت مخضرة والخرسانة لازقة فيها ومش راضية تطلع والحجم باظ، عشان كده لازم تشتري وعاء معتمد C29 أو C231 وتتأكد من خامّة المعدن.

الخلاصة

الوعاء لازم صلب مجلفن أو ستانلس أو ألومنيوم معالج، ابعد عن الحديد العادي والنحاس والصاج لأن عجينة الأسمنت هتاكلهم وتبوظ الوزن والحجم والمعايرة.

NOTE 6—The top rim is satisfactorily plane if a 0.3-mm [0.01-in.] feeler gage cannot be inserted between the rim and a piece of 6-mm [1/4-in.] or thicker plate glass laid over the top of the measure.

الملحوظة رقم ٦ الترجمة

الحافة العلوية تعتبر مستوية بشكل مُرض إذا لم يمكن إدخال شريحة قياس سمك ٠.٣ مم [٠.٠١ بوصة] بين الحافة وقطعة من زجاج مسطح بسمك ٦ مم [٤/١ بوصة] أو أكثر موضوعة فوق الوعاء.

الملحوظة رقم ٦ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتديك اختبار عملي تتأكد بيه إن حافة الوعاء عدلة زي ما البند ٤.٤ طلب، الفكرة إنك بتجيب لوح زجاج تخين ٦ مم على الأقل وتطحه على وش الوعاء، وبعدين تحاول تدخل فيلر ٠.٣ مم من أي جنب بين الزجاج والحافة، لو الفيلر دخل يبقى الحافة فيها عالي وواطي

ومش مستوية والوعاء مرفوض، لو الفيلر مدخلش في أي نقطة حوالين الدايير يبقى تمام، ليه ٠,٣ مم بالذات؟ لأنك وانت بتساوي وش الخرسانة بالقدة المعدن بتعتمد على الحافة دي، لو فيها خبطة أو ميول ٠,٥ مم هتشيل خرسانة زيادة أو تسبب خرسانة زيادة وتغير الحجم الفعلي للوعاء ٧ لتر بحوالي ٢٥ مل وده يعمل فرق في الكثافة ٩ كجم/م^٣، الفرق ده يبوظ حساب الهواء ٠,٤% والإنتاجية ٤ لتر في المتر، فالاستشاري لو شك في الوعاء أول حاجة هيعملها هيجيب فيلر ويقيس.

مثال عملي

الوعاء بتاعك وقع من العربية والحافة اتعوجت سنة بسيطة مش باينة بالعين، تروح تحط لوح زجاج وتجرب فيلر ٠,٣ مم تلاقيه دخل من ناحية وباقي الدايير لا، كده الوعاء باظ ومينفعش تشتغل بيه، لو كملت واخذت قرابة هتطلع الكثافة ٢٣٨٥ والمحنة مصممة على ٢٣٧٠ وتتناق إن الخرسانة ثقيلة، الحقيقة إن الحافة الواطية خلت الحجم يزيد ٢٠ مل وانت بتحسب على الحجم الاسمي فالكثافة طلعت عالية وهمي، الصح يا توديه الورشة يستعدل على المخربة يا ترميه وتجب غير، وعشان كده لازم كل شهر تمشي بالزجاج والفيلر على كل الأوعية اللي عندك، ولو بتستخدم وعاء جهاز الهواء **C231** ده بالذات لازم يبقى زي المسطرة عشان اختبار الهواء حساس جداً.

الخلاصة

اختبر استواء حافة الوعاء بلوح زجاج ٦ مم وفيلر ٠,٣ مم، لو الفيلر دخل يبقى الوعاء مرفوض، أي اعوجاج في الحافة يغير حجم الخرسانة ويضرب الكثافة.

4.5 Strike-Off Plate—A flat rectangular metal plate at least 6 mm [$\frac{1}{4}$ in.] thick or a glass or acrylic plate at least 12 mm [$\frac{1}{2}$ in.] thick with a length and width at least 50 mm [2 in.] greater than the diameter of the measure with which it is to be used. The edges of the plate shall be straight and smooth within a tolerance of 2 mm [$\frac{1}{16}$ in.].

البند رقم ٤,٥ الترجمة

لوح التسوية: لوح معدني مسطح مستطيل بسمك ٦ مم [٤/١ بوصة] على الأقل أو لوح زجاج أو أكريليك بسمك ١٢ مم [٢/١ بوصة] على الأقل بطول وعرض أكبر بـ ٥٠ مم [٢ بوصة] على الأقل من قطر الوعاء اللي هستخدم معاه. حواف اللوح يجب أن تكون مستقيمة وناعمة ضمن تفاوت ٢ مم [١/١٦ بوصة].

البند رقم ٤,٥ الشرح

يا هندسة اللوح ده هو اللي بتساوي بيه وش الخرسانة بعد ما تملأ الوعاء عشان تخلي الحجم مضبوط بالظبط، فمينفعش تستخدم أي حطة خشبة أو مالج معوج، لازم يبقى لوح صلب ٦ مم أو زجاج أو أكريليك ١٢ مم عشان ميقيوسش منك وانت بتزحف بيه، والطول والعرض لازم يبقوا أكبر من قطر الوعاء بـ ٥ سم من كل ناحية عشان اللوح يرتكز على الحافة كلها مرة واحدة وانت بتسحب، لو اللوح قصير هتضطر تساوي على مرتين والوش هيطلع مش مضبوط، وأهم حاجة الحرف اللي بيساوي لازم يبقى عدل ومفيهوش مطبات أكبر من ٢ مم وإلا هيحفر في الخرسانة أو يسبب عالي وواطي ويغير الحجم الفعلي، لو استخدمت مسطرة ألومنيوم خفيفة هتقوس من ضغط إيدك وتشيل خرسانة زيادة من النص والكثافة تطلع واقعة، ولو استخدمت لوح خشب هيشرب مياه ويتنفخ ويبوظ الحجم برضه، فالصح لوح صلب ثقيل أو زجاج سميك حرفه مسنون على الجلخ.

مثال عملي

عندك وعاء قطره ٢٠٠ مم يبقى اللوح لازم ٢٥٠ × ٢٥٠ مم على الأقل، لو جبت مالج عرضه ١٥ سم وجبت تساوي على مرتين هتلاقي النص فيه خط عالي ٣ مم وده يزود حجم الخرسانة ٣٠ مل في وعاء ٧ لتر يعني الكثافة تنزل ١٠ كجم/م^٣ وهمي، ولو استخدمت لوح ألومنيوم ٢ مم وقوس من النص وانت بتضغط هتشيل خرسانة زيادة من السنتر والحجم يقل ٤٠ مل والكثافة تطلع زيادة ١٤ كجم/م^٣ وتفكر إن المحطة مزودة أسمنت، الصح تجيب لوح صلب ٨ مم أو زجاج ١٥ مم مقصوص ليزر حرفه عدل، وبعد كل دمك تحط اللوح على ثلثين الحافة وتسحبه بنشارة نص دائرة مع ضغط ثابت لحد ما يعدي الناحية الثانية، وتشيل الزيادة بإيدك وتقيس أي حبة خرسانة لازقة على الحافة من بره، لو عملت كده الحجم هيبقى مضبوط ١٠٠%.

الخلاصة

لوح التسوية لازم صلب ٦ مم أو زجاج ١٢ مم وأكبر من الوعاء بـ ٥ سم وحرفه عدل ٢ مم، أي لوح خفيف أو معوج يغير حجم الخرسانة ويضرب الكثافة.

4.6 Mallet—A mallet (with a rubber or rawhide head) having a mass of 600 G 200 g [1.25 G 0.50 lb] for use with measures of 14 L [0.5 ft³] or smaller, and a mallet having a mass of 1000 G 200 g [2.25 G 0.50 lb] for use with measures larger than 14 L [0.5 ft³].



البند رقم ٤,٦ الترجمة

المطرقة: مطرقة برأس مطاط أو جلد خام بكتلة 600 ± 200 جرام $[1,25 \pm 0,50]$ رطل] للاستخدام مع الأوعية سعة ١٤ لتر $[0,5 \text{ قدم}^3]$ أو أصغر، ومطرقة بكتلة 1000 ± 200 جرام $[2,25 \pm 0,50]$ رطل] للاستخدام مع الأوعية الأكبر من ١٤ لتر $[0,5 \text{ قدم}^3]$.

البند رقم ٤,٦ الشرح

يا هندسة المطرقة دي مش عشان تدق بيها على الخرسانة، دي عشان تخبط على جنب الوعاء المعدن بعد كل طبقة دمك عشان تطع فقاعات الهوا الكبيرة المحبوسة اللي لازقة في الحيطه وتقفل الفراغات اللي السيخ سابها، ولأزم تبقى كاوتش أو جلد مش حديد عشان الحديد هيطبق الوعاء ويبوط المعاييرة، والوزن بتاعها متحدد حسب حجم الوعاء عشان الدق يبقى مناسب، لو الوعاء ١٤ لتر أو أقل زي ال ٧ لتر تستخدم مطرقة ٦٠٠ جرام يعني من ٤٠٠ ل ٨٠٠ جرام، لو الوعاء أكبر من ١٤ لتر زي ال ٢٨ لتر تستخدم مطرقة ١٠٠٠ جرام يعني من ٨٠٠ ل ١٢٠٠ جرام، لو استخدمت مطرقة خفيفة على وعاء كبير الخبط مش هيوصل والهوا هيفضل محبوس والكثافة تطع واقعة، ولو استخدمت مطرقة ثقيلة على وعاء صغير هتطبق الحيطه وتعمل اهتزاز زيادة يفصل الخرسانة ويطلع الروبة فوق والكثافة تضرب، فكل مقاس وعاء ليه مطرقته.

مثال عملي

بتدمك وعاء ٧ لتر على ٣ طبقات، بعد ما تدك كل طبقة بالسبخ ٢٥ ضربة المفروض تخبط ١٠-١٥ خبطة بالمطرقة الكاوتش ٦٠٠ جرام حوالين الداير، لو نسيت تخبط هتلاقي فقاعات هوا كبيرة لازقة في الحيطه ولما تيجي توزن الكثافة طالعة ٢٣٤٠ بدل ٢٣٧٠ يعني ١,٣% هوا زيادة وهمي، ولو استخدمت شاكوش حديد ٥٠٠ جرام عشان مش لاقى المطرقة هتلاقي الوعاء اتطبق من الجنب والحافة باظت وبقي مرفوض وتخسر ٢٠٠ ريال، مثال ثاني وعاء ٢٨ لتر وانت بتخبط بمطرقة صغيرة ٥٠٠ جرام الهز مش واصل لنص الوعاء والهوا متحبس في القلب وتطلع الكثافة ناقصة ٢٥ كجم/م^٣، الصح تجيب المطرقتين وتعلقهم مع العدة، الصغيرة للأوعية الصغيرة والكبيرة للكبيرة، وتخبط برفق حوالين الوعاء بس مش على القاعدة عشان متأثرش على الاستواء.

الخلاصة

المطرقة لازم كاوتش أو جلد، ٦٠٠ جرام للأوعية ١٤ لتر وأقل، و١٠٠٠ جرام للأكبر من ١٤ لتر، الخبط بيطلع الهوا المحبوس، أي مطرقة حديد أو وزن غلط تبوظ الوعاء أو الدمك وتطلع الكثافة غلط.

البند رقم ٤,٧ الترجمة

الجاروف: بحجم كبير كفاية بحيث إن كل كمية خرسانة مأخوذة من وعاء العينة تكون ممثلة، وصغير كفاية بحيث لا تنسكب أثناء وضعها في الوعاء.

البند رقم ٤,٧ الشرح

يا هندسة الجاروف ده اللي بتغرف بيه الخرسانة من البرويطة أو الحلة وتصب في وعاء الكثافة، والمواصفة مش محددة مقاس معين بالظبط بس حطتلك قاعدتين ذهب، أول قاعدة لازم يبقى كبير عشان ياخذ شوية خرسانة فيهم ركام كبير ومونة مع بعض يعني ممثلين للخلطة، لو جاروف صغير زي كبشة هتلاقيك بتاخذ مونة بس أو حصوة بس وتطلع الكثافة مش مظبوطة، ثاني قاعدة لازم يبقى صغير وتعرف تتحكم فيه عشان وانت بتفضي في الوعاء الخرسانة متقعش بره وتخسر جزء من العينة أو تبهدل الحافة وتضطر تنصفها وتغلط في الوزن، يعني ممنوع تستخدم الكوريك الكبير بتاع الصب ولا الكبشة بتاعة المونة، الصح جاروف مربع ٢٠×٢٠ سم أو كوز صاج كده ياخذ ٢ لتر مرتاح، وتصب من ارتفاع ٥٠ مم فوق الوعاء بس عشان الخرسانة متنزلهش بقوة وتفصل.

5 Sample

٥.١ العينة

5.1 Obtain the sample of freshly mixed concrete in accordance with Practice C172/C172M.

البند رقم ٥,١ الترجمة

احصل على عينة الخرسانة الطازجة المخلوطة حديثاً طبقاً للمواصفة C172/C172M.

البند رقم ٥,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيقولك إن كل شغل الكثافة C138 هيبقى بلح لو العينة اللي واخدها غلط من الأساس، فالمواصفة C172 هي اللي بتحددلك تاخذ العينة إزاي وفيين وإمتى، يعني متروخش تاخذ الخرسانة من أول متر نازل من الخلطة ولا من آخر شوية في البرميل لأن دول فيهم فصل ومش ممثلين، الصح تاخذ العينة من النص بتاع التفريغ يعني بعد ما ينزل ١٥% من الحمولة وقبل آخر ١٥%، وتاخذها على جزئين أو أكثر وتخلطهم كويس في البرويطة، ولأزم تحمي العينة من الشمس والهوا والتبخر وتعمل الاختبار خلال ١٥ دقيقة من الخلط، ولو الخرسانة فيها إضافات أو ألياف تقلبها ثاني بالكوريك قبل ما تغرف منها، لو خالفت C172 وغرقت من وش الحلة أو من خرسانة مركونة بقالها نص ساعة هتطلع الكثافة مش حقيقية وتظلم المحطة أو

تظلم نفسك. /C

مثال عملي

جت خلاطة ١٠ متر وانت مستعجل، رحت واخذ عينة من أول شوية نزلوا من الشلال عشان تلحق، الشوية دول بيقوا كلهم روبة ومفيش حصو كبير فالكثافة طلعت ٢٤٢٠ كجم/م^٣ وانت فرحان إن الخرسانة ثقيلة، تيجي تصب باقي السقف تلاقي التعشيش مالي الدنيا عشان الحصو كان متكوم في نص الخلاطة والعينة مكتتش ممثلة، الصح تستنى لما ينزل متر ونص من الخلاطة وبعدين تاخذ جاروفين من النص وتحطهم في برويطة نضيصة مبلولة، وتاخذ جاروفين كمان بعد ٥ متر وتخلط الكل كويس، وتغطي البرويطة بخيشة مبلولة وتجري تعمل الاختبار، لو اتأخرت نص ساعة والخرسانة شمعت الكثافة هتطلع واقعة ٤٠ كجم/م^٣ وتفتكر إن فيها هوا وهي أصلاً زي الفل بس انت أخذت العينة غلط.

الخلاصة

العينة لازم تتأخذ طبقاً ل C172 من نص التفريغ ومخلوطة كويس ومحمية من الجو، أي عينة غلط = كثافة غلط = قرارات غلط.

6 Procedure

٥. الاجراء

6.1 Base the selection of the method of consolidation on the slump, unless the method is stated in the specifications under which the work is being performed. The methods of consolidation are rodding and internal vibration. Rod concretes with a slump greater than 75 mm [3 in.]. Rod or vibrate concrete with a slump of 25 to 75 mm [1 to 3 in.]. Consolidate concretes with a slump less than 25 mm [1 in.] by vibration.

البند رقم ٦، الترجمة

اختيار طريقة الدمك يعتمد على الهبوط، إلا إذا كانت الطريقة مذكورة في المواصفات التي سيتم الشغل تحتها. طرق الدمك هي الدمك بالقضيب والهز الداخلي. ادمك بالقضيب الخرسانة التي هبوطها أكبر من ٧٥ مم [٣ بوصة]. ادمك بالقضيب أو بالهز الخرسانة التي هبوطها من ٢٥ إلى ٧٥ مم [١ إلى ٣ بوصة]. دمك الخرسانات التي هبوطها أقل من ٢٥ مم [١ بوصة] بالهز.

البند رقم ٦، الشرح

يا هندسة البند ده هو اللي بيحدد هتدمك وعاء الكثافة بايه سيخ ولا هزاز، والقاعدة بسيطة ومرتبطة بالهبوط Slump، لو الخرسانة طرية وهبوطها أكثر من ٧٥ مم يعني ٣ بوصة يبقى لازم سيخ بس لأن الهزاز هيعمل فصل ويطلع الروبة فوق والحصو تحت وتضرب الكثافة، لو الخرسانة وسط هبوطها من ٢٥ ل ٧٥ مم يعني من ١ ل ٣ بوصة يبقى

عندك اختيارين سيخ أو هزاز والأتنين صح، إنما لو الخرسانة ناشفة هبوطها أقل من ٢٥ مم يعني أقل من ١ بوصة يبقى السيخ مش هيعرف يدمكها كويس ولازم هزاز إجباري، بس خد بالك لو مواصفة المشروع كاتبة طريقة معينة لازم تلتزم بيها حتى لو الهبوط بيقول غير كده، المواصفة بتغلب البند ده، فقبل ما تبدأ دمك لازم تكون عارف الهبوط كام.

مثال عملي

عندك ٣ خلطات في الموقع: الأولى هبوطها ١٨٠ مم سيلف، دي لو دخلت فيها هزاز ثانية واحدة هتفصل والكثافة تطلع ٢٤٥٠ وهمي، الصح سيخ ٢٥ ضربة لكل طبقة بس، الثانية هبوطها ٥٠ مم دي براحتك لو معاك سيخ اشتغل بيه لو معاك هزاز معايير اشتغل بيه بس ٣ ثواني للغرزة متزودش، الثالثة هبوطها زيرو خرسانة أرضيات ناشفة لو حاولت بالسيخ هتفضل فاضية والكثافة تطلع ٢٢٠٠ والمحنة تلبس غلط، لازم هزاز رأسه ٢٥ مم ومعايير، ولو استشاري المشروع كاتب في المواصفة الدمك بالهز فقط لكل الخلطات يبقى حتى لو الهبوط ٢٠٠ مم لازم تلتزم بالهزاز عشان تبقى ماشي مع العقد، فديماً بص على الهبوط الأول وبص على المواصفة ثاني.

الخلاصة

هبوط < ٧٥ مم = سيخ بس، هبوط ٢٥-٧٥ مم = سيخ أو هزاز، هبوط > ٢٥ مم = هزاز بس، ولو المواصفة محددة طريقة معينة تمشي عليها مهما كان الهبوط.

NOTE 7—Nonplastic concrete, such as is commonly used in the manufacture of pipe and unit masonry, is not covered by this test method.

الملحوظة رقم ٧ الترجمة

الخرسانة غير اللدنة، زي اللي بتستخدم عادة في تصنيع المواسير ووحدات البناء، غير مشمولة بطريقة الاختبار دي.

الملحوظة رقم ٧ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي بتقولك إن اختبار الكثافة C138 ده مش معمول للخرسانة الناشفة جداً اللي زي التراب المبلول أو zero-slump اللي هي هبوطها صفر وماسكة نفسها، النوع ده بيستخدم في مصانع المواسير الخرسانية والبلوك والإنترلوك وبيتدمك بمكابس وضغط وماكينات اهتزاز ثقيلة جداً، طريقة الدمك العادية بالسيخ أو الهزاز الصغير اللي في المواصفة دي مش هتعرف تدمكها أصلاً وهتفضل فاضية كلها فراغات، فلو حاولت تختبرها ب C138 هتطلع الكثافة واقعة ٢٠٠-٣٠٠ كجم/م^٣ وتفتكر إن الخلطة بايظة وهي أصلاً تمام بس طريقة الاختبار غلط، النوع ده ليه اختبارات ثانية زي Proctor أو اختبارات خاصة بالمصنع، ف C138 للخرسانة الصب العادية اللي فيها لدونة وتقدر تدكها بالسيخ أو الهزاز.

مثال عملي

من تحت والهوا محبوس والكثافة طالعة ناقصة.

مثال عملي

معك وعاء ١٤ لتر والهبوط ٨٠ مم يعني هتدمك بالسيخ على ٣ طبقات، تبل الوعاء وتمسحه بفضة وتصفي القاع كويس وتوزنه يطلع ٨,٤٥٠ كجم تسجله، تحطه على بلاطة خرسانة عدلة، تجيب الجاروف وتملى أول تلت من الوعاء وانت بتلف حوالين الدايبر عشان الخرسانة تنزل متوزعة ومفيش حصو كبير ينزل الأول، لو صببت من النص بس الحصو هيتكتل تحت والمونة فوق والطبقة مش متجانسة، بعدين تدمك الطبقة دي وبعدين تملأ التلت الثاني بنفس الطريقة وبعدين الأخير، لو نسيت تبل الوعاء هتلاقي الخرسانة لازقة في الحيطه وعملت جيوب هوا والكثافة طلعت ٢٣٣٠ بدل ٢٣٧٠، ولو فيه مياه راکدة ٣٠ مل في القاع هتزداد الوزن ٣٠ جرام والكثافة تطلع زيادة ٢ كجم/م^٣ وهمي، فكل خطوة هنا بتفرق.

الخلاصة

بل الوعاء وصفيه واوزنه وحطه على سطح ثابت، صب بالجاروف على الدايبر عشان ميحصلش فصل، واملأ على طبقات حسب طريقة الدمك، أي إهمال هنا يبوظ توزيع الخرسانة ويضرب الكثافة من أولها.

مصنع مواسير بيصب خرسانة هبوطها زيرو عشان تطلع من الفورمة واقفة، الفني راح واخذ عينة وحاول يملأ وعاء ١٤ لتر ويدك بالسيخ، لقي الخرسانة مش راضية تنزل وبتتكتل وكلها فراغات، وزن وطلع الكثافة ٢٠٥٠ والمفروض ٢٣٥٠، راح يشتكي للمحطة إن الخلطة ناقصة أسمنت، الحقيقة إن الخرسانة دي بتتدمك في المصنع بهزازات ٦٠٠٠ لفة وضغط ١٠ طن ومفيش سيخ هيعرف يجيب الكثافة دي، الصح المصنع ده ليه طريقة معايرة تانية للكثافة بالوزن الحجمي بعد الكبس، إنما انت في الموقع لو جاتلك خرسانة ناشفة كده وهبوطها صفر وماسكة زي الرمل المبلول متختبرهاش **C138** أصلاً لأن النتيجة هتبقى مضللة، ارجع للاستشاري واسأله على طريقة الدمك والاختبار المطلوبة. الخلاصة **C138** متتفعش للخرسانة الناشفة زيرو-هبوط بتاعة المواسير والبلوك، دي ليها دمك واختبار تاني، لو استخدمت **C138** معاها الكثافة هتطلع غلط وتظلم الخلطة.

6.2 Dampen the interior of the measure and remove any standing water from the bottom. Determine the mass of the empty measure to an accuracy consistent with the requirements of 4.1. Place the measure on a flat, level, firm surface. Place the concrete in the measure using the scoop described in 4.7. Move the scoop around the perimeter of the measure opening to ensure an even distribution of the concrete with minimal segregation. Fill the measure in the number of layers required by the consolidation method (6.3 or 6.4).

البند رقم ٦,٢ الترجمة

بلل السطح الداخلي للوعاء وأزل أي مياه راکدة من القاع. حدد كتلة الوعاء الفارغ بدقة متوافقة مع متطلبات ٤.١. ضع الوعاء على سطح مستو وأفقي وثابت. ضع الخرسانة في الوعاء باستخدام الجاروف الموصوف في ٤.٧. حرك الجاروف حول محيط فتحة الوعاء لضمان توزيع متساوي للخرسانة بأقل فصل ممكن. املأ الوعاء بعدد الطبقات المطلوب حسب طريقة الدمك ٦,٣ أو ٦,٤.

البند رقم ٦,٢ الشرح

يا هندسة ده بداية الشغل العملي بعد ما جهزت العدة والعينة، أول خطوة تبل الوعاء من جوه وتصفيه كويس عشان الخرسانة متلرزقش في الحيطه الجافة وتعمل فراغات، بس أوعى تسبب بركة مياه في القاع عشان هتزداد وزن وهمي وتبوظ الكثافة، بعدين توزن الوعاء فاضي وتسجل الوزن بالدقة اللي قلناها في ٤.١ يعني لو وعاء ٧ لتر لازم الميزان يقرأ ٥٠ جرام، تحط الوعاء على أرضية صلبة مستوية مش على رمل ولا خشب بيتهز، وتبدأ تصب بالجاروف اللي اتكلمنا عليه في ٤.٧ وتوزع الخرسانة وانت بتلف حوالين الدايبر عشان الحصو ميتكومش في النص والمونة على الحرف ويحصل فصل، وتصب على طبقات حسب الدمك سيخ ولا هزاز والبندين ٦,٣ و ٦,٤ هيجددوا كام طبقة، لو صببت مرة واحدة الوعاء كله الدمك هيبقى بايظ



6.2.1 Follow the procedures in Practice **C1758/C1758M** for filling the measure, if self-consolidating concrete is being tested. Upon completion of the filling process, proceed to **6.6**.

البند رقم ٦,٢,١ الترجمة

اتبع الإجراءات في الممارسة **C1758/C1758M** لملء الوعاء، إذا كانت الخرسانة ذاتية الدمك هي التي بتختبرها. عند اكتمال عملية الملء، انتقل إلى **٦,٦**.

البند رقم ٦,٢,١ الشرح

يا هندسة البند ده للخرسانة السيلف Self-Consolidating Concrete اللي هيوطها انسيابي أكثر من ٥٠٠ مم، النوع ده ممنوع تدمكه خالص لا سيخ ولا هزاز ولا حتى تخبط بالمطرقة، لأن أي دمك هيعمل فصل والركام الكبير هينزل تحت، فالمواصفة **C1758** بتقولك تصب الوعاء مرة واحدة بهدوء من غير أي تدخل، تملأ الوعاء لحد ما يفيض بسيط وبعدين تروح على **٦,٦** علطول اللي هو خطوة التسوية باللوح، مفيش طبقات ومفيش دمك ومفيش خبط، لو دمكت السيلف الكثافة هتضرب فوق وتديك قرابة وهمية عالية، ولو صبيتها من ارتفاع عالي هتعمل فقاعات هوا وتنزل الكثافة، فالصب لازم يكون من ارتفاع ٥٠ مم فوق الحافة وتخلي الخرسانة تنساب بنفسها.

مثال عملي

عندك خرسانة سيلف هبوط انسيابي ٦٥٠ مم، تجيب الوعاء ٧ لتر وتبله وتوزنه، وبعدين تجيب الجردل وتصب الخرسانة مرة واحدة من الجنب وبهدوء لحد ما تملأ الوعاء وتطلع فوق الحافة ٥ مم، ممنوع تمسك السيخ وتغزه ولا تمسك المطرقة تخبط، لو خبطت ٥ خبطات بس هتلاقي الحصى نزل تحت والكثافة طلعت ٢٤٣٠ والمحنة مصممة على ٢٣٨٠ وتتخانق معاهم وهي أصلاً تمام، الصح تصب وتستننى ١٠ ثواني لحد ما الوش يستوي لوحده وبعدين تروح على **٦,٦** تساوي باللوح وتشيل الزيادة، لو صبيت من متر فوق الوعاء هتعمل فوم وفقاعات والكثافة تطلع ٢٣٤٠ وتفتكر إن فيها هوا وهي زي الفل، فالسيلف ليها معاملة خاصة.

الخلاصة

الخرسانة ذاتية الدمك تتصب مرة واحدة بهدوء من غير سيخ ولا هزاز ولا خبط طبقات **C1758**، وبعدين تساوي على طول، أي دمك ليها يفصلها ويبوظ الكثافة.

In rodding this layer, use care not to damage the bottom of the measure. For each upper layer, allow the rod to penetrate through the layer being rodded and into the layer below approximately 25 mm [1 in.]. After each layer is rodded, tap the sides of the measure 10 to 15 times with the appropriate mallet (see 4.6) using such force so as to close any voids left by the tamping rod and to release any large bubbles of air that may have been trapped. Add the final layer so as to avoid overfilling.

البند رقم ٦,٣ الترجمة

الدمك بالقضيب: ضع الخرسانة في الوعاء على ثلاث طبقات بأحجام متساوية تقريباً. ادمك كل طبقة بـ ٢٥ ضربة بقضيب الدمك لما تستخدم أوعية سعة ١٤ لتر [٠,٥ قدم³] أو أصغر، و ٥٠ ضربة للأوعية سعة ٢٨ لتر [١ قدم³]، وضربة واحدة لكل ٢٠ سم² [٣ بوصة²] من السطح للأوعية الأكبر. ادمك كل طبقة بانتظام على كامل المقطع بالطرف المستدير للقضيب بالعدد المطلوب من الضربات. ادمك الطبقة السفلية بكامل عمقها. في دمك هذه الطبقة، احرص على عدم إتلاف قاع الوعاء. لكل طبقة علوية، اسمح للقضيب يخترق الطبقة اللي بتدمكها ويدخل في الطبقة اللي تحتها حوالي ٢٥ مم [١ بوصة]. بعد دمك كل طبقة، اخبط جوانب الوعاء ١٠ إلى ١٥ مرة بالمطرقة المناسبة (انظر ٤,٦) بقوة كافية لقفل أي فراغات سابها قضيب الدمك ولتحرير أي فقاعات هوا كبيرة ممكن تكون محبوسة. أضف الطبقة الأخيرة بحيث تتجنب الملء الزائد.

البند رقم ٦,٣ الشرح

يا هندسة ده الدمك اليدوي بالسيخ للخرسانة اللي هيوطها < ٧٥ مم أو من ٧٥-٢٥ مم لو اخترت السيخ، القاعدة ٣ طبقات قد بعض، لو وعاء ٧ لتر بيبقى ٢٥ ضربة لكل طبقة، لو ٢٨ لتر بيبقى ٥٠ ضربة، الأوعية الأكبر تحسبها ضربة لكل ٢٠ سم² من مساحة الوش، الضربة بالطرف المدور من السيخ وتوزعها على كامل المساحة مش تضرب في النص بس، الطبقة الأولى تغز السيخ لحد ما يوصل القاع بس من غير ما تدق في الصاج وتطبقه، الطبقة الثانية والثالثة لازم السيخ ينزل يغز ٢٥ مم في الطبقة اللي تحتها عشان الطبقات تمسك في بعض وميقاش فيه فاصل، وبعد ما تخلص كل طبقة تمسك المطرقة الكاوتش ٦٠٠ جرام للوعاء الصغير وتخبط ١٠-١٥ خبطة حوالين الوعاء عشان تقفل الخروم اللي السيخ سابها وتطلع فقاعات الهوا الكبيرة، والطبقة الأخيرة تصبها زيادة ٥ مم بس فوق الحافة مش تكومها هرم عشان متوقعش وانت بتساوي.

مثال عملي

وعاء ١٤ لتر وهبوط ١٠٠ مم، هتملاً على ٣ طبقات كل طبقة حوالي ٤,٧ لتر، الطبقة الأولى تصب وتغز ٢٥ ضربة توزعهم زي شبكة: تبدأ من الحرف وتلف حلزوني لحد السنتر، وتخلي السيخ يوصل للقاع بس متخبطش فيه، تخلص تخبط ١٢ خبطة بالمطرقة حوالين الدابر، الطبقة الثانية تصب وتغز ٢٥

6.3 *Rodding*—Place the concrete in the measure in three layers of approximately equal volume. Rod each layer with 25 strokes of the tamping rod when nominal 14-L [0.5-ft³] or smaller measures are used, 50 strokes when nominal 28-L [1-ft³] measures are used, and one stroke per 20 cm² [3 in.²] of surface for larger measures. Rod each layer uniformly over the cross section with the rounded end of the rod using the required number of strokes. Rod the bottom layer throughout its depth.



ضربة بس المرة دي لازم كل غرزة تنزل ٢٥ مم في الطبقة الأولى عشان اللحم، وتخبط تاني، الطبقة الثالثة نفس الكلام وتصبها أعلى من الحافة بـ ٥ مم بس، لو نسييت تخلي السيخ ينزل ٢٥ مم في الطبقة اللي تحتها هيتكون فاصل ضعيف والكثافة تقل ١٥ كجم/م^٣، ولو ضربت ١٠ ضربات بدل ٢٥ الخرسانة هتفضل مفككة والكثافة تنزل ٣٠ كجم/م^٣، ولو نسييت تخبط بالمطرقة هتفضل فقاعات الهوا محبوسة على الحيطه وتطلع الكثافة واقعة ١% هوا وهمي.

الخلاصة

الدمك بالسيخ ٣ طبقات متساوية، ٢٥ ضربة للوعاء ١٤ لتر وأقل، توزع الضربات على كامل المساحة، السيخ يغز ٢٥ مم في الطبقة اللي تحتها، وتخبط ١٠-١٥ خبطة بالمطرقة بعد كل طبقة، أي إهمال في عدد الضربات أو التوزيع أو الخبط يبوط الدمك والكثافة.

6.4 *Internal Vibration*—Fill and vibrate the measure in two approximately equal layers. Place all of the concrete for each layer in the measure before starting vibration of that layer. Insert the vibrator at three different points for each layer. In compacting the bottom layer, do not allow the vibrator to rest on or touch the bottom or sides of the measure. In compacting the final layer, the vibrator shall penetrate into the underlying layer approximately 25 mm [1 in.]. Take care that the vibrator is withdrawn in such a manner that no air pockets are left in the specimen. The duration of vibration required will depend upon the workability of the concrete and the effectiveness of the vibrator (see Note 8). Continue vibration only long enough to achieve proper consolidation of the concrete (see Note 9). Observe a constant duration of vibration for the particular kind of concrete, vibrator, and measure involved.

البند رقم ٦,٤ الترجمة

الهرز الداخلي: املاً واهتز الوعاء على طبقتين متساويتين تقريباً. ضع كل الخرسانة الخاصة بكل طبقة في الوعاء قبل بدء هرز هذه الطبقة. أدخل الهرز في ثلاث نقاط مختلفة لكل طبقة. عند دمك الطبقة السفلية، لا تسمح للهرز يرتكز على أو يلمس قاع أو جوانب الوعاء. عند دمك الطبقة النهائية، يجب أن يخترق الهرز الطبقة اللي تحتها حوالي ٢٥ مم [١ بوصة]. احرص على سحب الهرز بطريقة متسيبش جيوب هوا في العينة. مدة الهرز المطلوبة هتتعمد على قابلية تشغيل الخرسانة وكفاءة الهرز (انظر ملحوظة ٨). استمر في الهرز فقط للمدة الكافية لتحقيق الدمك الصحيح للخرسانة (انظر ملحوظة ٩). حافظ على مدة هرز ثابتة لنفس نوع الخرسانة والهرز والوعاء المستخدم.

البند رقم ٦,٤ الشرح

يا هندسة البند ده للخرسانة الناشفة هبوط > ٢٥ مم أو الهبوط ٢٥-٧٥ مم لو اخترت الهرز، الدمك هنا على طبقتين بس مش ثلاثة زي السيخ، تصب الطبقة الأولى كلها مرة واحدة وبعدين تنزل الهرز في ٣ أماكن متفرقة، يعني مثلاً

جوه الوعاء، في الطبقة الأولى أوعى الهرز يخط في القاع أو الجنب عشان هيطبق الوعاء ويبوط المعاييرة ويعمل اهتزاز زيادة يفصل الخرسانة، الطبقة الثانية لازم الهرز ينزل ٢٥ مم في الطبقة الأولى عشان اللحم، وأهم حاجة تسحب الهرز بالراحة وبيبء عشان متسيبش حفرة هوا مكانه، مدة الهرز مش ثابتة بتتغير حسب الخلطة والهرز بس القاعدة الذهبية: أول ما وش الخرسانة يلمع والروبة تطلع والفقاعات الكبيرة تقف وقف فوراً، لو زودت هرز هتفصل الخرسانة والحصى ينزل تحت والكثافة تضرب فوق وهمي، ولانم تثبت المدة لكل الخلطات اللي زي بعض عشان النتائج تبقى متكررة، يعني لو بتختبر خرسانة أرضيات طول اليوم خليها ٣ ثواني لكل غرزة مثلاً ومتغيرش.

مثال عملي

وعاء ٢٨ لتر وخرسانة أرضيات هبوط ١٠ مم، هتملاً نص الوعاء الأول وتجبب هرز معايير قطره ٢٥ مم، تنزل الهرز في ٣ نقط على شكل مثلث وكل غرزة ٣ ثواني بس وتسحبه بيبء، أوعى تلمس القاع، تخلص وتتملاً النص الثاني وتغز ٣ غرز تاني بس المرة دي تنزل ٢٥ مم في الطبقة الأولى، لو سبت الهرز ١٠ ثواني في الغرزة هتلاقى الروبة طلعت فوق والحارة كلها فصلت والكثافة طلعت ٢٤٢٠ وهي المفروض ٢٣٦٠ وتفتكر إن المحطة مزودة أسمنت، ولو سحبت الهرز بسرعة هتسيب ٣ حفر هوا قطر الواحدة ٢٠ مم والكثافة تنزل ٢٥ كجم/م^٣، ولو لمست القاع بالهرز هتسمع صوت حديد وهتلاقى الوعاء اتطبق من تحت وباط، الصبح تثبت المدة: جرب أول عينة وشوف ٣ ثواني كفاية ولا ٤، ولما تظبط امشي عليها اليوم كله.

الخلاصة

الهرز طبقتين و ٣ غرز لكل طبقة، الهرز يلمسش الوعاء، ينزل ٢٥ مم في الطبقة اللي تحتها، وتسحبه بيبء، المدة على قد ما الخرسانة تندمج بس من غير فصل، أي هرز زيادة أو سحب غلط يفصل الخلطة ويبوط الكثافة.

NOTE 8—Usually, sufficient vibration has been applied as soon as the surface of the concrete becomes relatively smooth.

الملحوظة رقم ٨ الترجمة

عادة، بيكون تم تطبيق هرز كافي بمجرد ما سطح الخرسانة يصبح ناعم نسبياً.

الملحوظة رقم ٨ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي مفتاح شغل الهرز صح، بتقولك إمتى توقف هرز عشان متفصلش الخرسانة، العلامة إن وش الخرسانة يبطل يطلع فقاعات هوا كبيرة ويبدأ يلمع ويبقى ناعم ومستوي، ساعتها الدمك تم خلاص، لو فضلت تهز بعد كده الروبة هتطلع فوق والحصى هينزل تحت والخلطة



تفصل، الخرسانة الناشئة أول ما تدخل الهزاز هتلاقيها مفككة وخشنة، ثانية اتنين تلاتة هتلاقي الوش بدأ يسيل ويلمع ويقفل، دي اللحظة اللي تشيل فيها الهزاز، لو كملت ١٠ ثواني هتسمع صوت الحصى بيبخط في بعض تحت وهتشوف مياه طالعة فوق، دي علامة الفصل، والمواصفة بتقول ناعم نسبياً يعني مش لازم يبقى زي المرامية، المهم الفقاعات الكبيرة تقف والسطح يستوي.

مثال عملي

بتدمك وعاء ٢٨ لتر خرسانة هبوط ٢٠ مم، نزلت الهزاز أول غرزة، بعد ثانية واحدة لقيت فقاعات كبيرة بتطلع، بعد ٣ ثواني الفقاعات وقفت والوش لمع وبقي ناعم، هنا تشيل الهزاز على طول، لو كملت ٧ ثواني هتلاقي حوالين الهزاز عمل حفرة والروبة مالية المكان والحصول تحت، تيجي توزن الكثافة تطلع ٢٤٤٠ وهمي والمفروض ٢٣٦٠، ولو شيلت الهزاز بدري بعد ثانية والوش لسه خشن وفيه مطبات يبقى الدمك ناقص والكثافة هتطلع ٢٣٢٠، فالعين والخبرة هنا مهمة: راقب الوش، أول ما ينعم والفقاعات الكبيرة تقف وقف، وثبتت المدة دي لكل العينات اللي زي بعض عشان النتائج تبقى ثابتة.

الخلاصة

وقف هز أول ما وش الخرسانة ينعم والفقاعات الكبيرة تبطل، أي هز زيادة يفصل الخلطة ويزود الكثافة وهمي، وأي هز ناقص يسبب فراغات ويقلل الكثافة.

NOTE 9—Overvibration may cause segregation and loss of appreciable quantities of intentionally entrained air.

الملحوظة رقم ٩ الترجمة

الهز الزائد ممكن يسبب فصل وفقدان كميات ملحوظة من الهواء المحبوس المقصود.

الملحوظة رقم ٩ الشرح

يا هندسة الملحوظة دي تحذير مهم جداً لو شغال بهزاز، بتقولك إنك لو زودت الهز عن اللزوم هتحصل مصيبتين، الأولى الخرسانة هتفصل يعني الحصى الثقيل كله ينزل تحت والروبة والمونة تطلع فوق وتبقى العينة مش متجانسة، الثانية لو الخرسانة دي فيها هوا مقصود يعني إضافات محبس هوا عشان مقاومة الصقيع أو تحسين التشغيلية الهز الزيادة هيطلع الفقاعات الصغيرة دي ويطيرها، فتيجي تقيس الكثافة تلاقىها عالية زيادة عن الطبيعي وتفتكر إن الخلطة تمام وهي أصلاً فقدت الهوا اللي بيحميها من التجمد والذوبان، والكثافة الوهمية دي هتديك محتوى هوا قليل غلط في الحسابات، عشان كده الملحوظة ٨ قالتك وقف أول ما الوش ينعم، وهنا ٩ بتأكدك ليه، عشان متخسرش الهوا وتفصل الخلطة.

مثال عملي

عندك خرسانة فيها ٦% هوا مقصود عشان مشروع في منطقة برد، المفروض الكثافة تطلع ٢٣١٠ كجم/م^٣، الفني دمك بالهزاز وفضل سايه ١٥ ثانية في كل غرزة عشان "يتأكد إنها مدموكة كويس"، النتيجة الوش كله روبة والكثافة طلعت ٢٣٨٠، فرح إن الكثافة عالية وراح حسب الهوا طلع ٢,٥% بس، راح اشتكى المحطة إنهم مش حاطين إضافات هوا، الحقيقة الهز الزيادة طير ٣,٥% هوا من العينة، تيجي تصب الخرسانة دي في الموقع وبعد أول شتا وتجمد هتلاقي السطح كله قشر وفرقع عشان الهوا اللي بيحمي الخرسانة طار في المعمل، الصبح ٣ ثواني للغرزة وأول ما الوش ينعم تشيل الهزاز، كده تحافظ على الهوا والخلطة متجانسة، لو شاكك إنك هزيت زيادة قيس الهوا بجهاز الضغط C231 وقارن.

الخلاصة

الهز الزيادة يفصل الخرسانة ويطير الهوا المقصود ويديك كثافة عالية وهمية ومحتوى هوا قليل غلط، وقف هز أول ما الخرسانة تندمج والوش ينعم بس.

6.5 On completion of consolidation the measure must not contain a substantial excess or deficiency of concrete. An excess of concrete protruding approximately 3 mm [$\frac{1}{8}$ in.] above the top of the mold is optimum. A small quantity of concrete may be added to correct a deficiency. If the measure contains a great excess of concrete at completion of consolidation, remove a representative portion of the excess concrete with a trowel or scoop immediately following completion of consolidation and before the measure is struck-off.

البند رقم ٦,٥ الترجمة

عند اكتمال الدمك يجب ألا يحتوي الوعاء على زيادة أو نقص كبير في الخرسانة. الزيادة المثلى هي خرسانة بارزة حوالي ٣ مم (٨/١ بوصة) فوق حافة القالب. ممكن إضافة كمية صغيرة من الخرسانة لتصحيح النقص. لو الوعاء فيه زيادة كبيرة من الخرسانة عند اكتمال الدمك، شيل جزء ممثل من الخرسانة الزيادة بالبروة أو الجاروف فوراً بعد اكتمال الدمك وقبل تسوية الوعاء.

البند رقم ٦,٥ الشرح

يا هندسة البند ده بيطلبلك كمية الخرسانة اللي في الوعاء بعد ما تخلص دمك وقبل ما تساوي، الصبح إن الخرسانة تبقى أعلى من الحافة بـ ٣ مم بس يعني حاجة بسيطة، ليه؟ عشان وانت بتساوي باللوح تشيل الزيادة دي ويفضل الوش مستوي ومليان ومفيش فراغات، لو لقيت الوعاء ناقص يعني الوش تحت الحافة لازم تزود شوية خرسانة صغيرين وتدمكهم خفيف عشان تعوض النقص، إنما الكارثة لو ملئت الوعاء هرم ٢ سم فوق الحافة، لو جيت تساوي باللوح مرة واحدة هتشيل كمية كبيرة ومش ممثلة



البند رقم ٦,٦ الشرح

يا هندسة ده خطوة الفنش بعد الدمك، الهدف إنك تخلي الوعاء مليون على آخره بالطبط لا زيادة ولا نقص والوش أملس، الطريقة بالتفصيل: تجيب لوح التسوية المسطح وتحطه يغطي تلتين وش الوعاء وتضغط لتحت ضغطة خفيفة وتسحب اللوح لبره بحركة رايج جاي زي المنشار عشان تقطع الزيادة مش تجرها، كده ساويت أول تلتين، ترجع تحط اللوح تاني على نفس التلتين اللي ساويتهم وترقه لقدام وهو مضغوط لتحت وبحركة منشار برضه لحد ما يغطي التلت الأخير ويطلع بره الوعاء خالص، في الآخر تميل اللوح شوية وتستخدم حرفه تعمل مسحة نهائية عشان تشيل أي حروف أو تعرجات، الفكرة من الحركة دي إنك متسحبش الحصى الكبير معاك وتسبب الوش كله مونة، الحركة المنشارية بتقطع مش بتجر، والضغط الرأسي بيمنع اللوح يرفع الخرسانة معاه، لو عملتها غلط وسحبت اللوح مرة واحدة هتفضي أماكن الكثافة تقل فيها.

مثال عملي

خلصت دمك وعندك ٣ مم خرسانة زيادة فوق الحافة زي ما قلنا في ٦,٥، تجيب اللوح وتحطه يغطي تلتين الوعاء من ناحيتك، تضغط لتحت ضغطة بسيطة وتسحبه عليك بحركة منشار ٣-٤ مرات لحد ما التلتين دول يبقوا مساويين للحافة، ترجع تحط اللوح تاني على الجزء اللي ساويته وترقه لقدام برضه بضغط ومنشار لحد ما يعدي التلت الباقي وينزل من الناحية الثانية، دلوقتي الوعاء كله متساوي، تميل اللوح ٣٠ درجة وتمشي حرفه على الوش مسحة أخيرة عشان تشيل أي رايش، لو رحت صاحب اللوح مرة واحدة من الأول للآخر هتلاقيه لم كل الحصى الكبير في سكتة وساب حفرة في النص، تيجي توزن الكثافة تطلع ناقصة ١٥ كجم/م^٣، ولو مضططش لتحت وانت بتساوي اللوح هيرفع الخرسانة معاه وتسبب الوش مهوي، فلازم الضغط الرأسي مع حركة المنشار.

الخلاصة

ساوي بلوح مسطح على مرحلتين: غطي تلتين واسحب بمنشار، بعدين زق اللوح يغطي الوش كله لحد ما يطلع بره، وانهي بحرف اللوح مايل، الضغط لتحت مع حركة المنشار تمنع سحب الحصى وتديك سطح أملس ومليون صج، أي سحب مرة واحدة يبوظ التجانس والكثافة.

6.7 *Cleaning and Weighing*—After strike-off, clean all excess concrete from the exterior of the measure and determine the mass of the concrete and measure to an accuracy consistent with the requirements of 4.1.

وممكن تشيل الحصى الكبير وتسبب المونة فالكثافة تضرب، عشان كده المواصفة قالتلك لو الزيادة كبيرة شيل جزء منها الأول بالبروة أو الجاروف وتكون العينة اللي تشيلها ممثلة يعني فيها حصى ومونة مش تشيل الروبة اللي فوق بس، وبعدين تساوي باللوح.

مثال عملي

خلصت دمك وعاء ٧ لتر بالسيخ وبصيت لقيت الخرسانة عاملة قبة ١٥ مم فوق الحافة، لو رحت مساوي باللوح على طول هتشيل كل الزيادة دي مرة واحدة وهتجر معاك حصى كبير وتسبب الوش كله مونة، والكثافة تطلع ٢٣٤٠ وهي المفروض ٢٣٧٠، الصج تشيل الأول بالجاروف من النص والحرف شوية خرسانة لحد ما يفضل بارز ٣ مم بس، وتتأكد إن اللي شيلته فيه حصى ومونة مش مونة بس، وبعدين تساوي باللوح، العكس لو بعد الدمك لقيت الوش نازل ٥ مم تحت الحافة لازم تزود كبشة خرسانة وتغزها ٥ ضربات بالسيخ عشان تمسك في الطبقة اللي تحتها، لو ساويت وهو ناقص هتسبب فراغ والكثافة تطلع واقعة ٢٠ كجم/م^٣، فال ٣ مم الزيادة دي هي المعيار الذهبي.

الخلاصة

بعد الدمك لازم الخرسانة تبقى بارزة ٣ مم فوق الحافة، لو ناقصة زود شوية، لو زيادة كبيرة شيل جزء ممثل الأول وبعدين ساوي، أي هرم عالي أو نقص كبير يبوظ التسوية والكثافة.

6.6 *Strike-Off*—After consolidation, strike-off the top surface of the concrete and finish it smoothly using the flat strike-off plate so that the measure is level full. Strike-off the measure by pressing the strike-off plate on the top surface of the measure to cover about two thirds of the surface and withdraw the plate with a sawing motion to finish only the area originally covered. Then place the plate on the top of the measure to cover the original two thirds of the surface and advance it with a vertical pressure and a sawing motion to cover the whole surface of the measure and continue to advance it until it slides completely off the measure. Incline the plate and perform final strokes with the edge of the plate to produce a smooth surface.

البند رقم ٦,٦ الترجمة

التسوية: بعد الدمك، ساوي السطح العلوي للخرسانة وانهي بشكل أملس باستخدام لوح التسوية المسطح بحيث يكون الوعاء ممتلئ لمستوى الحافة. ساوي الوعاء بالضغط بلوح التسوية على السطح العلوي للوعاء لتغطية حوالي ثلثي السطح واسحب اللوح بحركة نشر لتنتهي فقط المساحة المغطاة أصلاً. بعدين ضع اللوح على قمة الوعاء لتغطية الثلثين الأصليين من السطح وقدمه بضغط رأسي وحركة نشر لتغطية كامل سطح الوعاء واستمر في تقديمه لحد ما ينزلق تماماً من على الوعاء. ميل اللوح ونفذ ضربات نهائية بحافة اللوح لإنتاج سطح أملس.



subtracting the mass of the measure, M_m , from the mass of the measure filled with concrete, M_c . Calculate the density, D , kg/m^3 [lb/ft^3], by dividing the net mass of concrete by the volume of the measure, V_m as follows:

$$D = (M_c - M_m) / V_m \quad (1)$$

البند رقم ٦,٧ الترجمة

التنظيف والوزن: بعد التسوية، نظف كل الخرسانة الزائدة من السطح الخارجي للوعاء وحدد كتلة الخرسانة والوعاء بدقة متوافقة مع متطلبات ٤.١.

البند رقم ٦,٧ الشرح

يا هندسة دي آخر خطوة قبل ما تحسب الكثافة، بعد ما ساويت الوش باللوح لازم تمسح الوعاء من بره كويس جداً، أي نقطة خرسانة لازقة على الجنب أو تحت القاع أو على الحافة هتوزنها معاك وتديك كثافة وهمية زيادة، تستخدم فوطة مبلولة أو فرشاة وتشيل كل الروبة والحصى اللي لازم، خاصة الحرف اللي فوق عشان الميزان حساس، بعد ما ينصف تحطه على الميزان وتوزن الوعاء بالخرسانة وتسجل الوزن بالدقة اللي قلناها في ٤.١، يعني لو وعاء ٧ لتر لازم الميزان يقرأ لحد ٥٠ جرام، لو ١٤ لتر يبقى ١٠٠ جرام، لو ٢٨ لتر يبقى ٥٠٠ جرام، الرقم ده اللي هتطرح منه وزن الوعاء الفاضي اللي وزنته في الأول عشان تجيب وزن الخرسانة الصافي، أي غلطة هنا بواحد من عشرة كيلو هتفرق ١٤ كجم/م^٣ في الكثافة.

مثال عملي

ساويت الوعاء ١٤ لتر وتماص، بصبت لقيت حته خرسانة ٨٠ جرام لازقة على الجنب وكام نقطة روبة على الحافة، لو كسلت ووزنت على طول الوعاء بالخرسانة طلع ٢٩,٨٥٠ كجم، والفاضي كان ٨,٤٥٠ كجم، يبقى وزن الخرسانة ٢١,٤٠٠ كجم والحجم ١٤,٠١ لتر فالكثافة ١٥٢٧؟

لا $1527 = 21400 \div 14.01$ غلط، الصح $1527 = 21400 \div 14.01$ ، استنى $1527 = 21400 \div 14.01$ ، لا $1527.5 = 21400 \div 14.01$ كجم/م^٣، بس ال ٨٠ جرام الزيادة دي مزودة الكثافة ٨٠ ÷ ١٤,٠١ = ٥,٧ كجم/م^٣ وهمي، الصح تمسح الوعاء كويس بفوطة وتتأكد إن الحافة نظيفة وترفع الوعاء تبص تحت القاع، توزن يطلع ٢٩,٧٧٠ كجم، تطرح ٨,٤٥٠ يبقى ٢١,٣٢٠ كجم، تقسم على ١٤,٠١ يبقى ١٥٢١,٨ كجم/م^٣، الفرق ٥,٧ كجم/م^٣ ممكن يسقط العينة لو على الحد، فالتنظيف مش رفاهية ده جزء من الاختبار.

الخلاصة

بعد التسوية امسح الوعاء من بره ١٠٠% قبل الوزن، أي خرسانة لازقة هتزداد الكثافة وهمي، واوزنه بالدقة المطلوبة حسب سعة الوعاء، الوزن ده هو أساس حساب الكثافة فأى غلطة هنا تبوظ كل اللي فات.

البند رقم ٧,١ الترجمة

٧,١ الكثافة (وزن الوحدة): احسب الكتلة الصافية للخرسانة بالرطل أو الكيلوجرام بطرح كتلة الوعاء M_m من كتلة الوعاء المملوء بالخرسانة M_c . احسب الكثافة D ، كجم/م^٣ [رطل/قدم^٣]، بقسمة الكتلة الصافية للخرسانة على حجم الوعاء V_m كالآتي:

$$D = (M_c - M_m) / V_m \quad (1)$$

البند رقم ٧,١ الشرح

يا هندسة دي الحسبة النهائية للاختبار كله، بعد ما وزنت الوعاء فاضي في الأول وسميته M_m ، ووزنته مليون بعد الدمك والتسوية والتنظيف وسميته M_c ، بتطرح الاثنين من بعض عشان تجيب وزن الخرسانة الصافي بس، بعدين تقسم الوزن ده على حجم الوعاء V_m اللي انت معايره من البند ٥، الناتج هو الكثافة بالكجم/م^٣، خلي بالك من الوحدات: الوزن بالكجم والحجم بالمتر المكعب، لو الوعاء بالتر اقسّم على ١٠٠٠ عشان تحوله م^٣، يعني ١٤ لتر = ٠,٠١٤ م^٣، الدقة في الأرقام مهمة عشان أي غلطة ١٠٠ جرام في الوزن تعمل فرق ٧ كجم/م^٣ في الكثافة لو الوعاء ١٤ لتر، الكثافة دي هي اللي بتقارنها بالتصميمية وتشوف مقبولة ولا لا حسب المواصفة، وعادة الفرق المسموح ± 20 كجم/م^٣ عن التصميمي.

مثال عملي

وعاء ١٤ لتر معايره طلع $V_m = 0.01401$ م^٣، وزنته فاضي $M_m = 8.450$ كجم، بعد ما ملت ودمكت وساويت ونصفت وزنته مليون $M_c = 32.050$ كجم. الكتلة الصافية = $32.050 - 8.450 = 23.600$ كجم. الكثافة $D = 23.600 / 0.01401 = 1684.5$ ؟ لا غلط، $1684 = 23.600 \div 0.01401$ ، استنى $1684 = 23.600 \div 0.01401$ كجم/لتر = ١٦٨٤ جرام/لتر = ٠,٠١٤٠١ م^٣، ده قليل جداً، الطبيعي للخرسانة العادية ٢٣٥٠-٢٤٠٠، لو طلع الرقم كده يبقى فيه حاجة غلط، تعال نحسب صح: لو $M_c = 41.500$ كجم يبقى الصافي $41.500 - 8.450 = 33.050$ كجم. الكثافة = $33.050 \div 0.01401 = 2359$ كجم/م^٣، ده منطقي، لو التصميمي ٢٣٨٠ يبقى انت أقل ٢١ كجم/م^٣ ولسه في السماح، إنما لو غلطت في حجم الوعاء وكتبته ٠,٠١٤ بدل ٠,٠١٤٠١، الكثافة هتطلع ٢٣٦١ بدل ٢٣٥٩، فرق ٢ كجم/م^٣، فاستخدم الحجم من المعايير ب ٤ أرقام عشرية.

الخلاصة

الكثافة = (وزن الوعاء مليون - وزنه فاضي) ÷ حجم الوعاء من المعايير، التزم بالوحدات كجم و م^٣، والدقة في الوزن والحجم عشان أي غلطة بسيطة تضرب النتيجة، الرقم النهائي ده هو اللي تحكم بيه على الخلطة.

7 Calculation

7.1 Density (Unit Weight)—Calculate the net mass of the concrete in pounds or kilograms by



7.2 Theoretical Density—Calculate the theoretical density as follows:

$$T = M / V \quad (2)$$

البند رقم ٧,٢ الترجمة

٧,٢ الكثافة النظرية: احسب الكثافة النظرية كالتالي:

$$T = M / V \quad (2)$$

البند رقم ٧,٢ الشرح

يا هندسة الكثافة النظرية T دي هي الكثافة اللي المفروض تطلع لو الخلطة ١٠٠% مدموكة ومفيهاش أي فراغات هوا خالص، بنحسبها من تصميم الخلطة نفسه، M هي مجموع كتل كل المواد في ١ متر مكعب من الخلطة: أسمنت + مياه + ركام كبير + ركام صغير + إضافات، و V هو مجموع الحجم المطلقة للمواد دي، والحجم المطلق لكل مادة = كتلتها ÷ الكثافة النوعية بتاعتها، بنستخدمها عشان نقارنها بالكثافة المقاسة D اللي طلعتها من الوعاء، الفرق بينهم بيدنا محتوي الهوا الفعلي، لو D أقل من T يبقى فيه هوا في الخرسانة، لو $D = T$ بالظبط يبقى مفيش هوا نهائي وده شبه مستحيل، ولو D أكبر من T يبقى فيه غلطة في الحساب أو في الاختبار لأن مستحيل تبقى أعلى من النظري.

مثال عملي

تصميم خلطة ١ م^٣ فيه:

أسمنت ٣٥٠ كجم، كثافة نوعية ٣,١٥ → الحجم = ٣,١٥ ÷ ٣٥٠ = ٩,١ لتر

مياه ١٧٥ كجم → الحجم = ١,٠٠ ÷ ١٧٥ = ١٧٥,٠ لتر

ركام كبير ١٠٥٠ كجم، كثافة نوعية ٢,٦٥ → الحجم = ١٠٥٠ ÷ ٢,٦٥ = ٣٩٦,٢ لتر

ركام صغير ٨٠٠ كجم، كثافة نوعية ٢,٦٠ → الحجم = ٨٠٠ ÷ ٢,٦٠ = ٣٠٧,٧ لتر

إضافات ٥ كجم، كثافة نوعية ١,١٠ → الحجم = ٥ ÷ ١,١٠ = ٤,٥ لتر

المجموع $M = 350 + 175 + 1050 + 800 + 5 = 2380$ كجم

المجموع $V = 111.1 + 175.0 + 396.2 + 307.7 + 4.5 = 994.5$ لتر
لتر = ٠,٩٩٤٥ م^٣

الكثافة النظرية $T = 2380 / 0.9945 = 2394$ كجم/م^٣

لو الكثافة المقاسة D اللي طلعتها من الوعاء = ٢٣٥٩ كجم/م^٣، يبقى الفرق ٣٥ كجم/م^٣ رايح في الهوا، ده اللي هنحسب منه محتوي الهوا في البند اللي جاي.

الخلاصة

الكثافة النظرية = مجموع كتل المواد في الخلطة ÷

مجموع الحجم المطلقة ليها، دي أعلى كثافة ممكن توصلها الخرسانة لو مفيش هوا، وبنقارنها بالمقاسة عشان نعرف الهوا والدمك عامل إيه.

7.2.1 The absolute volume of each ingredient in cubic meters is equal to the mass of the ingredient in kilograms divided by 1000 times its relative density (specific gravity). The absolute volume of each ingredient in cubic feet is equal to the quotient of the mass of that ingredient divided by the product of its relative density times 62.4 lb/ft³. For the aggregate components, base the relative density and mass on the saturated, surface-dry condition. For cement, determine the actual relative density using Test Method C188. It is permitted to use a value of 3.15 for the relative density of portland cements that conform to Specification C150/C150M. The relative density used for other cements and supplementary cementitious material shall be as determined by testing or as supplied by the material's manufacturer.

البند رقم ٧,٢,١ الترجمة

٧,٢,١ الحجم المطلق لكل مكون بالمتر المكعب يساوي كتلة المكون بالكيلوجرام مقسومة على ١٠٠٠ مضروبة في كثافته النسبية (الوزن النوعي). الحجم المطلق لكل مكون بالمتر المكعب يساوي خارج قسمة كتلة المكون على حاصل ضرب كثافته النسبية في ٦٢,٤ رطل/قدم^٣. بالنسبة لمكونات الركام، اعتمد الكثافة النسبية والكتلة على حالة التشبع السطحي الجاف. بالنسبة للأسمنت، حدد الكثافة النسبية الفعلية باستخدام طريقة الاختبار C188. مسموح استخدام قيمة ٣,١٥ للكثافة النسبية لأسمنت البورتلاند المطابق للمواصفة C150/C150M. الكثافة النسبية المستخدمة للأسمنتات الأخرى والمواد الأسمنتية التكميلية تكون حسب ما يحدد بالاختبار أو حسب ما يورده مصنع المادة.

البند رقم ٧,٢,١ الشرح

يا هندسة البند ده بيشرحك تحسب الحجم المطلق لكل مادة في الخلطة إزاي عشان تجيب V اللي هنقسم عليها في الكثافة النظرية، القاعدة: الحجم المطلق = الكتلة ÷ الكثافة، بس بالمتر الكثافة النسبية ملهاش وحدة فبنضرب في ١٠٠٠ عشان نحول من كجم/م^٣، فالمعادلة تبقى: الحجم م^٣ = الكتلة كجم ÷ (الكثافة النسبية × ١٠٠٠) وبالقدم: الحجم قدم^٣ = الكتلة رطل ÷ (الكثافة النسبية × ٦٢,٤)

أهم نقطتين:

١. الركام لازم تاخذ وزنه وكثافته النسبية وهو SSD يعني مشبع سطح جاف، لو حسبته وهو ناشف هتبولج الحجم،
٢. الأسمنت البورتلاند العادي C150 ممكن تثبت الكثافة النسبية ٣,١٥ من غير اختبار، إنما لو أسمنت مخلوط أو فلاي آش أو سليكا أو خبث لازم تجيب الكثافة النسبية من المورد أو تختبرها C188، لأنها بتفرق جامد وممكن تنزل ل ٢,٢

الفلاي آش، لو حسبته ٣,١٥ هتضرب الكثافة النظرية كلها.

مثال عملي

عندك في الخلطة ١ م^٣:

ركام صغير ٨٠٠ كجم SSD، كثافة نسبية ٢,٦٠

$$\text{الحجم} = \frac{800 \times (2.60 - 1.000)}{2.60 - 1.000} = 307.7 \text{ م}^3$$

أسمنت بورتلاند ٣٥٠ كجم، نستخدم ٣,١٥

$$\text{الحجم} = \frac{350 \times (3.15 - 1.000)}{3.15 - 1.000} = 310 \text{ م}^3$$

١١,١ لتر

فلاي آش ١٠٠ كجم، المورد قال الكثافة النسبية ٢,٣٠ مش ٣,١٥

$$\text{الحجم} = \frac{100 \times (2.30 - 1.000)}{2.30 - 1.000} = 100 \text{ م}^3$$

٤٣,٥ لتر

لو غلظت وحسبت الفلاي آش على ٣,١٥ كان هيطلع الحجم ٣١,٧ لتر بس، يعني فرق ١١,٨ لتر في المتر، ده يزود الكثافة النظرية ١١,٨ كجم/م^٣ وهمي، ولما تيجي تحسب الهوا هيطلع قليل غلط، فالكثافة النسبية للمواد التكميلية لازم تتجانب صح من المورد أو الاختبار.

الخلاصة

احسب الحجم المطلق لكل مادة = الكتلة ÷ (الكثافة النسبية × ١,٠٠٠)، الركام لازم SSD، الأسمنت البورتلاند ٣,١٥ تمشي، أي مواد تكميلية خد كثافتها من المورد أو اختبرها، الغلطة في الكثافة النسبية تبوط الكثافة النظرية كلها وبالتالي حساب الهوا.

7.3 Yield—Calculate the yield as follows:

$$Y(\text{yd}^3) = M / (D \times 27) \quad (3)$$

OR

$$Y(\text{m}^3) = M / D \quad (4)$$

البند رقم ٧,٣ الترجمة

٧,٣ الإنتاجية: احسب الإنتاجية كالتالي:

$$Y(\text{yd}^3) = M \div (D \times 27) \quad (3)$$

أو

$$Y(\text{m}^3) = M \div D \quad (4)$$

البند رقم ٧,٣ الشرح

الإنتاجية Y دي ببساطة بتقولك كميات المواد اللي انت حاسبها عشان تعمل ١ م^٣ على الورق هتعمل كام م^٣ فعلي في الواقع، بتجيب M ودي مجموع أوزان كل حاجة في الخلطة بتاعة المتر التصميمي أسمنت ومياه وركام وإضافات كله بالكيلو، وتقسمها على D ودي الكثافة اللي انت طلعتها من اختبار الوعاء كجم/م^٣ من البند ٧,١، لو الخرسانة مدموكة صح ومفيش هوا زيادة D هتطلع قريبة من النظري و Y هتطلع ١,٠٠ بالظبط يعني المتر طلع متر،

إنما لو D قليلة عشان الخرسانة مهوية Y هتعددي الواحد وتبقى ١,٠١ ولا ١,٠٣ وده معناه إنك بتدي الموقع خرسانة زيادة عن اللي بيتحاسب عليها والمصنع بيخسر، ولو D عالية عشان الهوا قليل أو المواد زيادة Y هتنزل ٠,٩٩ ولا ٠,٩٧ وده معناه إنك مقلل الكمية على الزبون ودي مشكلة كبيرة، المواصفة **ASTM C94** سايبالك سماح ١,٠٠ ± ٠,٠٢ يعني لازم تبقى بين ٠,٩٨ و ١,٠٢، والمعادلة ٣ فيها ٢٧ عشان النظام الإنجليزي يحول من رطل/قدم^٣ لرطل/ياردة^٣ بس احنا بنشتغل متري بالمعادلة ٤ وخلص.

مثال عملي

تعال نحسبها على خلطة فعلية: مصمم ١ م^٣ فيه ٣٦٠ كجم أسمنت + ١٨٠ كجم مياه + ١٠٤٠ كجم سن + ٧٩٥ كجم رمل + ٥ كجم إضافات يبقى 5 + 795 + 1040 + 180 + 360 = 2380 كجم، عملت اختبار الكثافة بوعاء ١٤ لتر معايير حجمه ٠,١٤٠٢ م^٣ وزنته فاضي ٨,٥٠٠ كجم ومليان بالخرسانة بعد الدمك والتسوية والتنظيف ٤١,٤٥٠ كجم يبقى الكثافة:

$$D = (41.450 - 8.500) \div 0.01402 = 2350 \text{ كجم/م}^3$$

نحسب الإنتاجية:

$$Y(\text{m}^3) = 2380 \div 2350 = 1.0128$$

يعني المتر التصميمي بيتج ١,٠١٢٨ م^٣ فعلي بزيادة ١٢,٨ لتر، لو هتصب ٣٠٠٠ م^٣ في المشروع يبقى عندك ٣٨,٤ = ٠,١٢٨ × ٣٠٠٠ م^٣ طالعين زيادة هتتحمل تكلفتهم، وده غالباً سببه الهوا عندك ٢,٥% وهو المفروض ٢%، فتظبط الإضافة، لو الكثافة طلعت ٢٤١٥ يبقى:

$$Y = 2380 \div 2415 = 0.9855 \text{ م}^3$$

وده جوه السماح بس على الحرف، ولو نزلت عن ٠,٩٨ يبقى لازم تعدل الخلطة فوراً.

الخلاصة

الإنتاجية = مجموع وزن مواد المتر ÷ الكثافة المقاسة، لازم تبقى من ٠,٩٨ ل ١,٠٢، أعلى من كده خسارة عليك، أقل من كده نقص على الزبون، وبتتحكم فيها من محتوى الهوا ونسب الركام.



7.4 *Relative Yield*—Relative yield is the ratio of the actual volume of concrete obtained to the volume as designed for the batch (see **Note 10**) calculated as follows:

$$R_y = Y / Y_d \quad (5)$$

البند رقم ٧,٦ الترجمة

٧,٦ الإنتاجية النسبية: الإنتاجية النسبية هي نسبة الحجم الفعلي للخرسانة التي طلع للحجم المصمم للخلطة (انظر ملحوظة ١٠) وتحسب كالتالي:

$$R_y = Y \div Y_d \quad (5)$$

البند رقم ٧,٦ الشرح

الإنتاجية النسبية R_y دي يا هندسة بتقولك انت ملتزم بالتصميم بنسبة كام، بتأخذ Y اللي هي الإنتاجية الفعلية اللي حسبناها في البند ٧,٣ من اختبار الوعاء م^٣، وتقسمها على Y_d اللي هي الإنتاجية التصميمية ودي غالباً = ١,٠٠ م^٣ لو انت مصمم الخلطة صح على متر مكعب، فلو Y طلعت ١,٠٢٨ و $Y_d = 1.00$ يبقى R_y أكبر من الواحد يعني انت بتنتج زيادة، ولو Y طلعت ٠,٩٨٥٥ يبقى R_y أقل من الواحد يعني بتنتج ناقص، الرقم ده أسهل في التقرير من Y لأنك بتطلع نسبة مئوية على طول، المواصفة **ASTM C94** بتقول إن R_y لازم تبقى 1.00 ± 0.02 برضه يعني من ٠,٩٨ ل ١,٠٢ ولو Y_d مش ١,٠٠ عشان انت مصمم على حجم خلطة ثاني غير المتر بتستخدمه في المعادلة زي ما هو، بس في ٩٩% من الشغل $Y_d = 1.00$ فبتبقى $R_y = Y$.

مثال عملي

نكمل على نفس الخلطة اللي فاتت: الإنتاجية الفعلية اللي حسبناها $Y = 1.0128$ م^٣، والإنتاجية التصميمية $Y_d = 1.00$ م^٣ عشان احنا مصممين الخلطة على ١ م^٣، نحسب الإنتاجية النسبية:

$$R_y = 1.0128 \div 1.00 = 1.0128$$

يعني الإنتاجية النسبية ١,٠١٢٨%، في زيادة ١,٢٨% عن التصميم، لو بتعمل ١٠٠٠ م^٣ يبقى الزيادة $1.0128 \times 1000 = 1012.8$ م^٣ هتتحملهم المصنع.

لو كانت $Y = 0.9855$ يبقى:

$$R_y = 0.9855 \div 1.00 = 0.9855$$

يعني ٩٨,٥٥% من التصميم، ناقص ١,٤٥%، وده جوه السماح بس قريب من الحد الأدنى ٠,٩٨، ولو نزلت عنه تبقى ساقط وتتعديل الخلطة فوراً، ولو انت مصمم خلطة

حلة ٧ م^٣ يبقى $Y_d = 7.00$ و Y الفعلية طلعت ٧,٠٨٩٦ يبقى:

$$R_y = 7.0896 \div 7.00 = 1.0128$$

نفس النسبة.

الخلاصة

الإنتاجية النسبية = الإنتاجية الفعلية ÷ الإنتاجية التصميمية، لازم تطلع من ٠,٩٨ ل ١,٠٢ أعلى من كده بتهدر خرسانة، أقل من كده بتنقص الزبون، ودي أسهل طريقة تعرض بيها النتيجة كنسبة مئوية في التقرير.

NOTE 10—A value for R_y greater than 1.00 indicates an excess of concrete being produced whereas a value less than 1.00 indicates the batch to be “short” of its designed volume. In the inch-pound system, a ratio of yield in cubic feet per cubic yard of design concrete mixture is frequently used, for example, 27.3 ft³/yd³.

الملحوظة رقم ١٠ الترجمة

ملحوظة ١٠: قيمة R_y أكبر من ١,٠٠ تشير إلى إنتاج خرسانة زيادة عن التصميم بينما قيمة أقل من ١,٠٠ تشير إلى أن الخلطة “ناقصة” عن حجمها التصميمي. في النظام الإنجليزي، غالباً تستخدم نسبة الإنتاجية بالقدم المكعب لكل ياردة مكعبة من خلطة الخرسانة التصميمية، مثلاً، ٢٧,٣ قدم^٣/ياردة^٣.

الملحوظة رقم ١٠ الشرح

يا هندسة ملحوظة ١٠ دي بتفسرك رقم R_y اللي طلعت في البند ٧,٦، لو $R_y > 1.00$ يبقى انت بترمي خرسانة زيادة عن اللي المفروض تطلعه والمصنع هو اللي بيشيل الفرق ده من جيبه، ولو $R_y < 1.00$ يبقى الخلطة “قصيرة” يعني بتنتج أقل من المتر اللي الزبون بيتحاسب عليه ودي مشكلة جودة وعقود، وفي النظام الإنجليزي مش بيستخدموا النسبة ١,٠٠ دي كثير، بيقولوا الإنتاجية بالقدم المكعب لكل ياردة مكعبة تصميمية، والياردة المكعبة المثالية = ٢٧ قدم^٣ بالضبط، فلو طلعت ٢٧,٣ قدم^٣/ياردة^٣ يبقى انت مزود ٠,٣ قدم^٣ يعني $R_y = 27.3 \div 27 = 1.0111$ ، ولو طلعت ٢٦,٧ قدم^٣/ياردة^٣ يبقى $R_y = 26.7 \div 27 = 0.9889$ يعني ناقص.

مثال عملي

لو R_y طلعت 1.015 يبقى انت مزود ١,٥%، على طلبية ٥٠٠ م^٣ الزيادة = $0.015 \times 500 = 7.5$ م^٣ طالعين ببلاش، وبالإجليزي دي تتقال $27 \times 1.015 = 27.4$ قدم^٣/ياردة^٣، ولو R_y طلعت 0.992 يبقى ناقص ٠,٨%، على ٥٠٠ م^٣ النقص = $0.008 \times 500 = 4$ م^٣ والزبون هيشتكى، وبالإجليزي $27 \times 0.992 = 26.784$ قدم^٣/ياردة^٣، وطول ما انت بين ٢٦,٤٦ و ٢٧,٥٤ قدم^٣/ياردة^٣ تبقى جوه سماح **C94** اللي هو 1.00 ± 0.02 .

الخلاصة

$R_y > 1.00$ = خسارة عليك، $R_y < 1.00$ = نقص على الزبون،



بالإنجليزي الیاردة المثالية ٢٧ قدم^٣ وأي زیادة أو نقص عنها بتتحول نسبة بنفس طريقة Ry، والحدود المسموحة ٢٦,٤٦ ل ٢٧,٥٤ قدم^٣/یاردة^٣.

7.5 Cement Content—Calculate the actual cement content as follows:

$$C = C_b / Y \quad (6)$$

البند رقم ٧,٧ الترجمة

٧,٧ محتوى الأسمنت: احسب محتوى الأسمنت الفعلي كالتالي:

$$C = C_b \div Y \quad (6)$$

البند رقم ٧,٧ الشرح

یا هندسة محتوى الأسمنت C ده بيقولك المتر المكعب الفعلي اللي بتصبه فيه كام كيلو أسمنت حقيقي، Cb ده وزن الأسمنت اللي انت حاطه في تصميم الخلطة ل ١ م^٣ نظري، و Y دي الإنتاجية الفعلية اللي حسبناها في البند ٧,٣، لما تقسم Cb على Y انت كده بتصح كمية الأسمنت عشان تعرف الفعلي، لو Y طلعت أكبر من ١ يعني الخرسانة خفيفة وفيها هوا زیادة فالتر الفعلي فيه أسمنت أقل من التصميم، ولو Y طلعت أقل من ١ يعني الخرسانة ثقيلة فالتر الفعلي فيه أسمنت زیادة، المواصفة عايزاك تثبت إن محتوى الأسمنت الفعلي ماقلش عن الحد الأدنى اللي في المواصفة أو العقد، عشان كده لازم تحسب C وتقارنه بالمطلوب، والمعادلة دي بتشتغل متري وإنجليزي عادي لأنها نسبة.

مثال عملي

تصميم الخلطة بتاعك فيه أسمنت Cb = 350 كجم ل ١ م^٣، والإنتاجية الفعلية اللي طلعتها من الوعاء Y = 1.0128 م^٣.
محتوى الأسمنت الفعلي C = 350 ÷ 1.0128 = 345.6 كجم/م^٣

يعني المتر اللي بتصبه فعلي فيه ٣٤٥,٦ كجم أسمنت مش ٣٥٠، ناقص ٤,٤ كجم في المتر، لو العقد بيقولك الحد الأدنى ٣٥٠ كجم/م^٣ يبقى انت ساقط ولازم تزود الأسمنت في التصميم أو تظبط الهوا عشان Y ترجع ل ١,٠٠ ولو العكس Y طلعت ٠,٩٨٥٥ يبقى C = 350 ÷ 0.9855 = 355.1 كجم/م^٣، يعني المتر فيه أسمنت زیادة ٥,١ كجم وده أمان للجودة بس خسارة فلوس، فبتظبط الخلطة عشان Y تبقى قريبة من ١,٠٠.

الخلاصة

محتوى الأسمنت الفعلي = أسمنت التصميم ÷ الإنتاجية الفعلية، لو Y أكبر من ١ الأسمنت الفعلي هيقول، لو Y أقل من ١ الأسمنت الفعلي هيزيد، لازم C مايققلش عن الحد المطلوب في المواصفة، وبتظبطه من Y يعني من الهوا والدمك ونسب الخلطة.

7.6 Air Content—Calculate the air content as follows:

$$A = [(T - D) / T] \times 100 \quad (7)$$

OR

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

$$A = [(Y - V) / Y] \times 100 \text{ (SI units)} \quad (8)$$

Or

$$A = [(Yf - V) / Yf] \times 100 \text{ [inch — pound units]} \quad (9)$$

البند رقم ٧,٨ الترجمة

٧,٨ محتوى الهواء: احسب محتوى الهواء كالتالي:

$$A = [(T - D) \div T] \times 100 \quad (7)$$

أو

$$A = [(Y - V) \div Y] \times 100 \text{ (وحدات SI)} \quad (٨)$$

أو

$$A = [(Yf - V) \div Yf] \times 100 \text{ [وحدات إنجليزي]} \quad (٩)$$

البند رقم ٧,٨ الشرح

یا هندسة محتوى الهواء A ده بيقولك الخرسانة فيها كام فراغات هوا محبوس جوه، المعادلة V بتستخدم الكثافة: T دي الكثافة النظرية اللي انت حاسبها من تصميم الخلطة من غير أي هوا كجم/م^٣، و D دي الكثافة الفعلية اللي قسناها بالوعاء من البند ٧,١، الفرق T - D ده وزن الفراغ اللي راح في الهوا، لما تقسمه على T وتضرب في ١٠٠ تطلع نسبة الهوا، المعادلة ٨ بتستخدم الحجم: Y دي الإنتاجية الفعلية م^٣ اللي حسبناها في البند ٧,٣، و V ده الحجم الصلب بتاع المواد من غير هوا خالص ويبساوي V = M ÷ T م^٣، ف V - Y ده حجم الهوا زیادة في الخلطة، المعادلة ٩ هي نفس ٨ بس Yf بالإنجليزي قدم^٣/یاردة^٣، لو A طلع عالي عن التصميم يبقى الهوا زیادة والمقاومة هتقل والمصنع بيخسر، لو A طلع قليل الخرسانة مش هتبقى مقاومة للصقيع والدمك هيبقى صعب، الحد المسموح بيبقى حسب المواصفة غالباً ١,٥% ل ٨% حسب نوع الخرسانة.

مثال عملي

تصميم الخلطة بتاعك مجموع كتل المواد M = 2380 كجم، والكثافة النظرية من غير هوا T = 2405 كجم/م^٣، والكثافة الفعلية من الوعاء D = 2350 كجم/م^٣.

$$\text{محتوى الهواء} = [(2405 - 2350) \div 2405] \times 100 = 2.29\%$$

أو بطريقة الحجم: الإنتاجية

$$Y = M \div D = 2380 \div 2350 = 1.0128 \text{ م}^3$$

والحجم الصلب

$$V = M \div T = 2380 \div 2405 = 0.9896 \text{ م}^3$$

$$\text{محتوى الهواء} = [(1.0128 - 0.9896) \div 1.0128] \times 100 = 2.29\%$$

يعني الخرسانة فيها ٢,٢٩% هوا، لو التصميم طالب ٢% يبقى انت زايد ٠,٢٩%، وده اللي مخلي Y = 1.0128 بدل ١,٠٠، لو العقد طالب ٤% ± ١,٥% يبقى انت تمام، لو D طلعت ٢٣١٠ يبقى 3.95% = [(2405 - 2310) ÷ 2405] × 100 يعني الهوا عالي والمقاومة هتنزل ٥% لكل ١% هوا زیادة.

الخلاصة

محتوى الهوا = فرق الكثافة أو فرق الحجم ÷ القيمة النظرية



× ١٠٠، كل ١% هوا زيادة ببقل المقاومة حوالي ٥%، ويزود الإنتاجية Y، لازم تراقبه وتظبطه بالإضافات عشان ماتخسرش فلوس أو مقاومة.

8 Report

8.1 Report the following information:

8.1.1 Identification of concrete represented by the sample.

8.1.2 Date of test.

8.1.3 Volume of density measure to the nearest 0.01 L [0.001 ft³].

8.1.4 Density (unit weight) to the nearest 1.0 kg/m³ [0.1 lb/ft³].

8.1.5 Theoretical density, when requested, to the nearest 1.0 kg/m³ [0.1 lb/ft³].

8.1.6 Yield, when requested, to the nearest 0.1 m³ [0.1 yd³].

8.1.7 Relative yield, when requested, to the nearest 0.01.

8.1.8 Cement content, when requested, to the nearest 0.5 kg [1.0 lb].

8.1.9 Air content, when requested, to the nearest 0.1 per-cent.

أو المواصفة طلبتهم، الكثافة النظرية T عشان تقارن الفعلي بالنظري، الإنتاجية Y عشان تعرف المتر بيطلع كام فعلي، الإنتاجية النسبية Ry عشان تعرضها نسبة %، محتوى الأسمنت C عشان تثبت إنك محقق الحد الأدنى، ومحتوى الهوا A عشان المتانة والمقاومة، والدقة المطلوبة في كل رقم مكتوبة عشان توحّد التقارير ومايقاش كل معمل بيكتب بمزاجه.

مثال عملي

تقرير اختبار ASTM C138

١,١,١ تعريف الخرسانة: خلطة C30/37، عربية رقم ٥، لبشة المحور B-C، خلطة رقم ٢٠٢٦-١٤-MIX.

١,١,٢ تاريخ الاختبار: ٢٠٢٦/٠٥/٢٢

١,١,٣ حجم وعاء الكثافة: ١٤,٠٢ لتر

١,١,٤ الكثافة: ٢٣٥٠ كجم/م^٣

١,١,٥ الكثافة النظرية: ٢٤٠٥ كجم/م^٣

١,١,٦ الإنتاجية: $Y = 2380 / 2350 = 1.0$ م^٣، بتتكتب ١,٠ م^٣

١,١,٧ الإنتاجية النسبية: $Ry = 1.01$

١,١,٨ محتوى الأسمنت: $C = 350 / 1.0128 = 345.5$ كجم/م^٣، بتتكتب ٣٤٥,٥ كجم/م^٣

١,١,٩ محتوى الهواء: $A = [(2405 - 2350) / 2405] \times 100 = 2.3\%$

كده التقرير كامل وواضح، الاستشاري يبص يعرف إن الإنتاجية ١,٠ يعني فيه زيادة ١%، والأسمنت الفعلي ٣٤٥,٥ كجم، والهوا ٢,٣%، وكل الأرقام بالدقة المطلوبة.

٨. التقرير

الترجمة

٨,١ سجل المعلومات التالية:

٨,١,١ تعريف الخرسانة اللي العينة بتمثلها.

٨,١,٢ تاريخ الاختبار.

٨,١,٣ حجم وعاء الكثافة لأقرب ٠,١ لتر [٠,٠٠١ قدم^٣].

٨,١,٤ الكثافة (الوزن الحجمي) لأقرب ١,٠ كجم/م^٣ [٠,١ رطل/قدم^٣].

٨,١,٥ الكثافة النظرية، عند الطلب، لأقرب ١,٠ كجم/م^٣ [٠,١ رطل/قدم^٣].

٨,١,٦ الإنتاجية، عند الطلب، لأقرب ٠,١ م^٣ [٠,١ ياردة^٣].

٨,١,٧ الإنتاجية النسبية، عند الطلب، لأقرب ٠,١.

٨,١,٨ محتوى الأسمنت، عند الطلب، لأقرب ٠,٥ كجم [٠,١ رطل].

٨,١,٩ محتوى الهواء، عند الطلب، لأقرب ٠,١ في المية.

الشرح البند ٨

يا هندسة البند ٨ ده بيقولك إيه اللي لازم تكتبه في تقرير ASTM C138 عشان أي حد يراجعه يفهم الدنيا ماشية إزاي، ٨,١,١ لازم تحدد العينة دي جاية من أنهي خلطة وأنهي عربية وأنهي عنصر إنشائي عشان التتبع، ٨,١,٢ التاريخ مهم عشان تعرف الخرسانة دي اتعملت امتى وتقارنها بالظروف الجوية والتشغيلية، ٨,١,٣ حجم الوعاء المعايير لازم يتكتب بدقة ٠,١ لتر عشان هو أساس حساب الكثافة وأي غلطة فيه هتبط كل الأرقام اللي بعده، ٨,١,٤ الكثافة الفعلية D بتتكتب لأقرب ١ كجم/م^٣ ودي النتيجة الأساسية للاختبار، ٨,١,٥ لحد ٨,١,٩ كلهم "عند الطلب" يعني مش أساسيين إلا لو الاستشاري



9 Precision and Bias

٩. الدقة والتحيّز

9.1 The following estimates of precision for this test method are based on a collection of data from various locations by the National Ready Mixed Concrete Association.⁴ The data represent concrete mixtures with slump ranging from 75 to 150 mm [3 to 6 in.] and density ranging from 1842 to 2483 kg/m³ [115 to 155 lb/ft³] and included air-entrained and non air-entrained concrete. The study was conducted using 7-L [0.25 ft³] and 14-L [0.5 ft³] measures.

البند رقم ٩.١ الترجمة

٩.١ تقديرات الدقة التالية لطريقة الاختبار دي مبنية على تجميع بيانات من مواقع مختلفة بواسطة National Ready Mixed Concrete Association.⁴ خلطات خرسانة بهبوط يتراوح من ٧٥ ل ١٥٠ مم [٣ ل ٦ بوصة] وكثافة تتراوح من ١٨٤٢ ل ٢٤٨٣ كجم/م^٣ [١١٥ ل ١٥٥ رطل/قدم^٣] وشملت خرسانة مهواة وغير مهواة. الدراسة اتعملت باستخدام أوعية ٧ لتر [٠,٢٥ قدم^٣] و ١٤ لتر [٠,٥ قدم^٣].

البند رقم ٩.١ الشرح

يا هندسة البند ٩.١ ده بيقولك الأرقام اللي هتطلعها من الاختبار دقتها شكلها إيه، الجمعية الوطنية للخرسانة الجاهزة National Ready Mixed Concrete Association لمت بيانات من معامل كثير على خرسانة عادية ومهواة هبوطها من ٧٥ ل ١٥٠ مم يعني من متوسطة ل عالية اللدونة، وكثافتها من ١٨٤٢ ل ٢٤٨٣ كجم/م^٣ يعني من خفيفة لثقيلة، واستخدموا وعائين ٧ لتر و ١٤ لتر عشان يشوفوا حجم الوعاء بيفرق في الدقة ولا لأ، والخلاصة إن الدقة بتاعة الاختبار ده معتمدة على كذا عامل: حجم الوعاء كل ما كبر الدقة زادت عشان كده ١٤ لتر أدق من ٧ لتر، الهبوط كل ما زاد الاختبار بقى أسهل وأدق عشان الخرسانة بتدمك كويس، والخرسانة المهواة فيها تشتيت أعلى شوية من العادية، البند ده تمهيد للأرقام اللي جاية في ٩.٢ و ٩.٣ اللي بتديك الانحراف المعياري المقبول بين اتنين فنيين أو بين معملين.

من ٥ كجم/م^٣، ولو استخدمت ٧ لتر الفرق المسموح هيبقى أكبر شوية، فالبند ده بيخليك تفهم إنك ماتتخضش من فروقات بسيطة طالما انت جوه مدى الهبوط والكثافة ده.

الخلاصة

بيانات الدقة في المواصفة متاخدة من خرسانة هبوط ٧٥-١٥٠ مم وكثافة ١٨٤٢-٢٤٨٣ كجم/م^٣ بأوعية ٧ و ١٤ لتر، الوعاء الأكبر أدق، والهبوط العالي أدق، والخرسانة المهواة تشتيتها أعلى سنة، والبند ده أساس عشان تفهم حدود الدقة المقبولة اللي جاية في البنود اللي بعده.

انت شغال في موقعين مختلفين بنفس الخلطة هبوط ١٢٠ مم وكثافة حوالي ٢٣٥٠ كجم/م^٣، في الموقع الأول استخدمت وعاء ٧ لتر وطلعت الكثافة D = 2342 كجم/م^٣، وفي الموقع الثاني استخدمت وعاء ١٤ لتر وطلعت D = 2351 كجم/م^٣، الفرق ٩ كجم/م^٣، البند ٩.١ بيقولك إن الاختلاف ده طبيعي ومقبول ضمن حدود الدقة بتاعة الاختبار لأنك مغير حجم الوعاء والفني والمكان، ولو عملت الاختبار مرتين بنفس الوعاء ١٤ لتر الفرق غالباً هيبقى أقل



9.1.1 *Single-Operator Precision*—The single operator standard deviation of density of freshly mixed concrete has been found to be 0.65 lb/ft³ [10.4 kg/m³] (1s). Therefore, results of two properly conducted by the same operator on the same sample of concrete should not differ by more than 1.85 lb/ft³ [29.6 kg/m³] (d2s).

البند رقم ٩,١,٢ الترجمة

٩,١,٢ دقة المشغل الواحد: الانحراف المعياري للمشغل الواحد لكثافة الخرسانة الطازجة وُجد إنه ٠,٦٥ رطل/قدم^٣ [١٠,٤ كجم/م^٣] (١s). وبالتالي، نتائج اختبارين اتعملوا صح بواسطة نفس المشغل على نفس عينة الخرسانة ماينفعش الفرق بينهم يزيد عن ١,٨٥ رطل/قدم^٣ [٢٩,٦ كجم/م^٣] (d2s).

البند رقم ٩,١,٢ الشرح

يا هندسة البند ٩,١,٢ ده بيقولك لو نفس الفني خد نفس عينة الخرسانة وعمل الاختبار مرتين ورا بعض مضبوط، الانحراف المعياري المتوقع $s = 10.4$ كجم/م^٣، وده معناه إن ٦٨% من النتائج هتقع جوه ± 10.4 كجم/م^٣، بس المواصفة بتستخدم حد $d2s = 2.83 \times 1s$ عشان تغطي ٩٥% من الحالات، فطلع الرقم ٢٩,٦ كجم/م^٣، يعني لو عملت الاختبار مرتين والفرق بينهم أكثر من ٢٩,٦ كجم/م^٣ يبقى فيه حاجة غلط في الشغل: يا الدمك مختلف يا الوزن يا الوعاء مش نضيف يا العينة مش متجانسة، إنما لو الفرق ١٥ ولا ٢٠ كجم/م^٣ فده طبيعي ومقبول، وبالإنجليزي الحد هو ١,٨٥ رطل/قدم^٣، وده بيخليك تحكم على شغل الفني الواحد وتعيد تدريبه لو بيطلع فروقات كبيرة.

مثال عملي

نفس الفني خد عينة من عربية واحدة وعمل الاختبار مرتين بنفس الوعاء ١٤ لتر، أول مرة طلعت الكثافة $D1 = 2358$ كجم/م^٣، ثاني مرة $D2 = 2336$ كجم/م^٣.

الفرق $= 2358 - 2336 = 22$ كجم/م^٣
الحد المسموح حسب البند ٩,١,٢ $= 29.6$ كجم/م^٣، يبقى الفرق مقبول والفني شغله مضبوط، لو طلعت $D2 = 2325$ يبقى الفرق $= 33$ كجم/م^٣ وده أعلى من المسموح، ساعتها لازم تعيد الاختبار وتشوف الفني بيدمك إزاي أو بيوزن إزاي، وبالإنجليزي لو $D1 = 147.2$ رطل/قدم^٣ و $D2 = 145.8$ رطل/قدم^٣ الفرق ١,٤ رطل/قدم^٣ وأقل من ١,٨٥ رطل/قدم^٣ يبقى تمام.

الخلاصة

لما نفس الفني يكرر الاختبار على نفس العينة، الفرق المسموح ٢٩,٦ كجم/م^٣ كحد أقصى، لو عدت الرقم ده يبقى فيه خطأ في التنفيذ ولازم تراجع طريقة الدمك والوزن والتجانس.

operator standard deviation of density of freshly mixed concrete has been found to be 13.1 kg/m³ [0.82 lb/ft³] (1s). Therefore, results of two properly conducted tests by the two operators on the same sample of concrete should not differ by more than 37.0 kg/m³ [2.31 lb/ft³] (d2s).

البند رقم ٩,١,٢ الترجمة

٩,١,٢ دقة المشغلين المتعددين: الانحراف المعياري للمشغلين المتعددين لكثافة الخرسانة الطازجة وجد إنه ١٣,١ كجم/م^٣ [٠,٨٢ رطل/قدم^٣] (١s). وبالتالي، نتائج اختبارين اتعملوا صح بواسطة مشغلين اثنين على نفس عينة الخرسانة ماينفعش الفرق بينهم يزيد عن ٣٧,٠ كجم/م^٣ [٢,٣١ رطل/قدم^٣] (d2s).

البند رقم ٩,١,٢ الشرح

يا هندسة البند ٩,١,٢ ده بيقولك لو اثنين فنيين مختلفين خدوا نفس عينة الخرسانة وكل واحد عمل الاختبار لوحده مضبوط، الانحراف المعياري المتوقع بينهم $s = 13.1$ كجم/م^٣ وده أكبر من دقة الفني الواحد عشان اختلاف طريقة الدمك والمسح والتقدير بين الأشخاص، والحد الأقصى المسموح للفرق بينهم $d2s = 2.83 \times 1s = 37.0$ كجم/م^٣ عشان تغطي ٩٥% من الحالات، يعني لو الفرق بين نتيجة الفني الأول والثاني أقل من ٣٧ كجم/م^٣ يبقى الاثنين شغالين صح والاختبار متكرر Reproducible، لو الفرق عدى ٣٧ كجم/م^٣ يبقى فيه مشكلة في تدريب حد فيهم أو في توحيد طريقة الشغل، وبالإنجليزي الحد ٢,٣١ رطل/قدم^٣، وده الرقم اللي بتحكم بيه لما تعمل مقارنة بين معملين أو لما الاستشاري يجيب فني من عنده يعيد الاختبار.

مثال عملي

فني المعمل خد عينة من العربية وعمل الاختبار طلع $D1 = 2365$ كجم/م^٣، وفني الاستشاري خد من نفس العينة بعد التقلب وعمل الاختبار طلع $D2 = 2332$ كجم/م^٣.

الفرق $= 2365 - 2332 = 33$ كجم/م^٣
الحد المسموح حسب البند ٩,١,٢ $= 37.0$ كجم/م^٣، يبقى الفرق مقبول والاختبار متطابق بين الفنيين، لو طلعت $D2 = 2320$ يبقى الفرق $= 45$ كجم/م^٣ وده أعلى من المسموح، ساعتها لازم تقعد الفنيين جنب بعض وتوحد طريقة الدمك ٢٥ ضربة بالقصبة والمسح بالمسطرة والوزن، وبالإنجليزي لو $D1 = 147.6$ رطل/قدم^٣ و $D2 = 145.4$ رطل/قدم^٣ الفرق ٢,٢ رطل/قدم^٣ وأقل من ٢,٣١ رطل/قدم^٣ يبقى تمام.

الخلاصة

لما اثنين فنيين يختبروا نفس العينة، الفرق المسموح ٣٧,٠ كجم/م^٣ كحد أقصى، لو عدت الرقم ده يبقى فيه فرق في طريقة التنفيذ بين الفنيين ولازم توحيد إجراءات الدمك والوزن.

9.2 *Bias*—This test method has no bias since the density is defined only in terms of this test method.



البند رقم ٩,٢ الترجمة
٩,٢ التحيز: طريقة الاختبار دي مالهاش تحيز لأن الكثافة
متعرفة بس من خلال طريقة الاختبار دي.

١٠. الكلمات المفتاحية
١٠.١ محتوى الهواء؛ محتوى الأسمنت؛ خرسانة؛ الإنتاجية
النسبية؛ الوزن الحجمي؛ الإنتاجية

10 Keywords

10.1 air content; cement content; concrete;
relative yield; unit

APPENDICES

الملاحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. SAMPLE CALCULATIONS (SI UNITS)

X1. أمثلة حسابات (وحدات SI)

X1.1 Concrete Mix Data:

X1.1.1 The following quantities are batched for a designed
10 m³ load:

Cement	3560 kg
Coarse Aggregate	10 975 kg
Fine Aggregate	8070 kg
Added Water	1216 kg
Total Mass of Materials Batched (M)	23 821 kg

البند رقم X1.1 الترجمة

X1.1 بيانات خلطة الخرسانة:

X1.1.1 الكميات التالية اتوزنت لخلطة مصممة ١٠ م^٣:

أسمنت ٣٥٦٠ كجم

ركام كبير ١٠٩٧٥ كجم

ركام صغير ٨٠٧٠ كجم

مياه مضافة ١٢١٦ كجم

مجموع كتل المواد الموزونة (M) 23821 كجم

البند رقم X1.1 الشرح

يا هندسة البند X1.1 ده بداية المثال المحلول في الملحق،
بيقولك إن الخلطة دي مصممة تنتج ١٠ م^٣ نظري، ومديك
وزن كل مادة اتحطت في الخلاطة فعلي، الأسمنت والركام
الكبير والصغير والمياه المضافة، وجمعهم كلهم اداك M =
23821 كجم، الرقم ده هو أساس كل الحسابات اللي جاية،
هتقسمه على الكثافة الفعلية عشان تجيب Y، وعلى
الكثافة النظرية عشان تجيب V و A، ولو قسمت كل مادة
على ١٠ م^٣ هتجيب تصميم الخلطة ل ١٠ م^٣، يعني أسمنت
التصميم Cb = 3560 / 10 = 356 كجم/م^٣، والمياه ١٢١,٦
كجم/م^٣ وهكذا، فالبند ده بيديك ال Input بتاع المسألة
كلها.

مثال عملي

من الأرقام اللي فوق نحولها ل ١ م^٣ عشان نعرف نشتغل:

أسمنت 356 = 3560 / 10 = Cb كجم/م^٣

ركام كبير = ١٠ / ١٠٩٧٥ = ١٠٩٧,٥ كجم/م^٣

ركام صغير = ١٠ / ٨٠٧٠ = ٨٠٧ كجم/م^٣

مياه = ١٠ / ١٢١٦ = ١٢١,٦ كجم/م^٣

مجموع ١ م^٣ تصميمي M = 23821 / 10 = 2382.1 كجم

كده بقى عندك تصميم الخلطة جاهز، لو الكثافة النظرية
من تصميم الخلطة T = 2400 كجم/م^٣ يبقى الحجم الصلب
V = 2382.1 / 2400 = 0.9925 م^٣، يعني الخلطة فيها
٠,٧٥% هوا نظري قبل ما تقيس، وكل الأرقام دي
هتستخدمها في البنود X1.2 و X1.3 اللي جاية.

الخلاصة

X1.1 بيديك أوزان الخلطة الفعلية ل ١٠ م^٣، بتجمعهم تاخذ M
ويتقسم على ١٠ تاخذ تصميم ١ م^٣، وده المدخل لكل حسابات
الكثافة والإنتاجية والهوا بعد كده.

X1.1.2 The following are the properties of the aggregates:

Coarse Aggregate	(Moisture content = 2.0%; Absorption = 0.8%; Relative Density (Specific Gravity) SSD = 2.72)
Fine Aggregate	(Moisture content = 4.0%; Absorption = 1.1%; Relative Density (Specific Gravity) SSD = 2.63)

البند رقم X1.1.2 الترجمة

X1.1.2 الخواص التالية للركام:

ركام كبير (محتوى الرطوبة = ٢,٠%؛ الامتصاص = ٠,٨%؛
الكثافة النسبية (الوزن النوعي) في حالة SSD = 2.72)
ركام صغير (محتوى الرطوبة = ٤,٠%؛ الامتصاص = ١,٠%؛
الكثافة النسبية (الوزن النوعي) في حالة SSD = 2.63)

البند رقم X1.1.2 الشرح

يا هندسة البند ده بيديك خواص الركام عشان تعرف تصحح المياه وتجيب الكثافة النظرية T صج، محتوى الرطوبة ده نسبة المياه الحرة اللي في الركام فوق ال SSD ودي بتروح للخلطة كمياه زيادة، الامتصاص ده نسبة المياه اللي الركام ببشرها جوه المسام عشان يوصل لحالة SSD ومش بتتخسب مع مياه الخلط، والوزن النوعي SSD بتستخدمه عشان تحسب الحجم الصلب للركام = الوزن SSD / (الوزن النوعي × ١٠٠٠)، والفرق بين الرطوبة والامتصاص هو المياه الحرة: للكبير ٢,٠ - ٠,٨ = ١,٢% زيادة، وللصغير ٤,٠ - ١,٠ = ٣,٠% زيادة، النسب دي بتتضرب في وزن الركام الموزون عشان تطلع المياه الحرة اللي لازم تخصمها من المياه المضافة عشان تجيب المياه الفعلية للتصميم، ولو الرطوبة أقل من الامتصاص يبقى الركام هيسحب مياه من الخلطة.

مثال عملي

من البند X1.1.1 عندك ركام كبير موزون ١٠٩٧٥ كجم ورطوبة ٢,٠% وامتصاص ٠,٨%، يبقى المياه الحرة = ١٠٩٧٥ × (٢,٠ - ٠,٨) / ١٠٠ = ١٠٩٧٥ × ٠,١٢ = ١٣١,٧ كجم، والركام الصغير ٨٠٧٠ كجم رطوبة ٤,٠% امتصاص ١,٠%، المياه الحرة = ٨٠٧٠ × (٤,٠ - ١,٠) / ١٠٠ = ٨٠٧٠ × ٣,٠ / ١٠٠ = ٢٤٤,٠ كجم، مجموع المياه الحرة من الركام = ١٣١,٧ + ٢٤٤,٠ = ٣٦٥,٧ كجم، والمياه المضافة كانت ١٢١٦ كجم، يبقى المياه الكلية في الخلطة = ٣٦٥,٧ + ١٢١٦ = ١٥٨١,٧ كجم، ووزن الركام في حالة SSD = الموزون - المياه الحرة = ١٠٩٧٥ - ١٣١,٧ = ١٠٨٤٣,٣ كجم للصغير، والأرقام دي هتستخدمها عشان تحسب الحجم النظري T في البند اللي جاي.

الخلاصة

X1.1.2 بيديك رطوبة وامتصاص ووزن نوعي SSD للركام، بتطرح الامتصاص من الرطوبة تطلع المياه الحرة وتضيفها للمياه المضافة، وتستخدم الوزن النوعي عشان تجيب الحجم الصلب وتحسب T، من غير التصحيح ده كل حسابات الكثافة والهوا هتبقى غلط.

X1.1.3 The following fresh concrete properties were measured at the job site:

Slump	=	115 mm	
Air content	=	5.0 %	Density (unit weight) =
		2335 kg/m ³	

البند X1.1.3 الترجمة

X1.1.3 الخواص التالية للخرسانة الطازجة اتقاقت في الموقع:

الهبوط = ١١٥ مم

محتوى الهواء = ٥,٠%

الكثافة (الوزن الحجمي) = ٢٣٣٥ كجم/م^٣

البند X1.1.3 الشرح

يا هندسة البند ده هو مثال محلول بال SI ، وببيدك النتائج اللي طلعت من الموقع على الخلطة اللي وزنها M = 23821 كجم ل ١٠ م^٣ من البند X1.1.1 ، الهبوط ١١٥ مم يعني الخلطة لدنة وسهلة التشغيل، الهوا ٥,٠% وده غالباً مقاس بجهاز الضغط ASTM C231 ، والكثافة الفعلية D = 2335 كجم/م^٣، الأرقام دي هي اللي هتستخدمها عشان تحسب الإنتاجية Y والمقارنة مع النظري T ، الملحق ده كله غير إلزامي بس بيعلمك تسلسل الشغل بالأرقام.

مثال عملي

من X1.1.1 عندك M = 23821 كجم، ومن X1.1.3 عندك D =

2335 كجم/م^٣، يبقى:

$$Y = M / D = 23821 / 2335 = 10.20 \text{ م}^3$$

$$R_y = Y / Y_d = 10.20 / 10.00 = 1.02$$

يعني الخلطة مديك ٢% زيادة عن التصميم، وده منطقي مع الهوا ٥,٠%، ولو T النظرية = ٢٣٨٢ كجم/م^٣ يبقى الهوا

المحسوب:

$$A = (T - D) / T \times 100 = (2382 - 2335) / 2382 \times 100 = 1.97\%$$

بس المقاس ٥,٠% فده اللي بنعتمده.

الخلاصة

X1.1.3 بيديك مخرجات الاختبار في الموقع: هبوط ١١٥ مم، هوا ٥,٠%، كثافة ٢٣٣٥ كجم/م^٣، ومنها بتطلع Y = 10.2 م^٣ و Ry = 1.02 عشان تقفل حسابات المثال.



X1.2 Calculate the Yield (Y):

$$Y = M / D = (\text{Total Mass of Materials Batched}) / (\text{Density of Concrete})$$

$$Y = 23821 / 2355 = 10.2 \text{ m}^3 \quad (\text{X1.1})$$

البند X1.2 الترجمة

X1.2 احسب الإنتاجية: (Y)

$$Y = M / D = (\text{مجموع كتل المواد الموزونة}) / (\text{كثافة الخرسانة})$$

$$Y = 23821 / 2355 = 10.2 \text{ م}^3 \quad (\text{X1.1})$$

البند X1.2 الشرح

يا هندسة البند ده بيطبق معادلة الإنتاجية على أرقام المثال، بيقولك $M = 23821$ كجم دي مجموع أوزان الأسمت والركام والمياه اللي اتوزنت للخلاطة من X1.1.1 ، و $D = 2355$ كجم/م³ دي الكثافة الفعلية اللي قستها في الموقع من اختبار الوعاء، تقسم الاثنين على بعض تطلع $Y = 10.2$ م³، يعني الخلاطة دي عملت ١٠.٢ م³ فعلي بدل ١٠.٠ م³ تصميمي، الفرق ٠.٢ م³ زيادة جاي من الهواء اللي اتحبس، خد بالك إن الرقم هنا $D = 2355$ مش ٢٣٣٥ زي X1.1.3، ده اختلاف بسيط بين خطوات المثال عشان يوريك إن حتى فرق ٢٠ كجم/م³ في الكثافة هيغير الإنتاجية.

مثال عملي

لو نفس الخلاطة $M = 23821$ كجم وقيست كثافة $D = 2335$ كجم/م³ زي X1.1.3 بيبقى:

$$Y = 23821 / 2335 = 10.20 \text{ م}^3$$

ولو الكثافة طلعت $D = 2380$ كجم/م³ بيبقى:

$$Y = 23821 / 2380 = 10.01 \text{ م}^3$$

يعني كل ما الكثافة تقل الإنتاجية تزيد والعكس، وعشان كده المقاول بيتقيم على Y دي، لو بتدفع على ١٠ م³ وهو بيدك ١٠.٢ م³ بيبقى هو خسران ٢%، ولو بيدك ٩.٨ م³ بيبقى انت خسران، فالمعادلة دي هي أساس حساب الكميات.

الخلاصة

X1.2 بحسب الإنتاجية الفعلية $Y = M / D = 23821 / 2355 = 10.2$ م³، يعني الخلاطة زادت ٠.٢ م³ عن التصميم بسبب فرق الكثافة، والمعادلة دي أهم خطوة في المواصفة كلها عشان بتربط الوزن بالحجم.

X1.3 Calculate the Relative Yield (R_y):

$$R_y = Y / Y_d = (\text{Yield}) / (\text{Design Yield})$$

$$R_y = 10.2 / 10.0 = 1.02 \quad (\text{X1.2})$$

البند X1.3 الترجمة

X1.3 احسب الإنتاجية النسبية: (R_y)

$$R_y = Y / Y_d = (\text{الإنتاجية}) / (\text{الإنتاجية التصميمية})$$

$$R_y = 10.2 / 10.0 = 1.02 \quad (\text{X1.2})$$

البند X1.3 الشرح

يا هندسة R_y دي نسبة بتقارن الحجم الفعلي اللي طلع من الخلاطة Y بالحجم اللي انت صممته Y_d ، لو $R_y = 1.00$ بيبقى مضبوط بالمللي، لو أكبر من ١.٠٠ بيبقى الخلاطة مدياك حجم زيادة والمقاول خسران، لو أقل من ١.٠٠ بيبقى مدياك حجم ناقص وانت خسران، في المثال هنا $Y = 10.2$ م³ من X1.2 و $Y_d = 10.0$ م³ من التصميم في X1.1.1، ف $R_y = 1.02$ يعني زيادة ٢%، والمواصفة ASTM C94 بتقول R_y المقبول من ٠.٩٨ لـ ١.٠٢، فانت كده على الحد الأقصى المسموح، الزيادة دي بتحصل لما الهواء يزيد أو الركام فيه مياه زيادة أو الكثافة تقل.

مثال عملي

نفس الخلاطة $M = 23821$ كجم:

لو $D = 2382$ كجم/م³ بيبقى $Y = 23821 / 2382 = 10.00$ م³ $R_y = 10.00 / 10.00 = 1.00$ مضبوط

لو $D = 2335$ كجم/م³ بيبقى $Y = 10.20$ م³ $R_y = 1.02$ زيادة ٢%

لو $D = 2430$ كجم/م³ بيبقى $Y = 23821 / 2430 = 9.80$ م³ $R_y = 0.98$ نقص ٢%

ف R_y ده المؤشر اللي بيراقبه الاستشاري، لو طلع ١.٠٥ مثلاً بيبقى لازم تراجع الخلاطة فوراً عشان كده المقاول بيدفع خرسانة ببلاش.

الخلاصة

X1.3 بحسب $R_y = Y / Y_d = 10.2 / 10.0 = 1.02$ ، يعني الإنتاجية زائدة ٢% وده الحد المسموح في C94، ولو الرقم خرج بره ٠.٩٨ - ١.٠٢ لازم توقف وتعديل الخلاطة.

X1.4 Convert the batch mixture proportions of the fine and coarse aggregates to a saturated-surface-dry (SSD) basis, by first dividing the batch quantity of the aggregate by [1 + the moisture content (expressed as a decimal)] to determine the mass of the dry aggregate. Then multiply the mass of the dry aggregate by [1 + the absorption (expressed as a decimal)] to calculate the mass of the SSD aggregate.

$$\begin{aligned} \text{Mass of dry coarse aggregate} &= 10\,975 / 1.02 = 10\,760 \text{ kg} \\ \text{Mass of coarse aggregate (SSD)} &= 10\,760 \times 1.008 = 10\,846 \text{ kg} \\ \text{Mixing water contributed by coarse aggregate} &= (2.0\% - 0.8\%) = 1.2\% \times 10\,760 = 129 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mass of dry fine aggregate} &= 8070 / 1.04 = 7760 \text{ kg} \\ \text{Mass of fine aggregate (SSD)} &= 7760 \times 1.011 = 7845 \text{ kg} \\ \text{Mixing water contributed by fine aggregate} &= (4.0\% - 1.1\%) = 2.9\% \times 7760 = 225 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total mixing water} &= \text{batch water} + \text{water contributed by aggregates} \\ \text{Total mixing water} &= 1216 + 225 + 129 = 1570 \text{ kg} \end{aligned}$$

البند X1.4 الترجمة

X1.4 حوّل نسب خلطة الركام الناعم والخشن لأساس مشبع جاف السطح SSD، عن طريق قسمة كمية الركام الموزونة أولاً على [١ + محتوى الرطوبة (كعدد عشري)] عشان تحدد كتلة الركام الجاف. بعددين اضرب كتلة الركام الجاف في [١ + الامتصاص (كعدد عشري)] عشان تحسب كتلة ركام SSD.

كتلة الركام الخشن الجاف = $10975 / 1.02 = 10760$ كجم
 كتلة الركام الخشن $SSD = 10760 \times 1.008 = 10846$ كجم
 مياه الخلط المساهم فيها الركام الخشن $(2.0\% - 0.8\%) = 1.2\%$
 $10760 \times 1.2\% = 129$ كجم
 كتلة الركام الناعم الجاف = $8070 / 1.04 = 7760$ كجم
 كتلة الركام الناعم $SSD = 7760 \times 1.011 = 7845$ كجم
 مياه الخلط المساهم فيها الركام الناعم $(4.0\% - 1.1\%) = 2.9\%$
 $7760 \times 2.9\% = 225$ كجم
 إجمالي مياه الخلط = مياه مضافة + مياه مساهم فيها الركام
 إجمالي مياه الخلط = $129 + 225 + 10760 = 10914$ كجم

البند X1.4 الشرح

يا هندسة البند ده أهم خطوة عشان تحسب T صح وتطلع محتوى الهواء مضبوط. ليه؟ عشان التصميم النظري للخلطة بيتحسب على أساس إن الركام في حالة SSD، يعني مساهم الداخلية مليانة مياه لكن سطحه ناشف، فلا بيسحب مياه من الخلطة ولا بيديها مياه زيادة.

١. حالة الركام الموزون: لما بتوزن الركام في المحطة بيكون فيه رطوبة كلية = مياه ممتصة + مياه حرة على السطح. مثال: الخشن 2.0% رطوبة كلية، منهم 0.8% امتصاص ساكنة في المسام، يبقى 1.2% مياه حرة هتروح للخلطة.

٢. الخطوة الأولى - تجيب الوزن الجاف: الركام الموزون فيه مياه زيادة، فبتقسم على $(1 + \text{الرطوبة الكلية})$. ليه؟ لأن 10975 كجم = وزن جاف + 2% من الوزن الجاف. ف الوزن الجاف = $10975 / 1.02 = 10760$ كجم. كده شلت كل المياه.

٣. الخطوة الثانية - ترجع لحالة SSD: الوزن الجاف ده ناشف تماماً، لكن التصميم عايز SSD فيتضيف مياه الامتصاص بس: $10760 \times 1.008 = 10846$ كجم. ال 0.8% دي مياه مش هتشارك في التفاعل ولا في التشغيلية.

٤. المياه الحرة: الفرق بين الموزون و SSD هو المياه اللي راحت للخلطة فعلاً = $10975 - 10846 = 129$ كجم. أو تحسبها مباشر: $2.0\% - 0.8\% = 1.2\%$ $10760 \times 1.2\% = 129$ كجم. نفس الرقم.

٥. نفس الكلام للناعم $7760 / 1.04 = 8070$ جاف، $7760 \times 1.011 = 7845$ كجم، المياه الحرة = $8070 - 7845 = 225$ كجم.

٦. ليه بنعمل كده: لو حسبت T على الوزن الموزون من غير تصحيح، هتتحسب المياه الحرة مرتين مرة مع الركام ومرة مع المياه المضافة، ف T هتطلع غلط وبالتالي A و Y غلط. لازم كل حاجة ترجع ل SSD عشان الحجوم المطلقة تتحسب صح من الوزن النوعي SSD.

مثال عملي بالأرقام كلها الخلطة الموزونة:

أسمنت 3560 كجم
 ركام خشن 10975 كجم رطوبة 2.0% امتصاص 0.8%
 ركام ناعم 8070 كجم رطوبة 4.0% امتصاص 1.1%
 مياه مضافة 1216 كجم
 بعد التحويل ل SSD:

أسمنت = 3560 كجم زي ما هو
 ركام خشن $SSD = 10846$ كجم
 ركام ناعم $SSD = 7845$ كجم
 المياه الكلية = $1216 + 129 + 225 = 1570$ كجم
 مجموع $M = 3560 + 10846 + 7845 + 1570 = 23821$
 كجم، نفس مجموع الموزون بالظبط، وده يثبت إن الحساب مضبوط، بس دلوقتي تقدر تحسب الحجم النظري V صح:
 $V = 3560 / (3.15 \times 1000) + 10846 / (2.72 \times 1000) + 7845 / (2.63 \times 1000) + 1570 / 1000 = 1.13 + 3.99 + 2.98$
 $9.67 = 1.57 + \text{م}^3 \text{ صلب}$

لو ضفت 5% هوا تصميمي 0.50 م^3 يبقى $V_d = 10.17 \text{ م}^3$ قريب من 10.0 م^3 .
 الخلاصة

X1.4 بييجبرك ترجع الركام لحالة SSD عشان تعرف المياه الحرة كام بالظبط وتضيفها للمياه المضافة، الخطوتين: اقسام على $(1 + \text{الرطوبة})$ تجيب الجاف، اضرب الجاف في $(1 + \text{الامتصاص})$ تجيب SSD، والفرق هو المياه الحرة. في المثال: الخشن اداك 129 كجم والناعم 225 كجم، فالمياه الكلية 1570 كجم بدل 1216 كجم، ومن غير التصحيح ده كل حسابات T و A و Y هتبوط.

X1.5 To obtain the calculated batch quantities per cubic meter, divide the mixture proportions by the actual Yield (Y) (10.2 m^3 , in this case). Use the SSD basis for the aggregates and the total mixing water. The absolute volume of each ingredient in cubic meters is equal to the mass of the ingredient in kilograms divided by 1000 times its relative density (specific gravity).

Material	Mass (kg)	Absolute Volume (m^3)	Calculated Batch Quantity (kg/m^3)
Cement	3560	1.13	349
Coarse Aggregate (SSD)	10,846	3.99	1063
Fine Aggregate (SSD)	7,845	2.983	769
Mixing Water	1570	1.57	154
Total	23,821	9.673	—

البند X1.5 الترجمة

X1.5 للحصول على كميات الخلطة المحسوبة لكل متر مكعب، اقسام نسب الخلطة على الإنتاجية الفعلية (Y) (10.2 م^3 في الحالة دي). استخدم أساس SSD للركام ومياه الخلط الكلية. الحجم المطلق لكل مكون بالمتر المكعب بيساوي كتلة المكون بالكيلوجرام مقسومة على 1000 مرة الكثافة النسبية (الوزن النوعي).

المادة	الكتلة (كجم)	الحجم المطلق (م^3)	كمية الخلطة المحسوبة ($\text{كجم}/\text{م}^3$)
الأسمنت	3560	1.13	349
الركام الخشن (SSD)	10,846	3.99	1063
الركام الناعم (SSD)	7,845	2.983	769
ماء الخلط	1570	1.57	154
الإجمالي	23,821	9.673	—

X1.6 Calculate the Theoretical Density (T) on an air-free basis:

$$T = \frac{M}{V} = \frac{\text{(Total Mass of Materials Batched!)}}{\text{(Absolute Volume of Mix Components!)}}$$

$$T = 23821 / 9.673 = 2463 \text{ kg/m}^3 \text{ (X1.3)}$$

البند X1.5 الشرح

يا هندسة البند ده بيوريك إزاي تطلع خلطة المتر المكعب

من الخلطة الكبيرة اللي اتوزنت، خدت ٢٣٨٢١ كجم وعملت

١٠,٢ م^٣ فعلي، فعشان تعرف المتر الواحد فيه كام من كل

مادة اقسّم كل وزن على ١٠,٢، ولازم تشتغل بالركام SSD

والمياه الكلية ١٥٧٠ كجم مش المضافة بس، عشان الحجوم

المطلقة تتحسب صح من الوزن النوعي، القانون: الحجم

المطلق = الكتلة ÷ (الوزن النوعي × ١٠٠٠)، مجموع الحجوم

هنا ٩,٦٧٣ م^٣ للخلطة كلها، يعني المتر المكعب الواحد فيه

٩,٦٧٣ ÷ ١٠,٢ = ٠,٩٤٨٣ م^٣ مواد صلبة + مياه، والباقي

٠,٥١٧ م^٣ هوا يعني ٥,١٧%، وده بي مطابق الهواء المقاس

٥,٠%، ولو قسمت الإجمالي ٢٣٨٢١ ÷ ٩,٦٧٣ تطلع الكثافة

النظرية 2462.7 = T كجم/م^٣.

مثال عملي

من الجدول: أسمنت ٣٥٦٠ كجم

حجمه المطلق ٣٥٦٠ ÷ (١٠٠٠ × ٣,١٥) = ١,١٣ م^٣

وللمتر ٣٥٦٠ ÷ ١٠,٢ = ٣٤٩ كجم/م^٣،

ركام خشن 10846 SSD كجم

حجمه ١٠٨٤٦ ÷ (١٠٠٠ × ٢,٧٢) = ٣,٩٩ م^٣

وللمتر ١٠٨٤٦ ÷ ١٠,٢ = ١٠٦٣ كجم/م^٣،

ركام ناعم 7845 SSD كجم

حجمه ٧٨٤٥ ÷ (١٠٠٠ × ٢,٦٣) = ٢,٩٨٣ م^٣

البند X1.6 الترجمة

X1.6 احسب الكثافة النظرية (T) على أساس خالي من

الهوا:

T = M / V = (مجموع كتل المواد الموزونة) / (الحجم

المطلق لمكونات الخلطة)

2463 = 23821 / 9.673 = T كجم/م^٣ (X1.3)

البند X1.6 الشرح

يا هندسة T دي الكثافة اللي المفروض تحصل عليها لو

الخلطة مافيهاش ولا فقاعة هوا، يعني حجم الخرسانة =

مجموع حجوم الأسمنت والركام والمياه بس، بتجيب M من

مجموع كل الأوزان SSD اللي اتوزنت ٢٣٨٢١ كجم، و V من

مجموع الحجوم المطلقة من 9.673 = X1.5 م^٣ للخلطة كلها،

تقسمهم على بعض تطلع 2463 = T كجم/م^٣، الرقم ده هو

المرجع اللي بتقارن بيه الكثافة الفعلية D عشان تعرف الهواء

كام، لو D = 2335 يبقى الفرق بينهم هو الهواء اللي دخل،

خد بالك T دي نظرية بحتة ومش هتقيسها في الموقع، دي

بتتسبب بس.

مثال عملي

خد نفس أرقام X1.5 أسمنت ٣٥٦٠ كجم حجمه ١,١٣ م^٣، خشن

10846 SSD كجم حجمه ٣,٩٩ م^٣، ناعم 7845 SSD كجم

حجمه ٢,٩٨٣ م^٣، مياه ١٥٧٠ كجم حجمها ١,٥٧ م^٣، اجمع الكتل

M = 3560 + 10846 + 7845 + 1570 = 23821 كجم،

واجمع الحجوم 9.673 = 1.13 + 3.99 + 2.983 + 1.57 = V

أو الوزن النوعي، والمفروض الهواء المحسوب ده يطابق
الهوا المقاس بجهاز C231 في حدود $\pm 1.5\%$

مثال عملي

خد $T = 2463$ كجم/م³ من X1.6 و $D = 2335$ كجم/م³ من
الموقع، الفرق ١٢٨ كجم/م³، نسبة الهوا = $100 \times 267 \div 128 = 20.8\%$ ، أو خد $Yf = 10.2$ م³ من X1.2 و $V = 9.673$ م³ من
X1.5، الفرق ٠.٥٢٧ م³، نسبة الهوا = $100 \times 0.527 \div 1.2 = 43.9\%$ ،
١٧،٥% $\approx$ ٢٠،٥%، الطريقتين بيأكدوا بعض، والرقم ده قريب
من ٥٠،٠% اللي قسته في الموقع بـ C231، فالخلطة
مضبوبة والهوا تمام.

الخلاصة

محتوى الهوا A يتحسب بطريقتين: بالكثافات / $A = (T - D) / T \times 100$
أو بالحجوم $A = (Yf - V) / Yf \times 100$ ، واللاتين
طلعوا ٢٠،٥% في المثال، وده بيأكد إن حساباتك من X1.1 ل
X1.6 سليمة ومتراطة.

C م³، يبقى $2463 \approx 2462.7 = 23821 / 9.673$ كجم/م³،
ودي كثافة المواد كلها لو مضغوطة ١٠٠% بدون هوا، ولما
تقارنها بـ $D = 2335$ من الموقع يطلع الفرق ١٢٨ كجم/م³
راح في الهوا.

الخلاصة

X1.6 بيحسب $T = M / V = 23821 / 9.673 = 2463$ كجم/م³، ودي الكثافة النظرية خالية من الهوا، وينستخدمها
عشان نطلع محتوى الهوا المحسوب $A = (T - D) / T \times 100$
100 في الخطوة الجاية.

X1.7 The Air Content (A) can be calculated using one of two methods:

$$A = \left[\frac{T - D}{T} \right] \times 100 = \left[\frac{\text{Theoretical Density} - \text{Density}}{\text{Theoretical Density}} \right] \times 100$$

$$A = [(2463 - 2335) / 2463] \times 100 = 5.2\% \quad (X1.4)$$

Or

$$A = \left[\frac{Y_f - V}{Y_f} \right] \times 100 = \left[\frac{\text{Actual Yield} - \text{Sum of Abs. Vols.}}{\text{Actual Yield}} \right] \times 100$$

$$A = [10.2 - 9.673] / 10.2 \times 100 = 5.2\% \quad (X1.5)$$

البند X1.7 الترجمة

احسب محتوى الهوا (A) بطريقتين:

الطريقة الأولى:

$$A = [(T - D) / T] \times 100 =$$

$$100 \times [(2463 - 2335) / 2463] = 5.2\% \quad (X1.4)$$

أو

الطريقة الثانية:

$$A = [(Y_f - V) / Y_f] \times 100 =$$

$$100 \times [(10.2 - 9.673) / 10.2] = 5.2\% \quad (X1.5)$$

البند X1.7 الشرح

يا هندسة عندك طريقتين تطلع بيهم الهوا المحسوب

وكلهم بيدوا نفس النتيجة، الفرق في المدخلات بس:

١. طريقة الكثافات: بتقارن T النظرية خالية الهوا مع D

الفعالية اللي قستها، الفرق بينهم هو الوزن اللي راح في

الهوا، لما تقسمه على T وتضرب في ١٠٠ تطلع نسبة الهوا،

دي الأدق لو واثق في أوزانك وحساب V، $T = 2463$ و $D = 2335$ من X1.6 و X1.3، يبقى $A = (128 / 2463) \times 100 = 5.2\%$.

٢. طريقة الحجوم: بتقارن الحجم الفعلي اللي طلع $Y_f = 10.2$ م³ مع حجم المواد الصلبة بس $V = 9.673$ م³، الفرق

٠.٥٢٧ م³ ده هوا، نسبته للحجم الكلي $0.527 / 1.2 \times 100 = 43.9\%$ ،

٢٠،٥%، الطريقة دي أسهل لو عندك Y و V جاهزين من غير

ما تحسب T.

الطريقتين لازم يطلعوا نفس الرقم لو حساباتك مضبوطة،

ولو طلعتوا مختلفين يبقى عندك غلط في الأوزان أو الحجوم



X2. SAMPLE CALCULATIONS (IN-LB UNITS)

X2. أمثلة حسابية (بوحدة إنجليزية (In-Lb Units)

X2.1 Concrete Mix Data:

X2.1.1 The following quantities are batched for a designed 10 yd³ load:

Cement	6000 lb
Coarse Aggregate	18 500 lb
Fine Aggregate	13 600 lb
Added Water	2050 lb (246 gal)
Total Mass of Materials Batched (M)	40 150 lb

X2.1.2 The following are the properties of the aggregates:

Coarse Aggregate	(Moisture content = 2.0%; Absorption = 0.8%; Relative Density (Specific Gravity) SSD = 2.72)
Fine Aggregate	(Moisture content = 4.0%; Absorption = 1.1%; Relative Density (Specific Gravity) SSD = 2.63)

البند X2.1.1 الترجمة

X2.1.1 الكميات التالية اتوزنت لحمولة تصميمية 10 ياردة م³ كعبة:

أسمنت 6000 = رطل

ركام خشن 18500 = رطل

ركام ناعم 13600 = رطل

مياه مضافة = 2050 رطل (246 جالون)

إجمالي كتلة المواد الموزونة (M) = 40150 رطل

البند X2.1.1 الشرح

يا هندسة ده نفس X1.1.1 بس بالوحدات الإنجليزية،

Yd = 10 ياردة³ دي الحمولة التصميمية يعني 7.65 م³ والوزن الإجمالي M = 40150 رطل، خد بالك المياه 2050

رطل 246 = جالون لأن الجالون الأمريكي 8.34 = رطل مياه، الأرقام دي زي X1.1.1 بس محولة 6000: رطل أسمنت 2722 ≈ كجم، 18500 رطل خشن 8391 ≈ كجم،

13600 رطل ناعم 6169 ≈ كجم، 2050 رطل

مياه 930 ≈ كجم، المجموع 40150 رطل 18211 ≈ كجم.

الركام والمياه هنا لسه بالرطوبة الفعلية اللي في السايلو مش SSD، فهترجع تعدلهم في البنود الجاية زي ما عملنا في X1.4

مثال عملي

الخلاطة اتوزن فيها 6000 رطل أسمنت 18500 + رطل ركام خشن 13600 + رطل ركام ناعم 2050 + رطل مياه 40150 = رطل للحمولة كلها، لو قسمت على 10 ياردة³

يطلع وزن الياردة الواحدة 4015 = رطل/ياردة³، وبعدين هتقارن ده بالكثافة الفعلية ID اللي هتقيسها في الموقع

عشان تطلع Y الفعلي، ولو الكثافة طلعت 145 رطل/قدم³ يبقى

Y = 40150 ÷ (145 × 27) = 40150 ÷ 3915 = 10.25 ياردة³، يعني زيادة 0.25 ياردة³ عن التصميم.

الخلاصة

X2.1.1 بيديك خلطة 10 ياردة³ 6000: رطل أسمنت، 18500 رطل خشن، 13600 رطل ناعم، 2050 رطل مياه، المجموع M = 40150 رطل، ودي نقطة البداية لكل حسابات X2 اللي

جاية بنفس خطوات X1 بس بوحدة إنجليزية.

البند X2.1.2 الترجمة

X2.1.2 فيما يلي خواص الركام:

الركام الخشن) محتوى الرطوبة = ٢,٠%؛ الامتصاص = ٠,٨%؛ الكثافة النسبية (الوزن النوعي) SSD = 2.72)

الركام الناعم) محتوى الرطوبة = ٤,٠%؛ الامتصاص = ١,١%؛ الكثافة النسبية (الوزن النوعي) SSD = 2.63)

البند X2.1.2 الشرح

يا هندسة البند ده بيديك ال ٣ أرقام اللي محتاجهم لكل نوع ركام عشان تحول من الوزن الموزون في المحطة للحالة SSD اللي بنصمم عليها:

١. محتوى الرطوبة Moisture Content: دي المياه الكلية اللي في الركام ساعة الوزن = مياه ممتصة جوه المسام + مياه حرة على السطح، الخشن ٢,٠% والناعم ٤,٠%، دي اللي يتخلي الوزن الموزون أزيد من الحقيقي.

٢. الامتصاص Absorption: دي نسبة المياه اللي المسام بتشيلها لما الركام يوصل SSD، الخشن ٠,٨% والناعم ١,١%، المياه دي مش هتشارك في الخلطة ولا هتأثر على التشغيلية، بس لازم تحسبها عشان تطلع وزن SSD صح.

٣. الوزن النوعي SSD: ده ثابت المادة وبتستخدمه تحسب الحجم المطلق = الوزن ÷ SSD (الوزن النوعي × ٦٢,٤ رطل/قدم³)، الخشن ٢,٧٢ والناعم ٢,٦٣، الرقم ٦٢,٤ ده كثافة المياه بوحدة رطل/قدم³.

المياه الحرة = الرطوبة - الامتصاص يعني الخشن ٢,٠% - ٠,٨% = ١,٢% من الوزن الجاف هتروح للخلطة، والناعم ٤,٠% - ١,١% = ٢,٩% هتروح للخلطة، ودي اللي بنضيفها للمياه المضافة عشان نجيب المياه الكلية.

مثال عملي

لو وزنت خشن ٢٠٠٠٠ رطل ورطوبته ٢,٠% يبقى الوزن الجاف = ٢٠٠٠٠ ÷ ١,٠٢ = ١٩٦٠٨ رطل،

وزن المياه الحرة = 19765 = 19608 × 1.008 = SSD رطل،

والمياه المطلق = ١٩٧٦٥ = (٢,٧٢ × ٦٢,٤) ÷ ١٩٧٦٥ = ١٦٩,٧ ÷ ١١٦,٥ قدم³

ونفس الفكرة للناعم: لو ١٥٠٠٠ رطل رطوبة ٤,٠% يبقى

SSD = 14423 × 1.011 الجاف ١٤٤٢٣ = ١,٠٤ ÷ ١٥٠٠٠ /C138M - 17a

14582 = رطل، المياه الحرة = ٤١٨ رطل،

والحجم المطلق = ١٤٥٨٢ ÷ (٢,٦٣ × ١٦٤,١) = ٨٨,٩ قدم^٣.

الخلاصة

X2.1.2 بيديك خواص الركام بوحدات إنجليزية: رطوبة وامتصاص ووزن نوعي SSD ، ومنهم بتحول الوزن الموزون ل SSD وتحسب المياه الحرة والحجم المطلق، ودي نفس خطوة X1.1.2 بس بالأرقام الإنجليزي، والفرق بين الرطوبة والامتصاص هو اللي بيحدد المياه اللي داخل الخلطة فعلاً.

X2.1.3 The following fresh concrete properties were measured at the job site:

Slump = 4.5 in.
Air content = 5.0% (by pressure method)
Density (unit weight) = 145.8 lb/ft³

البند X2.1.3 الترجمة

X2.1.3 الخواص التالية للخرسانة الطازجة اتقااست في الموقع:

الهبوط = ٤,٥ بوصة

محتوى الهواء = ٥,٠% (بطريقة الضغط)

الكثافة (الوزن الحجمي) = ١٤٥,٨ رطل/قدم^٣

البند X2.1.3 الشرح

يا هندسة ده نفس بند X1.1.3 بس بوحدات إنجليزية، بيقولك النتائج اللي طلعت من اختبارات الموقع على الخلطة، الهبوط ٤,٥ بوصة وده يساوي ١١٥ مم بتاع X1.1.3 يعني الخلطة لدنة ومتوسطة التشغيلية، الهواء ٥,٠% مقاس بجهاز الضغط ASTM C231 ، والكثافة الفعلية D = 145.8 رطل/قدم^٣ ودي تساوي ٢٣٣٥ كجم/م^٣ بالطبط بعد التحويل: ٢٣٣٥ × ٠,٦٢٤٢٨ = ١٤٥,٨ ، الأرقام دي هي مدخلاتك عشان تحسب Y و Ry و T في البنود الجاية بتاعة X2، وكلها لازم تكون على نفس الوحدات إنجليزي مع إنجليزي.

مثال عملي فقرة واحدة

لو حولت أرقام X1.1.3 ل إنجليزي: الهبوط ١١٥ مم ÷ ٢٥,٤ = ٤,٥٣ ≈ ٤,٥ بوصة، الهواء ٥,٠% ثابت مفيش تحويل، الكثافة ٢٣٣٥ كجم/م^٣ × ٠,٦٢٤٢٨ = ١٤٥,٨ رطل/قدم^٣، يعني الخلطة دي لو اتوزنت ٥٢٥١٧ رطل وعملت حجم Y = 52517 360.2 = 145.8 ÷ قدم^٣، وده يساوي ١٠,٢ م^٣، فالنتيجتين متطابقين بس اختلاف وحدات.

الخلاصة

X2.1.3 بيديك نتائج الموقع بوحدات إنجليزية: هبوط ٤,٥ بوصة، هوا ٥,٠%، كثافة ١٤٥,٨ رطل/قدم^٣، ودي نفس أرقام X1.1.3 بعد التحويل، وبتستخدمها عشان تكمل حسابات X2 بنفس تسلسل X1.



X2.2 Calculate the Yield (Y):

$$Y = M / D = \frac{(\text{Total Mass of Materials Batched})}{(\text{Density of Concrete})}$$

$$Y = 40150 / 145.8 = 275.4 \text{ ft}^3$$

$$Y = 275.4 / 27 = 10.2 \text{ yd}^3 \quad (\text{X2.1})$$

البند X2.2 الترجمة

X2.2 احسب الإنتاجية: (Y)

$$Y = (\text{مجموع كتل المواد الموزونة}) / (\text{كثافة الخرسانة})$$

$$Y = M / D$$

$$Y = 40150 / 145.8 = 275.4 \text{ قدم}^3$$

$$Y = 275.4 / 27 = 10.2 \text{ ياردة}^3 (\text{X2.1})$$

البند X2.2 الشرح

يا هندسة ده نفس قانون X1.2 بس بالوحدات الإنجليزية، M = 40150 رطل ده الوزن اللي اتوزن للخلاطة كلها من X2.1، و D = 145.8 رطل/قدم³ دي الكثافة الفعلية اللي قستها في الموقع من X2.1.3، اقسّمهم على بعض يطلع Y = 275.4 قدم³، ولأن الياردة³ فيها 27 قدم³ اقسّم 275.4 ÷ 27 = 10.2 ياردة³، يعني الخلاطة التصميمية كانت 10 ياردة³ بس الفعلي طلع 10.2 ياردة³، زيادة 0.2 ياردة³ بنسبة Ry = 1.02 = 10.2 ÷ 10، وده معناه إن عندك هوا أو مياه زيادة

شوية زي ما شوفنا في X1.2

مثال عملي فقرة واحدة

خد M = 40150 رطل و D = 145.8 رطل/قدم³، اقسّم 40150 ÷ 145.8 = 275.4 قدم³ ده الحجم اللي عملته الخلاطة كلها، حوله لياردة³ بقسمة 275.4 ÷ 27 = 10.2 ياردة³ و لو كانت D = 150 رطل/قدم³ مثلاً كانت Y هتبقى 10.2 ياردة³ = 275.4 ÷ 27 = 10.2 ياردة³ هتبقى 10.2 ياردة³ = 275.4 ÷ 27 = 10.2 ياردة³ يعني نقص، ف D هي اللي بتحكم Y، وكل ما الكثافة تقل الحجم يزيد عشان نفس الوزن.

الخلاصة

X2.2 بحسب Y = M / D = 40150 / 145.8 = 275.4 قدم³ = 10.2 ياردة³، وده الأساس اللي هتكمّل عليه باقي حسابات X2.2 زي T و A و Ry، ونفس فكرة X1.2 بس الفرق في الوحدات رطل وقدم وياردة بدل كجم ومتر.

X2.3 Calculate the Relative Yield (R_Y).

$$R_Y = Y / Y_d = (\text{Yield}) / (\text{Design Yield})$$

$$R_Y = 10.2 / 10.0 = 1.02 \quad (\text{X2.2})$$

البند X2.3 الترجمة

X2.3 احسب الإنتاجية النسبية: (R_Y)

$$R_Y = Y / Y_d = (\text{الإنتاجية}) / (\text{الإنتاجية التصميمية})$$

$$R_Y = 10.2 / 10.0 = 1.02 (\text{X2.2})$$

البند X2.3 الشرح

يا هندسة RY دي نسبة بتقارن اللي طلع فعلياً باللي انت كنت مصممه، Y = 10.2 ياردة³ من X2.2 و Y_d = 10.0 ياردة³ من X2.1.1، اقسّمهم 10.2 ÷ 10.0 = 1.02، يعني الخلاطة أنتجت 2% زيادة عن التصميم، ASTM C94 بتقول لو RY فرق ± 2% يعني من 0.98 ل 1.02 يبقى مقبول، أقل من 0.98 يبقى الحجم ناقص وتشك في الهوا أو الكثافة عالية، أعلى من 1.02 يبقى الحجم زايد وغالباً الهوا أو المياه زيادة، هنا 1.02 بالظبط على الحد المسموح فلسه مقبول، والرقم ده بياكد نتيجة الهوا 0.05% اللي قسته.

مثال عملي فقرة واحدة

صممت على 10 ياردة³ وطلع فعلي 10.2 ياردة³، يبقى RY = 1.02 = 10.2 ÷ 10، لو كان طلع 9.8 ياردة³ كانت RY = 0.98 وتحتاج تراجع الخلاطة عشان ناقصة 2%، ولو طلع 10.5 كانت RY = 1.05 ودي مرفوضة عشان زيادة 5%، هنا 1.02 يعني كل 100 ياردة³ تصميم هتاخد 10.2 ياردة³ فعلي، فرق بسيط بس لازم تسجله في الدفتر وتبلغ المصنع.

الخلاصة

X2.3 بحسب RY = Y / Y_d = 10.2 / 10.0 = 1.02، يعني الخلاطة زادت 2% عن التصميم، وده مقبول حسب C94 بس على الحد، والرقم ده بياكد إن حسابات Y و D والهوا كلها ماشية صح مع بعض.

X2.4 Convert the batch mixture proportions of the fine and coarse aggregates to a saturated-surface-dry (SSD) basis, by first dividing the batch quantity of the aggregate by [1 + the moisture content (expressed as a decimal)] to determine the mass of the dry aggregate. Then multiply the mass of the dry aggregate by [1 + the absorption (expressed as a decimal)] to calculate the mass of the SSD aggregate.

Mass of dry coarse aggregate = 18 500 / 1.02 = 18 137 lb
Mass of coarse aggregate (SSD) = 18 137 x 1.008 = 18 282 lb
Mixing water contributed by coarse aggregate = (2.0 % - 0.8 %) = 1.2 % x 18 137 = 218 lb
Mass of dry fine aggregate = 13 600 / 1.04 = 13 077 lb
Mass of fine aggregate (SSD) = 13 077 x 1.011 = 13 221 lb
Mixing water contributed by fine aggregate = (4.0 % - 1.1 %) = 2.9 % x 13 077 = 379 lb
Total mixing water = batch water + water contributed by aggregates
Aggregates Total mixing water = 2 050 + 218 + 379 = 2 647 lb

البند X2.4 الترجمة

X2.4 حوّل نسب خلطة الركام الناعم والخشن لأساس مشبع سطح جاف (SSD)، أولاً اقسّم كمية الركام الموزونة على [1 + محتوى الرطوبة (معبر عنه كعدد عشري)] عشان تحدد كتلة الركام الجاف. بعددين اضرب كتلة الركام الجاف في [1 + الامتصاص (معبر عنه كعدد عشري)] عشان تحسب كتلة الركام SSD. كتلة الركام الخشن الجاف = 18500 / 1.02 = 18137 رطل

كتلة الركام الخشن (SSD) = $18137 \times 1.008 = 18282$ رطل

مياه الخلط المساهم فيها الركام الخشن = $(\%٢,٠ - \%٠,٨) =$

$\%٢,٠ \times ١٨١٣٧ = ٣٦٠٠$ رطل

كتلة الركام الناعم الجاف = $١٣٦٠٠ / ١,٠٤ = ١٣٠٧٧$ رطل

كتلة الركام الناعم (SSD) = $13077 \times 1.011 = 13221$ رطل

مياه الخلط المساهم فيها الركام الناعم = $(\%٤,٠ - \%١,١) =$

$\%٢,٩ \times ١٣٠٧٧ = ٣٧٩$ رطل

مياه الخلط الكلية = مياه مضافة + مياه مساهم فيها الركام

مياه الخلط الكلية = $٣٧٩ + ٢١٨ + ٢٠٥٠ = ٢٦٤٧$ رطل

البند X2.4 الشرح

يا هندسة ده نفس خطوة X1.4 بس بوحدات إنجليزية،

الهدف تحوّل الوزن اللي اتوزن في المحطة وفيه مياه زيادة

لوزن SSD عشان تحسب الحجم صح وتحسب المياه الكلية

اللي دخلت الخلطة:

١. للرخن: موزون ١٨٥٠٠ رطل ورطوبته $\%٢,٠$ ، اقسام ١٨٥٠٠ ÷

$\%٠,٨ = ١,٠٢$ رطل جاف، اضرب في $١,٠٨$ عشان الامتصاص

$\%٠,٨$ يطلع ١٨٢٨٢ رطل SSD، المياه الحرة = $\%٢,٠ - \%٠,٨$

$\%٢,٠$ من الجاف = $٠,١٢ \times ١٨١٣٧ = ٢١٨$ رطل.

٢. للناعم: موزون ١٣٦٠٠ رطل ورطوبته $\%٤,٠$ ، اقسام ١٣٦٠٠ ÷

$\%٠,٤ = ١,٠٤$ رطل جاف، اضرب في $١,٠١$ عشان الامتصاص

$\%٢,٩$ يطلع ١٣٢٢١ رطل SSD، المياه الحرة = $\%٤,٠ - \%١,١ =$

$\%٢,٩$ من الجاف = $٠,٢٩ \times ١٣٠٧٧ = ٣٧٩$ رطل.

٣. المياه الكلية: اجمع المضافة ٢٠٥٠ + الحرة من الخشن ٢١٨

+ الحرة من الناعم ٣٧٩ = ٢٦٤٧ رطل، ودي اللي

هتستخدمها في حساب الحجم المطلق والكثافة النظرية T،

مش الـ ٢٠٥٠ بس.

مثال عملي

الرخن ١٨٥٠٠ رطل فيه $\%٢$ مياه كلية يعني ٣٧٠ رطل، منها

$\%٠,٨ \times ١٨١٣٧ = ١٤٥$ رطل هتفضل في المسام، والباقي

$٣٧٠ - ١٤٥ = ٢٢٥$ رطل تقريباً ٢١٨ رطل بعد الحساب الدقيق

راحت للخلطة، الناعم ١٣٦٠٠ رطل فيه $\%٤$ مياه = ٥٤٤ رطل،

منها $\%١,١ \times ١٣٠٧٧ = ١٤٤$ رطل امتصاص، والباقي ٤٠٠ رطل

تقريباً ٣٧٩ رطل راحت للخلطة، فبدل ما تحسب على ٢٠٥٠

رطل مياه لازم تحسب على ٢٦٤٧ رطل، الفرق ٥٩٧ رطل

مياه ده يفرق في نسبة w/c وفي الهوا والحجم.

الخلاصة

X2.4 بتحول الركام الموزون لـ SSD

رخن $١٨٥٠٠ \rightarrow ١٨٢٨٢$ رطل SSD، ناعم $١٣٦٠٠ \rightarrow ١٣٢٢١$ رطل

SSD، والمياه الحرة منهم $٢١٨ + ٣٧٩ = ٥٩٧$ رطل، تضيفها

للمياه المضافة ٢٠٥٠ يبقى المياه الكلية ٢٦٤٧ رطل، ودي

الأرقام اللي هتستخدمها في X2.5 و X2.6 عشان T و A

تطلع مطبوعة.

C138M - 17a

	Mass, lb	Absolute Volume, ft ³	Calculated Batch Quantity, lb/yd ³
Cement	6000	30.53	588
Coarse Agg. (SSD)	18 282	107.71	1792
Fine Agg. (SSD)	13 221	80.56	1296
Mixing Water	2647	42.42	260
Total	40 150	261.22	

X2.5 للحصول على كميات الخلطة المحسوبة لكل ياردة

مكعبة، يتم قسمة نسب الخلطة على العائد الفعلي (Y)

والذي يساوي في هذه الحالة $١٠,٢$ ياردة^٣. يتم استخدام حالة

التشبع السطحي الجاف (SSD) للركام، وكذلك إجمالي ماء

الخلط. الحجم المطلق لكل مكّون بوحدة القدم^٣ يساوي كتلة

المكّون بوحدة الرطل (lb) مقسومة على حاصل ضرب $٦٢,٤$

في الكثافة النسبية (الثقل النوعي) لذلك المكّون.

المادة	الكتلة (lb)	الحجم المطلق (ft ³)	كمية الخلطة المحسوبة (lb/yd ³)
الأسمنت	6000	30.53	588
الركام الخشن (SSD)	18,282	107.71	1792
الركام الناعم (SSD)	13,221	80.56	1296
ماء الخلط	2647	42.42	260
الإجمالي	40,150	261.22	—

البند X2.5 الشرح

يا هندسة البند ده بيحول الخلطة كلها من $١٠,٢$ ياردة^٣ لخلطة

ياردة^٣ واحدة عشان تعرف انت حطيت كام في كل ياردة

فعلياً، الخطوات:

١. اقسام على Y: عندك $Y = 10.2$ ياردة^٣ من X2.2، فكل كمية

SSD من X2.4 اقسامها على $١٠,٢$ ،

يعني أسمنت $٦٠٠٠ \div ١٠,٢ = ٥٨٨$ رطل/ياردة^٣،

رخن $١٨٢٨٢ \div ١٠,٢ = ١٧٩٢$ رطل/ياردة^٣،

ناعم $١٣٢٢١ \div ١٠,٢ = ١٢٩٦$ رطل/ياردة^٣،

مياه $٢٦٤٧ \div ١٠,٢ = ٢٦٠$ رطل/ياردة^٣.

٢. الحجم المطلق :

القانون إنجليزي = الوزن بالرطل ÷ (الوزن النوعي × $٦٢,٤$)،

والـ $٦٢,٤$ ده كثافة المياه رطل/قدم^٣ مقابل ١٠٠٠ كجم/م^٣ في

المتري

أسمنت وزنه النوعي $٣,١٥$ يبقى $٦٠٠٠ \div (٦٢,٤ \times ٣,١٥) =$

$١٩٦,٥٦ = ٣٠,٥٣$ قدم^٣

رخن $١٨٢٨٢ \div (٦٢,٤ \times ٢,٧٢) = ١٦٩,٧٣$

$= ١٠٧,٧١$ قدم^٣

ناعم $١٣٢٢١ \div (٦٢,٤ \times ٢,٦٣) = ١٦٤,١١$

$= ٨٠,٥٦$ قدم^٣

مياه $٢٦٤٧ \div ٦٢,٤ = ٤٢,٤٢$ قدم^٣.

٣. مجموع الحجم = $30.53 + 107.71 + 80.56 + 42.42 =$

261.22 قدم^٣، والياردة^٣ ٢٧ قدم^٣، يبقى الهوا = $٢٧ -$

$٢٥,٦١ = ١,٣٩$ قدم^٣/ياردة^٣ = $٥,١٥\%$ وده قريب من $٥,٠\%$

المقاس.

X1.6 Calculate the Theoretical Density (T) on an air-free basis:

$$T = \frac{M}{V} = \frac{(\text{Total Mass of Materials Batched!})}{(\text{Absolute Volume of Mix Components})}$$

$$T = 40150/261.22 = 153.7\text{lb/ft}^3 \text{ (X2.3)}$$

X2.5 To obtain the calculated batch quantities per cubic yard, divide the mixture proportions by the actual Yield (Y) (10.2 yd³, in this case). Use the SSD basis for the aggregates and the total mixing water. The absolute volume of each ingredient in cubic feet is equal to the mass of the ingredient in pounds (lb) divided by 62.4 times its relative density (specific gravity).

البند X2.6 الترجمة

X2.6 احسب الكثافة النظرية (T) على أساس خالي من الهواء:

$$T = M / V = \text{إجمالي كتلة المواد الموزونة} / \text{الحجم المطلق لمكونات الخلطة}$$

$$T = 40150 / 261.22 = 153.7 \text{ رطل/قدم}^3 \text{ (X2.3)}$$

البند X2.6 الشرح

يا هندسة ده نفس X1.6 بس بوحدات إنجليزية، T دي الكثافة لو الخلطة مفيهاش أي فقاعة هوا، بتاخد $M = 40150$ رطل من X2.1.1، و $V = 261.22$ قدم³ مجموع الحجم المطلقة للمواد الصلبة والمياه من X2.5، اقسام $145.8 = 40150 \div 271.22 = 145.8$ رطل/قدم³، الرقم ده تقارنه مع D الفرق بينهم $145.8 - 153.7 = 7.9$ رطل/قدم³ ده وزن المواد اللي راح مكانه هوا، لما تحوله نسبة يطالع $A = 7.9 \div 153.7 \times 100 = 5.1\%$ وده الهوا المحسوب، قريب جداً من ٥.٠% اللي قسته بجهاز الضغط.

مثال عملي

خد $M = 40150$ رطل و $V = 261.22$ قدم³، اقسام $145.8 = 40150 \div 271.22 = 145.8$ رطل/قدم³ دي كثافة نظرية لو ٥.٠% هوا، الفعلي $D = 145.8$ رطل/قدم³، الفرق $V = 7.9$ رطل/قدم³، يعني كل قدم³ خرسانة ناقص $V = 7.9$ رطل مواد صلبة وحل محلها هوا، لو حولتها متري: $145.8 \div 1.601 = 91.06$ كجم/م³ وده نفس $T = 2463$ كجم/م³ بتاع X1.6 فرق تقريب بس.

الخلاصة

X2.6 يحسب $T = M / V = 40150 / 261.22 = 153.7$ رطل/قدم³، ودي الكثافة النظرية خالية الهوا، بتستخدمها في X2.7 عشان تطالع الهوا المحسوب وتقارنه مع الهوا المقاس ٥.٠%، والفرق بين T و D هو أساس حساب الهوا زي X1.6 بالظبط بس بوحدات إنجليزية.

X1.7 The Air Content (A) can be calculated using one of two methods:

$$A = \left[\frac{T - D}{T} \right] \times 100 = \left[\frac{\text{Theoretical Density} - \text{Density}}{\text{Theoretical Density}} \right] \times 100$$

$$A = [(153.7 - 145.8) / 153.7] \times 100 = 5.1\% \quad (X2.4)$$

Or

$$A = \left[\frac{(Y_f - V)}{Y_f} \right] \times 100 = \left[\frac{\text{Vol. of Concrete Prod. per Batch} - \text{Sum of Abs. Vols.}}{\text{Vol. of Concrete Prod. per Batch}} \right] \times 100$$

$$A = [275.38 - 261.22] / 275.38 \times 100 = 5.1\% \quad (X2.5)$$

البند X2.7 الترجمة

X2.7 محتوى الهوا (A) يمكن حسابه بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: باستخدام الكثافات

$$A = [(T - D) / T] \times 100 =$$

$$[(\text{الكثافة النظرية} - \text{الكثافة}) / \text{الكثافة النظرية}] \times 100$$

$$A = [(153.7 - 145.8) / 153.7] \times 100 = 5.1\% \quad (X2.4)$$

أو الطريقة الثانية: باستخدام الحجوم

$$A = [(Y_f - V) / Y_f] \times 100 =$$

[(حجم الخرسانة المنتجة لكل خلطة - مجموع الحجوم المطلقة) / حجم الخرسانة المنتجة لكل خلطة] × ١٠٠

$$A = [(275.38 - 261.22) / 275.38] \times 100 = 5.1\% \quad (X2.5)$$

البند X2.7 الشرح

يا هندسة ده نفس X1.7 بس إنجليزي، عندك طريقتين تطالع بيهم الهوا المحسوب ولازم الاتنين يطلعوا نفس الرقم لو حساباتك صح:

١. طريقة الكثافة $T = 153.7$ رطل/قدم³ من X2.6 و $D = 145.8$ رطل/قدم³ من X2.1.3، الفرق $V = 7.9$ رطل/قدم³ ده وزن المواد اللي حل محلها هوا، اقسام على T واضرب في ١٠٠ يطالع ٥.١%، دي أسرع طريقة في الموقع عشان D بتتقاس بوعاء الكثافة.

٢. طريقة الحجم $Y_f = 275.38$ قدم³ ده الحجم الفعلي اللي عملته الخلطة من X2.2، $V = 261.22$ قدم³ مجموع الحجوم المطلقة للمواد من X2.5، الفرق 14.16 قدم³ ده حجم الهوا، اقسام على 275.38 واضرب في ١٠٠ يطالع ٥.١% برضه، الطريقة دي أدق لو عندك كل الأوزان وال SSD مضبوط. الرقمين ٥.١% محسوب قريب جداً من ٥.٠% المقاس بجهاز الضغط في X2.1.3، فرق ٠.١% مقبول جداً وببإأكد إن الخلطة مضبوطة، لو الفرق زاد عن ١% يبقى في غلطة في الأوزان أو الرطوبة أو الوزن النوعي.

مثال عملي فقرة واحدة

$T = 153.7$ رطل/قدم³ و $D = 145.8$ رطل/قدم³، الفرق $V = 7.9$ رطل/قدم³ يعني كل قدم³ فيه $7.9 \div 153.7 = 0.051$ أو ٥.١% هوا، وبطريقة الحجوم: أنتجت 275.38 قدم³ بس المواد الصلبة والمياه عاملة 271.22 قدم³، الباقي 14.16 قدم³ هوا، $14.16 \div 275.38 = 0.051 = 5.1\%$ نفس النتيجة، ولو حولتها متري: $T = 2462$ كجم/م³ و $D = 2335$ كجم/م³ يطالع ٥.٢% زي X1.7

الخلاصة

X2.7 يحسب الهوا $A = 5.1\%$ بطريقتين:

بالكثافة $(T - D) / T$ أو بالحجم $(Y_f - V) / Y_f$ ، والاتنين لازم

يطابقوا بعض ويطابقوا المقاس ٥.٠%، وده يثبت إن حسابات X2 كلها من M و D و Y و SSD صحيحة، وأي فرق كبير يبقى راجع رطوبة الركام أو الكثافة المقاسة.

